Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica

Programa formativo de la especialidad técnica de

Ebanistería

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE EBANISTERÍA

La herramienta curricular en versión digital *Programa formativo de la especialidad técnica de Ebanistería*, para docentes del Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica, ha sido elaborada por la Dirección de Educación Secundaria en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y los alcances de la Resolución Ministerial N.° 165-2022-MINEDU.

Edición
© Ministerio de Educación Calle Del Comercio N.° 193 San Borja
Lima 15021, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este material por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso del Ministerio de Educación.

Debido a la naturaleza dinámica de internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los que se hace referencia en este material educativo pueden tener modificaciones o desaparecer.

Elaboración de contenido
Jamer Quintanilla Ayvar

Revisión pedagógica
Gladys Elizabeth Carrión Ibarra
Niels Dalton Hidalgo Yupari
Jamer Quintanilla Ayvar
Hilda Peceros Silvera
Shirley Sirene Sacasqui Huaito

Especialista en edición
Oscar Emiliano Palomino Flores

Corrección de estilo
Gerson Rivera Cisneros
Luigi Renato Aguilar Quintana

Diseño y diagramación
Juan Eduardo Aguirre Benavides
Fabiola Concepción Cuba Prado

Presentación

El presente programa formativo está dirigido a los docentes de la especialidad técnica de **Ebanistería,** y comprende un conjunto secuencial de cinco módulos formativos: uno por cada grado de estudio de educación secundaria del **Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica (MSE SFT)**. Este permite el desarrollo gradual y progresivo de habilidades técnicas, digitales y de gestión de proyectos de emprendimiento creativos e innovadores orientados a la solución de problemas económicos o sociales, así como de habilidades blandas y socioemocionales. De esta manera, los estudiantes del MSE SFT recibirán una formación técnica integral, articulada a las demandas del mundo productivo y a las necesidades de su entorno.

El programa formativo está diseñado bajo una estructura curricular alineada a las unidades de competencia y a los indicadores de logro del programa de estudios del nivel formativo de Auxiliar Técnico del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva (CNOF). Sin embargo, al no existir temporalmente programas de estudio en el CNOF para el nivel formativo de Auxiliar Técnico, las unidades de competencia del módulo formativo se han elaborado a partir de otros catálogos de normas de competencia, perfiles ocupacionales y planes de estudio de instituciones formativas de prestigio, que se han utilizado como referentes para su adecuación al nivel formativo de los estudiantes de secundaria. Así, la estructura del módulo formativo está compuesta básicamente por lo siguiente:

1. Elementos curriculares del módulo formativo

Cada módulo formativo se compone de los siguientes elementos:

a) **Unidades de competencia:** Referentes técnicos vinculados con una actividad económica definida por el mercado laboral que, agrupados, sirven de base para la elaboración de los módulos formativos de las especialidades técnicas. Las unidades de competencia reflejan funciones de un proceso productivo o de servicios a desempeñar en un espacio laboral. Se expresan mediante indicadores de logro, desempeños, criterios de desempeño y evidencias de aprendizaje, los cuales permiten medir los resultados alcanzados. Las unidades de competencia están alineadas con el perfil de egreso de la especialidad técnica.

b) **Indicadores de logro:** Guían el proceso formativo hacia el logro de los niveles de desarrollo requeridos por las unidades de competencia y equivalen a los estándares formativos que se deben alcanzar.

c) **Desempeños:** Describen de manera específica lo que hacen los estudiantes en relación con los niveles de desarrollo de las habilidades. Son observables en diversas situaciones o contextos. No son exhaustivos, sino ilustrativos de actuaciones que los estudiantes demuestran al aproximarse al nivel esperado de la unidad de competencia.

d) **Criterios de desempeño:** Permiten evaluar el progreso del aprendizaje. Constituyen el referente específico para valorar el nivel de desarrollo de las habilidades y describen características o cualidades que los estudiantes deben demostrar mediante evidencias ante un contexto determinado.

e) **Evidencias de aprendizaje:** Son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes —en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje— mediante las cuales se interpreta e identifica lo que han aprendido. Responden a los criterios de desempeño y se organizan en evidencias de producto en el proceso, evidencias de producto final y evidencias de actuación. Estas evidencias se observan de forma directa o indirecta y se registran en instrumentos de evaluación físicos o digitales.

- **Evidencias de producto en el proceso:** Resultados preliminares tangibles obtenidos durante el proceso de elaboración. Permiten observar cómo el estudiante desarrolla progresivamente una tarea o actividad, reflejando decisiones, procedimientos, estrategias, interacciones o formas de organización. Ayudan a identificar fortalezas, errores comunes y niveles de autonomía.
- **Evidencias de producto final:** Resultados tangibles o concretos del aprendizaje logrado por el estudiante. Representan lo que el estudiante produce o elabora al culminar una tarea, reto o proyecto. Pueden ser físicas o digitales.
- **Evidencias de actuación:** Se recogen mientras el estudiante actúa, ejecuta o demuestra en tiempo real sus habilidades, actitudes y conocimientos en un contexto o situación determinada. Permiten valorar la aplicación práctica de lo aprendido, la toma de decisiones, la interacción, el uso de herramientas o recursos, y el cumplimiento de normas.

2. Alineación con los componentes curriculares de los IST y CETPRO

Las unidades de competencia del módulo formativo se organizan para articularse con los componentes curriculares establecidos en los lineamientos académicos generales de los centros de educación técnico-productiva (Cetpro) o institutos de educación superior tecnológica (IST), instituciones que facilitan el tránsito desde la formación básica regular del MSE SFT a los IST o Cetpro. Los componentes curriculares son los siguientes:

- Competencias técnicas o específicas
- Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo
- Competencias para la empleabilidad

3. Certificación

La culminación satisfactoria del módulo formativo de primer grado otorga al estudiante un certificado de módulo formativo, emitido por la institución educativa conforme a la norma técnica vigente. Confiamos en que este esfuerzo conjunto consolidará un modelo educativo que potencie las capacidades de los estudiantes y los prepare para un futuro de oportunidades. Agradecemos su compromiso con la educación técnica y su apoyo en la implementación del presente módulo formativo

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Contenido

Pág. 6 | Perfil de egreso del programa formativo de la especialidad técnica de Ebanistería

Pág. 8 | Itinerario formativo de la especialidad técnica

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

Pág. 10 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 10 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 42 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

Pág. 56 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 56 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 91 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

Pág. 105 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 105 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 144 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Contenido

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

Pág. **158** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **158** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **196** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

Pág. **210** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **210** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **250** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TODOS LOS GRADOS

Pág.**264** | I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Pág. **283** | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE EBANISTERÍA

Habilidades técnicas

1. Diseña el producto considerando el requerimiento del cliente.

2. Efectúa el maquinado de la madera conforme a la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

3. Da forma a la pieza de madera empleando la maquinaria adecuada y siguiendo las medidas especificadas en la ficha técnica, los estándares internacionales de calidad y la normativa vigente.

4. Da forma a la pieza de manera manual, de acuerdo con las medidas especificadas en la ficha técnica, estándares internacionales de calidad, considerando las normas de salud y seguridad ocupacional.

5. Ensambla las piezas de acuerdo con la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

6. Decora las piezas de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y las técnicas de decorado solicitadas, considerando el manual de salud ocupacional.

7. Realiza el acabado final de los productos de madera utilizando diferentes técnicas, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional y el estándar internacional.

Habilidades digitales

8. Gestiona información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

9. Integra la inteligencia artificial generativa para proponer ideas creativas en la elaboración de proyectos de emprendimiento, utilizando herramientas digitales que potencien la innovación, optimicen la planificación y aporten soluciones disruptivas a las necesidades del entorno.

10. Aplica la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

11. Trabaja en equipo y comunica efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Habilidades de gestión de proyectos de emprendimiento económico o social

12. Crea soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking,* conformando un equipo de investigadores.

13. Gestiona una *microstartup* mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una *microstartup*.

14. Aplica estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

ITINERARIO FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE EBANISTERÍA

Módulos formativos	1° grado	2° grado	3° grado	4° grado	5° grado
Diseño y construcción de juguetes recreativos					
Diseño y construcción de objetos utilitarios					
Diseño y construcción de muebles de soporte					
Diseño y construcción de muebles de guardar					
Diseño y construcción de muebles de asiento					
Horas por grado	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**
Total, de horas	**1440**				

MÓDULO FORMATIVO

PRIMER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Ebanistería**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de juguetes recreativos
Grado de estudio de la formación	**Primer grado**
Sector productivo	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Diseñar el producto considerando el requerimiento del cliente o el diseño propio del artesano.

Indicador de logro 1:
Selecciona los modelos considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Desempeño 1:
Seleccionar alternativas de diseño de juguetes en madera, considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona alternativas de diseño de juguetes en madera considerando los costos de producción, las características del material y sus limitaciones, en pos de asegurar una relación costo-beneficio adecuada.	Apuntes básicos que incluyan ideas iniciales, cálculos preliminares, y notas sobre las características y limitaciones del material, los costos estimados y posibles diseños para el juguete en madera.	Cuadro comparativo que analice las alternativas de diseño seleccionadas en términos de costos, características del material y sus limitaciones, destacando la opción más viable según la relación costo-beneficio.	Justificación argumentada, de forma oral, donde se expliquen las decisiones tomadas en la selección del diseño, demostrando cómo se equilibraron costos, características del material y funcionalidad.
Elige alternativas de diseño que garanticen la funcionabilidad del producto, cumplan con las expectativas del segmento de mercado objetivo y sean compatibles con las características del proceso productivo disponible.	Diagramas preliminares que exploren alternativas de diseño, acompañados de anotaciones que consideren la funcionalidad, las expectativas del segmento de mercado y las capacidades del proceso productivo.	Prototipos digitales de los diseños seleccionados que demuestren cómo garantizan la funcionalidad, satisface las necesidades del segmento de mercado y se adapta al proceso productivo disponible.	Presentación oral o escrita en la que se explique el proceso de selección de la alternativa de diseño, justificando cómo las decisiones tomadas garantizan la funcionalidad del producto y cumplen con los requisitos del mercado y la producción.

Indicador de logro 2:
Plasma la idea o concepto del diseño por elaborar teniendo en cuenta las tendencias del mercado.

Desempeño 2:
Conceptualizar el diseño de juguetes en madera alineándolo con las tendencias actuales del mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Investiga las tendencias actuales del mercado de juguetes, identificando las características más demandadas y relevantes para conceptualizar un diseño en madera que responda a las demandas.	Notas recopiladas durante la investigación sobre tendencias del mercado de juguetes, incluyendo datos clave, fuentes consultadas y observaciones sobre las características más demandadas.	Informe que resuma las tendencias identificadas en el mercado, destacando las características relevantes y explicando su relación con el diseño de juguetes en madera.	Presentación en la que se explique el proceso de investigación, los hallazgos principales y su aplicación en la conceptualización del diseño del juguete en madera.
Elabora un concepto de diseño para un juguete en madera alineado con las tendencias del mercado, asegurando que el diseño sea innovador, funcional y atractivo para el público objetivo.	Mapas conceptuales que muestren las ideas preliminares del diseño, incluyendo anotaciones sobre su alineación con las tendencias del mercado y las necesidades del público objetivo.	Propuesta del concepto de diseño final que incluya ilustraciones detalladas o representaciones digitales del juguete en madera, acompañadas de una descripción escrita que explique cómo cumple con los criterios de innovación, funcionalidad y atractivo para el público objetivo.	Presentación oral o escrita en la que se argumente el modo en que el concepto de diseño responde a las tendencias del mercado, destacando las características innovadoras y funcionales que lo hacen atractivo para el público objetivo.

Indicador de logro 3:
Realiza el dibujo que representa la idea del producto teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Desempeño 3:
Realizar el boceto, croquis, plano y proyección en perspectiva del juguete en madera con instrumentos manuales, teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza bocetos y croquis del juguete en madera utilizando instrumentos manuales, aplicando nociones básicas de dibujo técnico, forma y proporciones, para presentar ideas preliminares claras y acordes con el grupo objetivo.	Dibujos preliminares que muestren los primeros esbozos de bocetos y croquis, con anotaciones sobre ajustes realizados para mejorar las proporciones y adaptarse al grupo objetivo.	Colección de bocetos y croquis definitivos realizados con instrumentos manuales que presenten ideas preliminares claras, con proporciones adecuadas y alineadas a las necesidades del grupo objetivo.	Elaboración directa de los bocetos y croquis, utilizando instrumentos manuales, aplicando las nociones de dibujo técnico, forma y proporciones para presentar ideas claras y funcionales.
Desarrolla el plano técnico detallado del juguete en madera utilizando instrumentos manuales, asegurando precisión en las medidas y proporciones, y considerando las características del proceso productivo para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Esquemas preliminares realizados durante la creación del plano técnico, incluyendo ajustes en medidas y proporciones para alinearlos a las características del proceso productivo.	Plano técnico definitivo del juguete en madera realizado con instrumentos manuales, con medidas exactas, proporciones correctas y detalles claros, diseñado para garantizar la viabilidad del proceso de fabricación.	Elaboración del plano técnico utilizando instrumentos manuales, demostrando precisión en las medidas y proporciones, así como la consideración de las características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza una proyección en perspectiva del juguete en madera con instrumentos manuales, representando correctamente sus dimensiones y volúmenes, y facilitando una comprensión tridimensional del diseño.	Dibujos preliminares y anotaciones sobre la proyección en perspectiva, incluyendo cálculos o líneas guía para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del juguete en madera.	Proyección en perspectiva definitiva del juguete en madera, elaborada con instrumentos manuales, mostrando precisión en las proporciones, dimensiones y los volúmenes para facilitar la comprensión tridimensional del diseño.	Ejecución de la proyección en perspectiva, utilizando instrumentos manuales y aplicando técnicas de dibujo para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del diseño.

Indicador de logro 4:
Elabora el boceto del producto empleando un *software* para diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Desempeño 4:
Elaborar el dibujo en 2D y 3D del juguete en madera empleando un *software* de diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea el dibujo en 2D (plano) del juguete en madera utilizando un *software* de diseño, aplicando conocimientos básicos de dibujo técnico, forma y proporciones, y asegurando que los requerimientos del cliente estén correctamente representados.	Capturas de pantalla del proceso de creación del dibujo en 2D, realizada con el *software* de diseño, que muestren las etapas iniciales y los ajustes realizados para alinear el diseño a los conocimientos técnicos y requerimientos del cliente.	Dibujo en 2D (plano técnico) completo del juguete en madera, elaborado en el *software* de diseño, que incluya medidas precisas, proporciones correctas y los detalles.	Realización del dibujo en 2D en el *software* que demuestre el manejo de herramientas de diseño y la aplicación de los conocimientos de dibujo técnico, forma y proporciones, asegurando la representación correcta de los requerimientos del cliente.
Desarrolla el modelo en 3D del juguete en madera mediante un *software* de diseño que represente los volúmenes y las dimensiones, e incorpore las características específicas de la madera y las necesidades del cliente.	Capturas de pantalla que muestren las etapas iniciales del modelado en 3D, como el diseño de las formas básicas, los ajustes en los volúmenes y detalles iniciales incorporados para reflejar las características de la madera, así como los requerimientos del cliente.	Modelo en 3D del juguete en madera completo, generado con el *software* de diseño, que muestre con precisión los volúmenes, las dimensiones y los detalles específicos de las características de la madera, junto con una representación fiel a las necesidades del cliente.	Elaboración del modelo en 3D en el *software* de diseño, que demuestre habilidades para el manejo de herramientas digitales y la capacidad de aplicar los conceptos de modelado tridimensional, incorporando las especificaciones del cliente y del material.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea el prototipo a escala reducida del juguete recreativo, mediante el proceso de fabricación aditiva, utilizando la impresora 3D y aplicando los parámetros del fabricante.	Documentación de la configuración de los parámetros de impresión en el *software* de la impresora 3D, incluyendo capturas de pantalla o registros de los valores establecidos (escala, material, velocidad de impresión, temperatura, etc.), alineados con las especificaciones del fabricante.	Prototipo a escala reducida del juguete recreativo, fabricado mediante impresión 3D, que cumpla con las características previstas en el diseño y muestre precisión en las dimensiones.	Realización del proceso de fabricación aditiva, desde la preparación del archivo hasta la impresión y extracción del prototipo, en correcta aplicación de los parámetros del fabricante y garantizando la funcionalidad del producto impreso.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Efectuar el maquinado de la madera conforme a la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional

Indicador de logro 1:
Clasifica la madera considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 1:
Describir las características de la madera considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, utilizados para los juguetes recreativos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la especie, el color y el tipo de corte de la madera, relacionándolos con su funcionalidad y estética en la fabricación de juguetes recreativos.	Notas elaboradas preliminarmente que clasifiquen las diferentes especies de madera, detallando su color, tipo de corte y las características que las hacen adecuadas para la fabricación de juguetes recreativos.	Informe técnico que explique las razones para seleccionar ciertas especies de madera en la fabricación de juguetes recreativos, incluyendo imágenes o muestras ilustrativas que destaquen su funcionalidad y estética.	Exposición en la que identifique las especies, colores y tipos de corte de varias muestras de madera, justificando su uso en juguetes recreativos frente a un instructor o grupo.
Describe defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado, evaluando su impacto en la calidad y seguridad de los juguetes.	Lista de verificación en la que identifique defectos visibles en diferentes muestras de madera (nudos, grietas, arqueamiento, revirado), relacionándolos con su impacto en la calidad y seguridad de los juguetes.	Informe en el que se describen los defectos visibles observados en varias muestras de madera, explicando su impacto en la calidad, durabilidad y seguridad de los juguetes, además de proponer soluciones para mitigar estos efectos.	Inspección de diversas muestras de madera, describiendo defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado. Además, explica de manera clara el modo en que los defectos podrían comprometer la calidad y seguridad de los juguetes.
Analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta de la madera, explicando su relevancia en la resistencia y durabilidad de los juguetes en madera.	Apuntes que identifican el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, explicando su impacto en la durabilidad de los juguetes.	Informe que analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, destacando su impacto en la resistencia y durabilidad de los juguetes, además de proponer recomendaciones.	Exposición con muestras de madera, que analice el grado de humedad y la uniformidad de la veta, explique su impacto en la resistencia y durabilidad de los juguetes, y que justifique sus conclusiones con base en la información presentada.

Indicador de logro 2:
Optimiza la madera considerando espesor, ancho y largo, a partir de calcular la cantidad de pies tablares, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 2:
Optimizar la madera considerando espesor, ancho y largo, a partir de calcular la cantidad de pies tablares y de acuerdo con los planos de juguetes en madera.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Calcula la cantidad de pies tablares necesarios para cada juguete en madera, considerando las medidas de espesor, ancho y largo especificadas en los planos, y asegurando precisión en los cálculos.	Registro de los cálculos de pies tablares basado en las dimensiones de espesor, ancho y largo obtenidas de los planos de los juguetes a fabricar.	Lista final de la cantidad exacta de pies tablares necesarios para fabricar cada juguete en madera, presentada en un formato organizado.	Aplicación correcta de las fórmulas para calcular la cantidad de pies tablares, interpretando con precisión las medidas de los planos de juguetes en madera.
Optimiza el uso de la madera minimizando desperdicios, al ajustar las dimensiones del material según los requerimientos de los planos de juguetes, con base en el análisis de las medidas de espesor, ancho y largo.	Esquemas preliminares que muestran cómo se ajustarán las dimensiones de la madera para minimizar desperdicios, basados en los requerimientos de los planos de juguetes.	Plan de corte final que detalla las dimensiones ajustadas de la madera, con una distribución optimizada para reducir el desperdicio y cumplir con las especificaciones de los juguetes en madera.	Realización del ajuste de las dimensiones de la madera con base en los requerimientos de los planos, para asegurar la optimización del material y la minimización de generación de desperdicios durante el proceso.

Indicador de logro 3:
Selecciona y verifica el filo de la herramienta de corte antes de su uso.

Desempeño 3:
Seleccionar y verificar el filo de la herramienta de corte a usar en la fabricación de juguetes en madera.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y funciones de las herramientas manuales empleadas en los trabajos en madera, considerando la seguridad y su mantenimiento.	Apuntes donde describa las características y funciones de las herramientas manuales de ebanistería, incluyendo aspectos de seguridad y procedimientos básicos de mantenimiento.	Guía que integre las características y funciones de las herramientas manuales de ebanistería, con recomendaciones claras sobre su uso seguro y su mantenimiento preventivo.	Exposición sobre las características y funciones de las herramientas manuales de ebanistería empleadas en los trabajos en madera, explicando las medidas de seguridad y procedimientos adecuados de mantenimiento antes y después del uso.
Selecciona la herramienta de corte adecuada considerando el tipo de madera, el diseño del juguete y los procedimientos específicos de fabricación.	Registro de herramientas de corte evaluadas, con justificaciones basadas en el tipo de madera, diseño del juguete y procedimientos de fabricación.	Herramienta de corte seleccionada, y documentada con las especificaciones técnicas que justifican su elección para el diseño y tipo de madera trabajados.	Selección de la herramienta de corte adecuada, demostrando un análisis detallado basado en el tipo de madera, el diseño del juguete y los requerimientos del proceso de fabricación.
Verifica el estado y filo de la herramienta de corte antes de su uso, asegurando que alcance la precisión requerida para la fabricación de juguetes en madera.	Apuntes de verificación del proceso de revisión de herramientas de corte, que incluyen una inspección visual, pruebas de filo, así como y una explicación progresiva del estado de las herramientas.	Registro de inspección del estado y filo de la herramienta de corte, con observaciones y medidas correctivas documentadas para asegurar su precisión.	Verificación del estado y el filo de la herramienta de corte, comprobando que cumpla con el borde agudo del instrumento cortante antes de iniciar el proceso de fabricación.

Indicador de logro 4:
Calibra las máquinas de acuerdo con las medidas de la ficha técnica, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como los criterios de clasificación y las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 4:
Calibrar herramientas manuales, máquinas y máquinas de fabricación digital de acuerdo con las medidas de la ficha técnica de fabricación de juguetes en madera, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características, funciones y los procedimientos de las principales máquinas de ebanistería, así como su aplicación en el maquinado de piezas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del juguete recreativo.	Apuntes que describan las características, funciones y los procedimientos de uso de las principales máquinas de ebanistería, con énfasis en su aplicación para el juguete recreativo.	Cuadro comparativo que relacione las máquinas de ebanistería con sus funciones específicas en el proceso de maquinado, indicando el modo en que se ajustan a las especificaciones técnicas del juguete recreativo.	Exposición que explique de manera clara las funciones y los procedimientos de las máquinas de ebanistería, justificando su elección para el maquinado de piezas según las especificaciones técnicas del juguete recreativo.
Calibra las herramientas manuales, según las medidas de la ficha técnica de fabricación de juguetes, respetando las tolerancias en ancho y largo, además de asegurar su operatividad y seguridad durante su uso.	Registro de calibración de herramientas manuales para el habilitado de juguetes en madera, que documente los ajustes realizados, las tolerancias verificadas en ancho y largo, así como las observaciones sobre su funcionamiento seguro.	Herramientas manuales calibradas para el habilitado de piezas de juguetes, debidamente documentadas con la ficha técnica correspondiente, las cuales demuestran que las tolerancias en ancho y largo se encuentran dentro de los límites establecidos y que las herramientas están en condiciones óptimas de funcionamiento.	Calibración de las herramientas manuales, ajustando las medidas de acuerdo con la ficha técnica del juguete de madera y verificando las tolerancias, además de asegurar su operatividad y seguridad antes de utilizarlas en el proceso de fabricación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ajusta las máquinas de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica de juguetes en madera, verificando que las tolerancias de ancho y largo estén dentro del rango permitido, además de garantizar su operatividad y seguridad durante el uso.	Registro de calibración de máquinas para el habilitado de juguetes en madera que documente los ajustes realizados, las tolerancias verificadas en ancho y largo, así como las observaciones sobre su funcionamiento seguro.	Máquinas calibradas para el habilitado de piezas de juguetes, debidamente documentadas con la ficha técnica correspondiente, mostrando que las tolerancias en ancho y largo se encuentran dentro de los límites establecidos, así como que la herramienta se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento.	Calibración de las máquinas, ajustando las medidas de acuerdo con la ficha técnica del juguete de madera, verificando las tolerancias y asegurando su operatividad y seguridad antes de utilizarlas en el proceso de fabricación.
Configura y calibra las máquinas de fabricación digital según las indicaciones de la ficha técnica de juguetes en madera, asegurando que las tolerancias en ancho y largo sean exactas, considerando las normas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes.	Anotaciones de los ajustes y las configuraciones realizados en la cortadora láser, incluyendo las medidas de calibración y las verificaciones de tolerancias en ancho y largo según el diseño en 2D del juguete, además de observaciones sobre el cumplimiento de las normas de seguridad.	Cortadora láser calibrada para el corte de las piezas de juguetes, asegurando que las tolerancias en ancho y largo sean exactas de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, y que la máquina se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento.	Configuración y calibración de la cortadora láser, asegurando que las tolerancias en ancho y largo sean exactas, además de que cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, demostrando un manejo adecuado de los equipos para prevenir accidentes.

Indicador de logro 5:
Realiza los cortes de la madera utilizando diferentes tipos de máquinas según las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 5:
Realizar el trozado, el corte en listones y cepillado de la madera utilizando diferentes tipos de herramientas y máquinas, de acuerdo con la ficha técnica del juguete recreativo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Troza la madera haciendo uso de serruchos y/o máquina sierra radial, de acuerdo con las medidas de la ficha técnica del juguete recreativo.	Apuntes que describan el procedimiento a seguir para el trozado de los juguetes de madera, en función del análisis realizado sobre las herramientas y máquinas para el trozado de la madera.	Piezas de madera trozadas con precisión, de acuerdo con los márgenes en las medidas especificadas en la ficha técnica del juguete recreativo, mostrando cortes uniformes y listos para el proceso siguiente.	Realización del trozado de la madera, utilizando correctamente el serrucho y/o la máquina sierra radial, en seguimiento de las medidas indicadas en la ficha técnica, y aplicación de procedimientos de seguridad durante la operación.
Corta la madera en listones haciendo uso de la sierra circular, de acuerdo con las medidas de la ficha técnica del juguete recreativo.	Apuntes que describan el procedimiento a seguir para el corte de la madera en listones, incluyendo el calibrado de la sierra circular y las medidas preliminares según la ficha técnica.	Listones de madera aserrados con precisión, de acuerdo con las medidas especificadas en la ficha técnica del juguete recreativo, mostrando uniformidad y calidad en los cortes.	Ejecución del corte de la madera en listones operando correctamente la sierra circular, según las medidas indicadas en la ficha técnica y en cumplimiento de las normas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Cepilla los listones de madera utilizando las herramientas y máquinas de labranza, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas del juguete recreativo.	Registros que describan el procedimiento para el cepillado de listones de madera, incluyendo los ajustes realizados en los cepillos o garlopas, así como las especificaciones técnicas del juguete recreativo.	Listones de madera cepillados con precisión y uniformidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del juguete recreativo, listos para el siguiente proceso de fabricación.	Realización del cepillado de los listones de madera, en correcta aplicación de las técnicas y los procedimientos establecidos, garantizando la uniformidad de la superficie y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.
Asierra las piezas de madera de acuerdo con las medidas exactas de los planos del juguete de madera.	Apuntes que describan el procedimiento a seguir para el corte de la madera en listones, incluyendo el calibrado de la sierra circular y las medidas preliminares según la ficha técnica.	Piezas de madera aserradas con precisión, de acuerdo con las dimensiones detalladas en los planos del juguete. Las piezas deben estar listas para los siguientes pasos del proceso.	Realización del aserrado de las piezas de madera con precisión, siguiendo las medidas exactas y especificadas en los planos del juguete, demostrando dominio en el uso de la máquina y verificando las medidas antes y después del corte.

Indicador de logro 6:
Realiza los diferentes tipos de ensamble en la pieza a trabajar, siguiendo el diseño y las medidas especificadas en la ficha técnica, y considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 6:
Realizar los diferentes tipos de uniones estructurales en las piezas de madera, teniendo en cuenta el diseño y las medidas de la ficha técnica del juguete recreativo, considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza juntas en las piezas de madera de acuerdo con el diseño y las medidas establecidas en la ficha técnica del juguete recreativo, respetando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Apuntes en los que se conceptualiza las juntas en madera y describen los pasos para efectuar las juntas, incluyendo ejemplo de tipos de juntas, así como las precauciones de seguridad que deben aplicarse durante el proceso.	Juntas elaboradas en las piezas de madera que cumplan con las medidas y especificaciones del diseño, según la ficha técnica del juguete recreativo y mostrando precisión y estabilidad.	Realización de las juntas en las piezas de madera, de acuerdo con el diseño y las medidas establecidas, aplicando correctamente las técnicas y herramientas, además de cumplir con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.
Ejecuta ensambles en las piezas de madera, aplicando las técnicas adecuadas según el diseño del juguete recreativo, garantizando un ajuste firme y cumpliendo con las normas de seguridad.	Registro donde se conceptualiza los ensambles en madera y clasifica los tipos de ensambles, detallando las técnicas seleccionadas para realizar los ensambles, las herramientas utilizadas, las pruebas iniciales efectuadas, así como las medidas tomadas con base en la ficha técnica.	Ensambles ejecutados en las piezas de madera, que cumplan con las especificaciones del diseño del juguete recreativo, garantizando firmeza, funcionalidad y precisión en las uniones.	Realización de los ensambles en las piezas de madera, aplicando las técnicas adecuadas con precisión, utilizando las herramientas correctamente y respetando las normas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora empalmes en las piezas de madera conforme con las especificaciones técnicas del juguete recreativo, logrando continuidad estructural y estabilidad en la unión, así como dando seguimiento a los procedimientos establecidos y las normas básicas de seguridad.	Portafolio que detalle los conceptos de empalmes en madera, los tipos de empalmes, así como el procedimiento seguido para realizar los empalmes, incluyendo las técnicas a utilizar, las herramientas y máquinas requeridas con base en las especificaciones técnicas del juguete recreativo.	Empalmes realizados en las piezas de madera que cumplan con las especificaciones técnicas del juguete recreativo, mostrando continuidad estructural, estabilidad en la unión.	Ejecución de los empalmes en las piezas de madera, aplicando correctamente las técnicas indicadas, en seguimiento de las especificaciones técnicas y las normas básicas de seguridad durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Dar forma a la pieza de madera empleando la maquinaria adecuada y siguiendo las medidas especificadas en la ficha técnica, los estándares internacionales de calidad y la normativa vigente.

Indicador de logro 1:
Realiza el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica y considerando la normativa vigente.

Desempeño 1:
Realizar el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica del juguete recreativo y considerando la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ejecuta el maquinado de curvas en las piezas de madera utilizando la sierra cinta o caladora, respetando las medidas y formas indicadas en la ficha técnica del juguete recreativo, y siguiendo las normas de seguridad establecidas.	Registros que describan los pasos a seguir para el maquinado de curvas, incluyendo ajustes en la sierra cinta o caladora, medidas tomadas y precauciones de seguridad aplicadas durante el proceso.	Piezas de madera con curvas correctamente maquinadas en la sierra cinta o caladora, que cumplan con las medidas y formas indicados en la ficha técnica del juguete recreativo, verificando la precisión y calidad del trabajo.	Realización del maquinado de curvas utilizando la sierra cinta o caladora y ajustando correctamente el equipo, aplicando las técnicas adecuadas, respetando las medidas de la ficha técnica, así como dando cumplimiento a las normas de seguridad establecidas durante todo el proceso.
Opera el torno de madera para modelar piezas según las especificaciones técnicas del juguete recreativo, asegurando precisión en el diseño así como el cumplimiento de la normativa vigente.	Apuntes donde detalle los ajustes a realizar en el torno de madera, las herramientas a seleccionar así como las medidas de seguridad a tomar antes y durante el proceso de modelado.	Piezas de madera modeladas con el torno que cumplan con las especificaciones técnicas del juguete recreativo, evidenciando precisión, calidad en el acabado y cumplimiento de las dimensiones requeridas.	Utilización del torno de madera de manera adecuada, calibrando el equipo, aplicando las técnicas de torneado necesarias, siguiendo las especificaciones técnicas del juguete recreativo y respetando las normas de seguridad vigentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza cortes y grabados en las piezas de madera mediante la cortadora láser, ajustando los parámetros del equipo según las especificaciones técnicas del juguete recreativo y asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.	Registro de los parámetros configurados en la cortadora láser (como potencia, velocidad y profundidad del corte), junto con un esquema o boceto que indique las áreas a cortar o grabar en las piezas de madera.	Piezas de madera con cortes y grabados realizados, que cumplan con las dimensiones, formas y detalles especificados en la ficha técnica del juguete recreativo, evidenciando calidad en el acabado y precisión en el trabajo.	Operación de la cortadora láser de acuerdo con los pasos del procedimiento establecido, ajustando los parámetros del equipo de manera adecuada, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y aplicando las normas de seguridad durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Ensamblar las piezas de acuerdo con la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Aplica el pegamento en las piezas a unir, tras verificar la cantidad apropiada de pegamento, y teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 1:
Aplicar el pegamento en las piezas del juguete recreativo, tras verificar la cantidad apropiada y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los diferentes tipos de pegamento para madera, identificando su compatibilidad con las especies de madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.	Anotaciones que describan las características principales de diferentes tipos de pegamento para madera, incluyendo detalles como compatibilidad con especies de madera, resistencia y condiciones óptimas de aplicación.	Cuadro comparativo que sintetice las características, ventajas y limitaciones de los tipos de pegamento evaluados, destacando su compatibilidad con los requisitos técnicos del juguete recreativo.	Exposición de la selección del tipo de pegamento más adecuado para el juguete recreativo, con una justificación técnica basada en las especificaciones de la madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.
Aplica el pegamento en las uniones estructurales del juguete recreativo, tras verificar la cantidad y distribución correcta, logrando una adhesión resistente y uniforme, mientras cumple con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro visual de las uniones estructurales durante el proceso de aplicación del pegamento, mostrando el ajuste y la distribución del adhesivo en las piezas de madera antes de que se realice el ensamblaje final.	Piezas de madera con el pegamento aplicado en las uniones estructurales, evidenciando una correcta distribución y cantidad del adhesivo, que asegure que la unión sea resistente y uniforme según las especificaciones del diseño del juguete.	Aplicación del pegamento en las uniones estructurales de manera precisa y uniforme, respetando las normas de seguridad y garantizando la adhesión resistente, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica y los procedimientos establecidos.

Indicador de logro 2:
Une las piezas manualmente, si es necesario, comenzando por los costados del producto, coloca la escuadra de plancha, según el ángulo a trabajar y cierra totalmente las uniones utilizando la(s) prensa(s), tras verificar su posición y medidas en el producto, midiendo sus diagonales y asegurando el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 2:
Unir manualmente las piezas del juguete recreativo, asegurando el cierre completo de las uniones la(s) prensa(s), tras verificar su posición en el producto y sus medidas, midiendo sus diagonales y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Opera correctamente la(s) prensa(s) para cerrar totalmente las uniones de las piezas del juguete recreativo, asegurando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, conforme a los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.	Fotografías del proceso de cierre de las uniones con las prensas, mostrando el modo en que se aplica la presión en las piezas del juguete y asegurando que la distribución de la fuerza sea uniforme y suficiente según el procedimiento establecido.	Piezas unidas correctamente con la prensa, donde se observa que las uniones están cerradas totalmente, sin fisuras ni desajustes, y que la presión aplicada ha logrado una unión firme y precisa de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica.	Realización del prensado para cerrar las uniones de las piezas del juguete recreativo, verificando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, y siguiendo los procedimientos establecidos así como las normas de seguridad durante todo el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la escuadría de la unión estructural mediante la medición de diagonales, ajustando la posición y presión de las prensas hasta lograr un producto correctamente escuadrado, y siguiendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro fotográfico del proceso de medición de diagonales y ajuste de la posición de las piezas mediante la prensa, mostrando la verificación de la escuadría y la presión de las prensas para asegurar la correcta alineación previamente a la unión completa del producto.	Producto ensamblado correctamente, observándose que las piezas se encuentran perfectamente escuadradas, con las diagonales verificadas y las uniones ajustadas según las especificaciones del diseño.	Verificación de la escuadría de la unión estructural al medir las diagonales, y ajuste de la posición y presión de la prensa para lograr un ensamble bien escuadrado, cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo durante todo el proceso.

Indicador de logro 3:
Retira la prensa o sargentas y limpia el exceso de cola, teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 3:
Retirar la prensa o sargentas y limpiar el exceso de cola del juguete armado, cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Retira cuidadosamente las prensas del juguete armado, asegurando que las uniones estén completamente secas y firmes, de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos.	Notas que documenten el tiempo de secado recomendado y los pasos para retirar las prensas de manera segura, asegurando que las uniones no se dañen durante el procedimiento.	El juguete armado con las prensas retiradas correctamente, mostrando uniones firmes y sin desplazamientos o daños en la estructura.	Demostración de retiro de las prensas con cuidado, verificando la estabilidad de las uniones y siguiendo las normas de seguridad para evitar accidentes o daños al producto.
Elimina el exceso de cola de las uniones del juguete armado mediante el uso de herramientas adecuadas (cepillos o formón), y evitando daños en la superficie de la madera.	Restos de cola eliminados parcialmente en una prueba inicial, que muestren el uso adecuado de herramientas, como cepillos o formones, para familiarizarse con el procedimiento.	Uniones del juguete completamente limpias y libres de cola, con superficies de madera intactas, listas para el acabado final.	Demostración del retiro de exceso de cola en las uniones del juguete armado, utilizando las herramientas adecuadas de manera precisa y cuidando que las superficies de madera no sufran daños.

Asociado a la Unidad de competencia 5:
Decorar las piezas de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y las técnicas de decorado solicitadas, considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Prepara insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar y teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud ocupacional.

Desempeño 1:
Preparar insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar en el juguete de madera y cumpliendo las normas de seguridad y salud ocupacional.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y selecciona los insumos y materiales necesarios para la decoración del juguete, asegurando su compatibilidad con el diseño, las características de la madera y las especificaciones del producto final.	Listado de insumos y materiales seleccionados, acompañado de anotaciones que justifiquen su compatibilidad con el diseño del juguete y las características de la madera.	Conjunto organizado de insumos y materiales listos para el lijado, teñido, masillado, lacado y/o pintado, etiquetados y clasificados de acuerdo con las especificaciones del diseño.	Realización del proceso de identificación y selección de insumos y materiales, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas y justificando las decisiones tomadas durante la selección.
Prepara las herramientas necesarias para la decoración del juguete, comprobando su correcto funcionamiento y garantizando que cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos.	Registro del estado inicial y ajustes realizados en las herramientas seleccionadas para la decoración, acompañado de una lista de verificación del correcto funcionamiento de cada una.	Herramientas dispuestas y listas para su uso en el proceso de decoración, organizadas según el procedimiento y las normas de seguridad establecidas.	Preparación y verificación de herramientas, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad.

Indicador de logro 2:
Prepara la superficie del producto mediante lijado y sellado de porosidades.

Desempeño 2:
Preparar la superficie del juguete de madera lijando y tapando porosidades.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de lijas y masillas para madera, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Diario que muestre las investigaciones iniciales sobre las características y aplicaciones de diferentes tipos de lijas y masillas para madera.	Cuadro comparativo que muestra los diferentes tipos de lijas (granos finos, medios, gruesos) y masillas (plástica, casera, especializada), y su relación con las especificaciones del producto a elaborar.	Demostración de la comprensión sobre el proceso de selección de lijas y masillas adecuadas para un proyecto específico, justificando la elección de cada uno con base en las características del juguete a elaborar y la madera utilizada.
Aplica material de masilla plástica o casera en los agujeros de la madera, asegurando que las superficies queden niveladas y listas para los procesos posteriores de decoración o acabado.	Apuntes y fotografías que evidencian la técnica aplicada para rellenar los agujeros en la madera, detallando la cantidad de masilla utilizada, los tiempos de secado así como las herramientas empleadas para aplicar el material.	Muestra de las piezas de madera después de la aplicación de la masilla, donde los agujeros han sido correctamente rellenados, las superficies niveladas y preparadas para los siguientes pasos en el proceso de decoración o acabado.	Realización del proceso de rellenado de los agujeros con masilla, demostrando la correcta técnica de aplicación, nivelación de las superficies y la preparación de la madera para el siguiente paso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Lija la superficie del juguete de madera empleando granos de lija adecuados, eliminando asperezas y obteniendo una textura suave y uniforme, de acuerdo con las especificaciones del diseño.	Superficie del juguete parcialmente lijada, con indicios de eliminación de asperezas y progresos visibles en la uniformidad de la textura.	Superficie completamente lijada, suave y uniforme, lista para los siguientes procesos, cumpliendo con las especificaciones del diseño.	Realización del proceso de lijado con movimientos adecuados y selección correcta de granos de lija, asegurando una superficie homogénea mientras se siguen las técnicas recomendadas.

Indicador de logro 3:
Pinta o decora el producto según las especificaciones de la ficha técnica, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura.

Desempeño 3:
Pintar o barnizar el producto de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del juguete recreativo, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de barnices y pinturas para madera, considerando las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras físicas en las que se analicen y clasifiquen distintos tipos de barnices y pinturas para madera, indicando sus aplicaciones específicas según el tipo de madera y las características del juguete recreativo.	Tabla comparativa que describa los acabados seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del producto final, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Análisis y explicación, a través de una presentación, de las características y aplicaciones de diferentes acabados, justificando su elección para un proyecto específico de juguete recreativo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica el acabado natural en la superficie del juguete de madera, empleando la técnica adecuada, asegurando uniformidad en la cobertura y respetando los tiempos de secado.	Superficies de prueba con el acabado natural aplicado parcialmente, en las que se observen los avances en la técnica y los ajustes realizados para lograr uniformidad en la cobertura.	Juguete de madera con el primer acabado natural aplicado uniformemente en toda la superficie, cumpliendo con las especificaciones técnicas y estéticas establecidas.	Aplicación del acabado natural siguiendo los pasos establecidos, demostrando destreza en la técnica, respetando los tiempos de secado y logrando un resultado uniforme en la cobertura.

Asociado a la Unidad de competencia 6:
Realizar el acabado final de los productos de madera utilizando diferentes técnicas, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional y el estándar internacional.

Indicador de logro 1:
Realiza el lijado en toda la superficie del producto sin deformarlo y considerando el sentido de la veta de la madera; elimina la masilla y las huellas producidas por el prelijado, verificando la suavidad del acabado y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 1:
Realizar el lijado en toda la superficie del juguete recreativo sin deformarlo, considerando el sentido de la veta de la madera, eliminando la masilla, verificando la suavidad del producto y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el tipo de lija y equipo necesario según las características de la madera, el diseño del juguete y el sentido de la veta, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Lista elaborada que clasifique y relacione los tipos de lija y las herramientas necesarias para el lijado del juguete, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características de la madera.	Materiales y herramientas seleccionados y organizados para el proceso de lijado, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del juguete recreativo.	Identificación correcta del tipo de lija y equipo necesario, justificando su elección en función de la veta de la madera, el diseño del juguete y las necesidades del proyecto.
Aplica técnicas de lijado que eviten deformar el producto, siguiendo el sentido de la veta de la madera y eliminando de manera uniforme los restos de masilla y las imperfecciones visibles.	Superficie parcialmente lijada del juguete recreativo, con evidencia de la eliminación progresiva de masilla y asperezas, respetando el sentido de la veta de la madera.	Superficie del juguete recreativo completamente lijada, suave al tacto, sin deformaciones ni imperfecciones visibles, lista para los procesos posteriores de acabado.	Realización del proceso de lijado, en el que se utilicen las herramientas de lijado adecuadas, apliquen técnicas que respeten la forma original del producto, sigan el sentido de la veta y eliminen imperfecciones de manera uniforme.
Inspecciona y prueba manualmente la superficie del juguete para garantizar un acabado suave y uniforme, cumpliendo con la normativa vigente.	Bitácora en la que se documenta cada etapa del proceso de inspección y las observaciones realizadas sobre la superficie del juguete, incluyendo correcciones efectuadas.	Informe de la inspección realizada que certifica el cumplimiento de un acabado suave y uniforme, con fotografías y una descripción del acabado uniforme y suave del juguete.	Realización del procedimiento de inspección manual siguiendo las recomendaciones brindadas, identificando irregularidades y proponiendo soluciones.

Indicador de logro 2:
Aplica el tinte en la superficie del producto, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, y cumpliendo con la normativa vigente.

Desempeño 2:
Aplicar el tinte en la superficie del juguete recreativo, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, y cumpliendo la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de tintes para madera, considerando las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Notas preliminares en las que se detallan las características principales de los distintos tipos de tintes para madera, sus aplicaciones y las ventajas de cada uno según las especificaciones técnicas.	Mapa conceptual que sintetiza el conocimiento adquirido, incluyendo ejemplos de situaciones prácticas donde se aplicarían diferentes tintes y justificando su elección con base en los procedimientos establecidos.	Exposición en la que se expliquen las características, aplicaciones y especificaciones de los tintes para madera, demostrando comprensión y uso correcto de la terminología técnica.
Identifica el tipo de tinte y equipo necesario según las características de la madera, el diseño del juguete y el sentido de las vetas de la madera, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Lista elaborada que clasifique y relacione los tipos de tinte y las herramientas necesarias para el teñido, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características de la madera.	Tabla comparativa que describa los tintes seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del producto final, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Explicación clara sobre el tinte y el equipo adecuado, criterios de selección basados en las características de la madera, el diseño y las vetas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Tiñe la superficie del juguete recreativo utilizando tintes adecuados para madera y asegurando una distribución uniforme del color, de acuerdo a las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras de prueba realizadas con diferentes tintes en pequeñas piezas de madera para evaluar la compatibilidad, tonalidad y uniformidad del color según las especificaciones técnicas.	Superficie del juguete recreativo teñida de manera uniforme, con el color especificado en la ficha técnica y sin manchas ni inconsistencias.	Realización del proceso de teñido aplicando correctamente los tintes, distribuyendo el color de manera uniforme y cumpliendo con los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.

Indicador de logro 3:
Aplica el sellador, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y cumple con la normativa vigente.

Desempeño 3:
Aplicar el sellador en el juguete recreativo, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y cumplir la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que el juguete recreativo esté limpio, seco y libre de residuos, garantizando que las condiciones sean adecuadas para la aplicación uniforme del sellador según las normativas vigentes.	Lista de verificación en la que se documenta el estado inicial del juguete, incluyendo observaciones sobre limpieza, humedad y presencia de residuos, así como las acciones correctivas realizadas.	Fotografía o informe técnico que muestre el juguete recreativo limpio, seco y libre de residuos, cumpliendo con las condiciones necesarias para una aplicación uniforme del sellador.	Explicación sobre el proceso de revisión del juguete, en el que se expliquen los pasos seguidos para garantizar su mantenimiento en condiciones adecuadas según las normativas vigentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica el sellador siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles, manteniendo un sentido uniforme de aplicación por paño y asegurando un acabado homogéneo que cumpla con las especificaciones técnicas.	Fragmentos de las primeras etapas de la aplicación del sellador en áreas no visibles, mostrando el avance hacia un acabado uniforme y documentando el sentido de aplicación por paño.	Producto terminado que muestre un acabado uniforme en toda la superficie, con evidencia de que se respetó el orden lógico de aplicación, de áreas no visibles a visibles, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Aplicación del sellador en el juguete, explicando el orden seguido y asegurando una aplicación uniforme por paño, así como la justificación de las decisiones tomadas durante el proceso.

Indicador de logro 4:
Realiza el lijado del sellado del producto asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Desempeño 4:
Realizar el lijado del sellado del juguete recreativo asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza el área de trabajo y selecciona las herramientas y materiales adecuados para realizar el lijado del sellador, cumpliendo con las normativas vigentes.	Lista elaborada que clasifique los tipos de lija necesarios para el lijado del juguete, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características de la madera.	Materiales y herramientas seleccionados y organizados para el proceso de lijado, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del juguete recreativo.	Identificación correcta del tipo de lija necesario, justificando su elección en función de la veta de la madera, el diseño del juguete y las necesidades específicas del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Lija el juguete recreativo de manera uniforme, aplicando presión constante y siguiendo un patrón adecuado para garantizar la suavidad y evitar daños en la superficie sellada.	Superficie de las áreas iniciales del juguete lijada, mostrando el patrón seguido y la aplicación uniforme sin daños visibles en la superficie sellada.	Juguete de madera terminado con una superficie uniforme, suave al tacto y sin daños en el sellador, cumpliendo con la normativa vigente.	Realización del proceso de lijado del juguete con presión constante, siguiendo un patrón adecuado y explicando las decisiones tomadas para garantizar un resultado óptimo.
Inspecciona y evalúa mediante métodos táctiles y visuales que la superficie del juguete cumpla con la suavidad requerida, documentando cualquier ajuste necesario según las normativas vigentes.	Bitácora en la que se documentan las evaluaciones táctiles y visuales realizadas en distintas etapas del proceso, identificando áreas que requieren ajustes y acciones correctivas tomadas.	Documento que certifique que la superficie del juguete cumple con los estándares de suavidad requeridos, acompañado de fotografías, resultados de evaluaciones y la confirmación del cumplimiento de las normativas vigentes.	Realización de la inspección táctil y visual de la superficie del juguete, explicando los criterios utilizados para evaluar la suavidad y justificando los ajustes realizados cuando es necesario.

Indicador de logro 5:
Aplica el producto de acabado, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando en las visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, evitando sobrecargar el acabado en algunas áreas del producto y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 5:
Aplicar el acabado final al juguete recreativo comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, y evitar la sobrecarga de material en ciertas áreas cumpliendo la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mezcla y prepara el material de acabado final siguiendo las especificaciones técnicas, asegurando que la dosis sea adecuada y cumpla con las normativas vigentes, para garantizar la calidad y consistencia del producto.	Bitácora en la que se detallen las proporciones y los pasos seguidos durante la preparación de las mezclas, indicando los ajustes realizados para lograr la consistencia y calidad deseadas.	Material de acabado final preparado, con etiquetas que indiquen las proporciones y la fecha de preparación, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Preparación del material acabado final, en el que se mide, mezcla los insumos del material de acabado, explicando las decisiones tomadas sobre las dosis y técnicas, y verificando que se cumplen las normativas vigentes y las especificaciones técnicas del juguete recreativo en madera.
Aplica el acabado final siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles las especificaciones técnicas del juguete recreativo, manteniendo un sentido uniforme por paño para garantizar una distribución homogénea.	Juguete recreativo en madera con una aplicación preliminar del acabado, practicando la técnica de acabado más pertinente y verificando la uniformidad de la distribución antes de trabajar en el objeto utilitario.	Juguete recreativo en madera terminado que muestre un acabado uniforme y bien distribuido, sin acumulaciones ni inconsistencias visibles, validado como conforme a las especificaciones técnicas.	Aplicación del acabado final en el juguete recreativo en madera explicando el uso de la técnica de acabado y la lógica detrás del orden, asegurando la distribución homogénea del material.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño y construcción de juguetes recreativos utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre diseño y construcción de juguetes recreativos.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre diseño y construcción de juguetes recreativos que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre diseño y construcción de juguetes recreativos y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en diseño y construcción de juguetes recreativos con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en diseño y construcción de juguetes recreativos.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre diseño y construcción de juguetes recreativos asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento exportado en formato adecuado en diseño y construcción de juguetes recreativos (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en diseño y construcción de juguetes recreativos.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre diseño y construcción de juguetes recreativos en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de juguetes recreativos (ejemplo: “Tarea1_Eba”, “Tarea2_Eba”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de juguetes recreativos.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de juguetes recreativos utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de juguetes recreativos como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de juguetes recreativos y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de juguetes recreativos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de juguetes recreativos (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de juguetes recreativos adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de juguetes recreativos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de juguetes recreativos (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de juguetes recreativos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de juguetes recreativos según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de juguetes recreativos en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de juguetes recreativos para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño y construcción de juguetes recreativos.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de juguetes recreativos en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de juguetes recreativos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de juguetes recreativos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de juguetes recreativos (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de juguetes recreativos (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de juguetes recreativos (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de juguetes recreativos con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de juguetes recreativos.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de juguetes recreativos con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de juguetes recreativos.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de juguetes recreativos utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de juguetes recreativos.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de juguetes recreativos (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de juguetes recreativos.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de juguetes recreativos.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de juguetes recreativos.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de juguetes recreativos.

MÓDULO FORMATIVO

SEGUNDO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Ebanistería**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de objetos utilitarios
Grado de estudio de la formación	**Segundo grado**
Sector productivo	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Diseñar el producto considerando el requerimiento del cliente o el diseño propio del artesano.

Indicador de logro 1:
Selecciona los modelos considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Desempeño 1:
Seleccionar alternativas de diseño de objetos utilitarios, considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona alternativas de diseño de objetos utilitarios en madera considerando los costos de producción, las características del material y sus limitaciones, en pos de asegurar una relación costo-beneficio adecuada.	Apuntes básicos que incluyan ideas iniciales, cálculos preliminares y notas sobre las características y limitaciones del material, los costos estimados y posibles diseños para el objeto utilitario en madera.	Cuadro comparativo que analice las alternativas de diseño seleccionadas de objeto utilitario en madera en términos de costos, características del material y sus limitaciones, destacando la opción más viable según la relación costo-beneficio.	Justificación argumentada, de forma oral, donde se expliquen las decisiones tomadas en la selección del diseño de objeto utilitario en madera, demostrando cómo se equilibraron los costos, las características del material y su funcionalidad.
Elige alternativas de diseño de objetos utilitarios en madera que garanticen la funcionabilidad del producto, cumplan con las expectativas del segmento de mercado objetivo y sean compatibles con las características del proceso productivo disponible.	Diagramas preliminares que exploren alternativas de diseño de objetos utilitarios en madera, acompañados de anotaciones que consideren la funcionalidad, las expectativas del segmento de mercado y las capacidades del proceso productivo.	Prototipos digitales de los diseños de objetos utilitarios en madera seleccionados que demuestren cómo garantizan la funcionalidad, satisface las necesidades del segmento de mercado y se adapta al proceso productivo disponible.	Presentación oral en la que se explique el proceso de selección de la alternativa de diseño de objetos utilitarios en madera, justificando cómo las decisiones tomadas garantizan la funcionalidad del producto y cumplen con los requisitos del mercado y la producción.

Indicador de logro 2:
Plasma la idea o concepto del diseño por elaborar teniendo en cuenta las tendencias del mercado.

Desempeño 2:
Conceptualizar el diseño de objetos utilitarios en madera considerando las tendencias actuales del mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Investiga las tendencias actuales del mercado de juguetes, identificando las características más demandadas y relevantes para conceptualizar un diseño en madera que responda a las demandas.	Notas recopiladas durante la investigación sobre tendencias del mercado de juguetes, incluyendo datos clave, fuentes consultadas y observaciones sobre las características más demandadas.	Informe que resuma las tendencias identificadas en el mercado sobre objetos utilitarios en madera, destacando las características relevantes y explicando su importancia.	Presentación en la que se explique el proceso de investigación, los hallazgos principales y su aplicación en la conceptualización del diseño de objetos utilitarios en madera.
Elabora un concepto de diseño para un juguete en madera alineado con las tendencias del mercado, asegurando que el diseño sea innovador, funcional y atractivo para el público objetivo.	Mapas conceptuales que muestren las ideas preliminares del diseño, incluyendo anotaciones sobre su alineación con las tendencias del mercado y las necesidades del público objetivo.	Propuesta del concepto de diseño final que incluya ilustraciones detalladas o representaciones digitales del juguete en madera, acompañadas de una descripción escrita que explique cómo cumple con los criterios de innovación, funcionalidad y atractivo para el público objetivo.	Presentación oral o escrita en la que se argumente el modo en que el concepto de diseño responde a las tendencias del mercado, destacando las características innovadoras y funcionales que lo hacen atractivo para el público objetivo.

Indicador de logro 3:
Realiza el dibujo que representa la idea del producto teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Desempeño 3:
Realizar el boceto, croquis, plano y proyección en perspectiva del objeto utilitario en madera, con instrumentos manuales, teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende y diferencia los conceptos de boceto, croquis, plano y proyección en perspectiva, identificando sus características, propósitos y niveles de detalle en el proceso de diseño técnico de un objeto utilitario en madera.	Esquema gráfico o mapa conceptual que explique los conceptos de boceto, croquis, plano y proyección en perspectiva, diferenciando sus características, propósitos y niveles de detalle en el diseño técnico.	Presentación de un conjunto de representaciones gráficas del objeto utilitario en madera, incluyendo boceto, croquis, plano y proyección en perspectiva, con especificaciones técnicas y niveles de detalle adecuados.	Explicación oral o escrita sobre la diferencia entre boceto, croquis, plano y proyección en perspectiva, justificando su uso en cada fase del dibujo técnico del objeto utilitario en madera.
Realiza bocetos y croquis del objeto utilitario en madera, utilizando instrumentos manuales, aplicando nociones básicas de dibujo técnico, forma y proporciones, para presentar ideas preliminares claras y acordes con el grupo objetivo.	Dibujos preliminares del objeto utilitario en madera que muestren los primeros esbozos de bocetos y croquis, con anotaciones sobre ajustes realizados para mejorar las proporciones y adaptarse al grupo objetivo.	Colección de bocetos y croquis del objeto utilitario en madera, realizados con instrumentos manuales que presenten ideas preliminares claras, con proporciones adecuadas y alineadas a las necesidades del grupo objetivo.	Elaboración directa de los bocetos y croquis del objeto utilitario en madera, utilizando instrumentos manuales, aplicando las nociones de dibujo técnico, forma y proporciones para presentar ideas claras y funcionales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla el plano técnico detallado del objeto utilitario en madera, utilizando instrumentos manuales, asegurando precisión en las medidas y proporciones, y considerando las características del proceso productivo para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Esquemas preliminares realizados durante la creación del plano técnico del objeto utilitario en madera, incluyendo ajustes en medidas y proporciones para alinearlos a las características del proceso productivo.	Plano técnico definitivo del objeto utilitario en madera realizado con instrumentos manuales, con medidas exactas, proporciones correctas y detalles claros, diseñado para garantizar la viabilidad del proceso de fabricación.	Elaboración del plano técnico del objeto utilitario en madera, utilizando instrumentos manuales, demostrando precisión en las medidas y proporciones, así como la consideración de las características del proceso productivo.
Realiza una proyección en perspectiva del objeto utilitario en madera, con instrumentos manuales, representando correctamente sus dimensiones y volúmenes, y facilitando una comprensión tridimensional del diseño.	Dibujos preliminares y anotaciones sobre la proyección en perspectiva, incluyendo cálculos o líneas guía para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del objeto utilitario en madera.	Proyección en perspectiva definitiva del objeto utilitario en madera, elaborada con instrumentos manuales, mostrando precisión en las proporciones, dimensiones y los volúmenes para facilitar la comprensión tridimensional del diseño.	Ejecución de la proyección en perspectiva, utilizando instrumentos manuales y aplicando técnicas de dibujo para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del objeto utilitario en madera.

Indicador de logro 4:
Elabora el boceto del producto empleando un *software* para diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Desempeño 4:
Elaborar el dibujo en 2D y 3D del objeto utilitario en madera empleando un *software* de diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea el dibujo en 2D (plano) del objeto utilitario en madera utilizando un *software* de diseño, aplicando conocimientos básicos de dibujo técnico, forma y proporciones, y asegurando que los requerimientos del cliente estén correctamente representados.	Capturas de pantalla del proceso de creación del dibujo en 2D del objeto utilitario en madera, realizada con el *software* de diseño, que muestren las etapas iniciales y los ajustes realizados para alinear el diseño a los conocimientos técnicos y requerimientos del cliente.	Dibujo en 2D (plano técnico) completo del objeto utilitario en madera, elaborado con el *software* de diseño, que incluya medidas precisas, proporciones correctas y los detalles.	Realización del dibujo en 2D del objeto utilitario en madera, con el *software*, que demuestre el manejo de herramientas de diseño y la aplicación de los conocimientos de dibujo técnico, forma y proporciones, asegurando la representación correcta de los requerimientos del cliente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla el modelo en 3D del objeto utilitario en madera mediante un *software* de diseño que represente los volúmenes y las dimensiones, e incorpore las características específicas de la madera y las necesidades del cliente.	Capturas de pantalla que muestren las etapas iniciales del modelado en 3D del objeto utilitario en madera, como el diseño de las formas básicas, los ajustes en los volúmenes y detalles iniciales incorporados para reflejar las características de la madera, así como los requerimientos del cliente.	Modelo en 3D del objeto utilitario en madera completo, generado con el *software* de diseño, que muestre con precisión los volúmenes, las dimensiones y los detalles específicos de las características de la madera, junto con una representación fiel a las necesidades del cliente.	Elaboración del modelo en 3D del objeto utilitario en madera, con el *software* de diseño, que demuestre habilidades para el manejo de herramientas digitales y la capacidad de aplicar los conceptos de modelado tridimensional, incorporando las especificaciones del cliente y del material.
Crea el prototipo a escala reducida del objeto utilitario en madera, mediante el proceso de fabricación aditiva, utilizando la impresora 3D y aplicando los parámetros del fabricante.	Documentación de la configuración de los parámetros de impresión del objeto utilitario en madera con el *software* de la impresora 3D, incluyendo capturas de pantalla o registros de los valores establecidos (escala, material, velocidad de impresión, temperatura, etc.), alineados con las especificaciones del fabricante.	Prototipo a escala reducida del objeto utilitario en madera, fabricado mediante impresión 3D, que cumpla con las características previstas en el diseño y muestre precisión en las dimensiones.	Realización del proceso de fabricación aditiva, desde la preparación del archivo hasta la impresión y extracción del prototipo del objeto utilitario en madera, en correcta aplicación de los parámetros del fabricante y garantizando la funcionalidad del producto impreso.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Efectuar el maquinado de la madera conforme a la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional

Indicador de logro 1:
Clasifica la madera considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 1:
Describir las características de la madera considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, utilizados para el objeto utilitario en madera.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la especie, el color y el tipo de corte de la madera, relacionándolos con su funcionalidad y estética en la fabricación del objeto utilitario.	Notas elaboradas preliminarmente que clasifiquen las diferentes especies de madera, detallando su color, tipo de corte y las características que las hacen adecuadas para la fabricación del objeto utilitario.	Informe técnico que explique las razones para seleccionar ciertas especies de madera en la fabricación del objeto utilitario, incluyendo imágenes o muestras ilustrativas que destaquen su funcionalidad y estética.	Exposición en la que identifique las especies, colores y tipos de corte de varias muestras de madera, justificando su uso en el objeto utilitario frente al grupo.
Describe defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado, evaluando su impacto en la calidad y seguridad del objeto utilitario.	Lista de verificación en la que identifique defectos visibles en diferentes muestras de madera (nudos, grietas, arqueamiento, revirado), relacionándolos con su impacto en la calidad y seguridad del objeto utilitario.	Informe en el que se describen los defectos visibles observados en varias muestras de madera, explicando su impacto en la calidad, durabilidad y seguridad del objeto utilitario, además de proponer soluciones para mitigar estos efectos.	Inspección de diversas muestras de madera, describiendo defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado. Además, explica de manera clara el modo en que los defectos podrían comprometer la calidad y seguridad del objeto utilitario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta de la madera, explicando su relevancia en la resistencia y durabilidad del objeto utilitario.	Apuntes que identifican el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, explicando su impacto en la durabilidad del objeto utilitario.	Informe que analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, destacando su impacto en la resistencia y durabilidad del objeto utilitario, además de proponer recomendaciones.	Exposición con muestras de madera, que analice el grado de humedad y la uniformidad de la veta, explique su impacto en la resistencia y durabilidad del objeto utilitario, y que justifique sus conclusiones con base en la información presentada.

Indicador de logro 2:
Optimiza la madera considerando espesor, ancho y largo, a partir de calcular la cantidad de pies tablares, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 2:
Optimizar la madera considerando espesor, ancho y largo, a partir de calcular la cantidad de pies tablares y de acuerdo con los planos del objeto utilitario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Calcula la cantidad de pies tablares necesarios para el objeto utilitario en madera, considerando las medidas de espesor, ancho y largo especificadas en los planos, y asegurando precisión en los cálculos.	Registro de los cálculos de pies tablares basado en las dimensiones de espesor, ancho y largo obtenidas de los planos del objeto utilitario en madera a fabricar.	Lista final de la cantidad exacta de pies tablares necesarios para fabricar cada objeto utilitario en madera, presentada en un formato organizado.	Aplicación correcta de las fórmulas para calcular la cantidad de pies tablares, interpretando con precisión las medidas de los planos del objeto utilitario en madera.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Optimiza el uso de la madera minimizando desperdicios, al ajustar las dimensiones del material según los requerimientos de los planos del objeto utilitario en madera, con base en el análisis de las medidas de espesor, ancho y largo.	Esquemas preliminares que muestran cómo se ajustarán las dimensiones de la madera para minimizar desperdicios, basados en los requerimientos de los planos del objeto utilitario en madera.	Plan de corte final que detalla las dimensiones ajustadas de la madera, con una distribución optimizada para reducir el desperdicio y cumplir con las especificaciones del objeto utilitario en madera.	Realización del ajuste de las dimensiones de la madera con base en los requerimientos de los planos del objeto utilitario, para asegurar la optimización del material y la minimización de generación de desperdicios durante el proceso.

Indicador de logro 3:
Selecciona y verifica el filo de la herramienta de corte antes de su uso.

Desempeño 3:
Seleccionar y verificar el filo de la herramienta de corte a usar en la fabricación del objeto utilitario en madera.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y funciones de las herramientas manuales empleadas en los trabajos en madera, considerando la seguridad y su mantenimiento.	Apuntes donde describa las características y funciones de las herramientas manuales de ebanistería, incluyendo aspectos de seguridad y procedimientos básicos de mantenimiento.	Guía que integre las características y funciones de las herramientas manuales de ebanistería, con recomendaciones claras sobre su uso seguro y su mantenimiento preventivo.	Exposición sobre las características y funciones de las herramientas manuales de ebanistería empleadas en los trabajos en madera, explicando las medidas de seguridad y procedimientos adecuados de mantenimiento antes y después del uso.
Selecciona la herramienta de corte adecuada considerando el tipo de madera, el diseño del juguete y los procedimientos específicos de fabricación.	Registro de herramientas de corte evaluadas, con justificaciones basadas en el tipo de madera, diseño del juguete y procedimientos de fabricación.	Herramienta de corte seleccionada, y documentada con las especificaciones técnicas que justifican su elección para el diseño y tipo de madera trabajados.	Selección de la herramienta de corte adecuada, demostrando un análisis detallado basado en el tipo de madera, el diseño del juguete y los requerimientos del proceso de fabricación.
Verifica el estado y filo de la herramienta de corte antes de su uso, asegurando que alcance la precisión requerida para la fabricación de juguetes en madera.	Apuntes de verificación del proceso de revisión de herramientas de corte, que incluyen una inspección visual, pruebas de filo, así como y una explicación progresiva del estado de las herramientas.	Registro de inspección del estado y filo de la herramienta de corte, con observaciones y medidas correctivas documentadas para asegurar su precisión.	Verificación del estado y el filo de la herramienta de corte, comprobando que cumpla con el borde agudo del instrumento cortante antes de iniciar el proceso de fabricación.

Indicador de logro 4:
Calibra las máquinas de acuerdo con las medidas de la ficha técnica, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como los criterios de clasificación y las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 4:
Calibrar herramientas manuales, máquinas tradicionales y máquinas de fabricación digital de acuerdo con las medidas de la ficha técnica de fabricación del objeto utilitario en madera, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características, las funciones y los procedimientos de las principales máquinas de ebanistería, así como su aplicación en el maquinado de piezas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Apuntes que describan las cApuntes que describan las características, las funciones y los procedimientos de uso de las principales máquinas de ebanistería, con énfasis en su aplicación para el objeto utilitario en madera.	Cuadro comparativo que relacione las máquinas de ebanistería con sus funciones específicas en el proceso de maquinado, indicando el modo en que se ajustan a las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Exposición que explique de manera clara las funciones y los procedimientos de las máquinas de ebanistería, justificando su elección para el maquinado de piezas según las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.
Calibra las herramientas manuales, según las medidas de la ficha técnica de fabricación de juguetes, respetando las tolerancias en ancho y largo, además de asegurar su operatividad y seguridad durante su uso.	Registro de calibración de herramientas manuales para el habilitado de juguetes en madera, que documente los ajustes realizados, las tolerancias verificadas en ancho y largo, así como las observaciones sobre su funcionamiento seguro.	Herramientas manuales calibradas para el habilitado de piezas de juguetes, debidamente documentadas con la ficha técnica correspondiente, las cuales demuestran que las tolerancias en ancho y largo se encuentran dentro de los límites establecidos y que las herramientas están en condiciones óptimas de funcionamiento.	Calibración de las herramientas manuales, ajustando las medidas de acuerdo con la ficha técnica del juguete de madera y verificando las tolerancias, además de asegurar su operatividad y seguridad antes de utilizarlas en el proceso de fabricación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ajusta las máquinas tradicionales de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del objeto utilitario en madera, verificando que las tolerancias de ancho y largo estén dentro del rango permitido, además de garantizar su operatividad y seguridad durante el uso.	Registro de calibración de máquinas para el habilitado del objeto utilitario en madera que documente los ajustes realizados, las tolerancias verificadas en ancho y largo, así como las observaciones sobre su funcionamiento seguro.	Máquinas calibradas para el habilitado de piezas del objeto utilitario en madera, debidamente documentadas con la ficha técnica correspondiente, mostrando que las tolerancias en ancho y largo se encuentran dentro de los límites establecidos, así como que la herramienta se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento.	Calibración de las máquinas, ajustando las medidas de acuerdo con la ficha técnica del objeto utilitario en madera, verificando las tolerancias y asegurando su operatividad y seguridad antes de utilizarlas en el proceso de fabricación.
Configura y calibra las máquinas de fabricación digital según las indicaciones de la ficha técnica de juguetes en madera, asegurando que las tolerancias en ancho y largo sean exactas, considerando las normas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes.	Anotaciones de los ajustes y las configuraciones realizados en la cortadora láser, incluyendo las medidas de calibración y las verificaciones de tolerancias en ancho y largo según el diseño en 2D del juguete, además de observaciones sobre el cumplimiento de las normas de seguridad.	Cortadora láser calibrada para el corte de las piezas de juguetes, asegurando que las tolerancias en ancho y largo sean exactas de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, y que la máquina se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento.	Configuración y calibración de la cortadora láser, asegurando que las tolerancias en ancho y largo sean exactas, además de que cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, demostrando un manejo adecuado de los equipos para prevenir accidentes.

Indicador de logro 5:
Realiza los cortes de la madera utilizando diferentes tipos de máquinas según las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 5:
Realizar el trozado, el corte en listones y el cepillado de la madera utilizando diferentes tipos de herramientas y máquinas, de acuerdo con la ficha técnica del objeto utilitario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Troza la madera haciendo uso de serruchos y/o máquina sierra radial, de acuerdo con las medidas de la ficha técnica del objeto utilitario.	Apuntes que describan el procedimiento a seguir para el trozado del objeto utilitario en madera, en función del análisis realizado sobre las herramientas y máquinas para el trozado de la madera.	Piezas de madera trozadas con precisión, de acuerdo con los márgenes en las medidas especificadas en la ficha técnica del objeto utilitario en madera, mostrando cortes uniformes y listos para el proceso siguiente.	Realización del trozado de la madera, utilizando correctamente el serrucho y/o la máquina sierra radial, en seguimiento de las medidas indicadas en la ficha técnica del objeto utilitario en madera y la aplicación de procedimientos de seguridad durante la operación.
Corta la madera en listones haciendo uso de la sierra circular, de acuerdo con las medidas de la ficha técnica del objeto utilitario en madera.	Apuntes que describan el procedimiento a seguir para el corte de la madera en listones del objeto utilitario en madera, incluyendo el calibrado de la sierra circular y las medidas preliminares según la ficha técnica.	Listones de madera aserrados con precisión, de acuerdo con las medidas especificadas en la ficha técnica del objeto utilitario en madera, mostrando uniformidad y calidad en los cortes.	Ejecución del corte de la madera en listones operando correctamente la sierra circular, según las medidas indicadas en la ficha técnica del objeto utilitario en madera y en cumplimiento de las normas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Cepilla los listones de madera utilizando las herramientas y máquinas de labranza, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Registros que describan el procedimiento para el cepillado de listones de madera, incluyendo los ajustes realizados en los cepillos o garlopas, así como las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Listones de madera cepillados con precisión y uniformidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera, listos para el siguiente proceso de fabricación.	Realización del cepillado de los listones de madera del objeto utilitario, en correcta aplicación de las técnicas y los procedimientos establecidos, garantizando la uniformidad de la superficie y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.
Asierra las piezas de madera de acuerdo con las medidas exactas de los planos del objeto utilitario en madera.	Registro del proceso de aserrado que muestra el uso de la sierra siguiendo las dimensiones exactas de los planos del objeto utilitario en madera, además de la verificación de las piezas antes y después del corte.	Piezas de madera aserradas con precisión, de acuerdo con las dimensiones detalladas en los planos del objeto utilitario en madera. Las piezas deben estar listas para los siguientes pasos del proceso.	Realización del aserrado de las piezas de madera con precisión, siguiendo las medidas exactas y especificadas en los planos del objeto utilitario en madera, demostrando dominio en el uso de la máquina y verificando las medidas antes y después del corte.

Indicador de logro 6:
Realiza los diferentes tipos de ensamble en la pieza a trabajar, siguiendo el diseño y las medidas especificadas en la ficha técnica, y considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 6:
Realizar los diferentes tipos de uniones estructurales en las piezas de madera, teniendo en cuenta el diseño y las medidas de la ficha técnica del objeto utilitario, considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza juntas en las piezas de madera de acuerdo con el diseño y las medidas establecidas en la ficha técnica del juguete recreativo, respetando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Apuntes en los que se conceptualiza las juntas en madera y describen los pasos para efectuar las juntas, incluyendo ejemplo de tipos de juntas, así como las precauciones de seguridad que deben aplicarse durante el proceso.	Juntas elaboradas en las piezas de madera que cumplan con las medidas y especificaciones del diseño, según la ficha técnica del juguete recreativo y mostrando precisión y estabilidad.	Realización de las juntas en las piezas de madera, de acuerdo con el diseño y las medidas establecidas, aplicando correctamente las técnicas y herramientas, además de cumplir con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.
Ejecuta ensambles en las piezas de madera, aplicando las técnicas adecuadas según el diseño del juguete recreativo, garantizando un ajuste firme y cumpliendo con las normas de seguridad.	Registro donde se conceptualiza los ensambles en madera y clasifica los tipos de ensambles, detallando las técnicas seleccionadas para realizar los ensambles, las herramientas utilizadas, las pruebas iniciales efectuadas, así como las medidas tomadas con base en la ficha técnica del objeto utilitario.	Ensambles ejecutados en las piezas de madera, que cumplan con las especificaciones del diseño del objeto utilitario, garantizando firmeza, funcionalidad y precisión en las uniones.	Realización de los ensambles en las piezas de madera del objeto utilitario, aplicando las técnicas adecuadas con precisión, utilizando las herramientas correctamente y respetando las normas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora empalmes en las piezas de madera conforme con las especificaciones técnicas del juguete recreativo, logrando continuidad estructural y estabilidad en la unión, así como dando seguimiento a los procedimientos establecidos y las normas básicas de seguridad.	Portafolio que detalle los conceptos de empalmes en madera, los tipos de empalmes, así como el procedimiento seguido para realizar los empalmes, incluyendo las técnicas a utilizar, las herramientas y las máquinas requeridas con base en las especificaciones técnicas del objeto utilitario.	Empalmes realizados en las piezas de madera que cumplan con las especificaciones técnicas del objeto utilitario, mostrando continuidad estructural y estabilidad en la unión.	Ejecución de los empalmes en las piezas de madera del objeto utilitario, aplicando correctamente las técnicas indicadas, en seguimiento de las especificaciones técnicas y las normas básicas de seguridad durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Dar forma a la pieza de madera empleando la maquinaria adecuada y siguiendo las medidas especificadas en la ficha técnica, los estándares internacionales de calidad y la normativa vigente.

Indicador de logro 1:
Verifica el buen estado de la guarda de seguridad de la máquina.

Desempeño 1:
Verificar el buen estado de la guarda de seguridad de la máquina para dar forma a las piezas del objeto utilitario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes de la guarda de seguridad de la máquina, describiendo su función y su importancia en la prevención de riesgos.	Esquema en el que se identifiquen los componentes de la guarda de seguridad de la máquina, señalando su ubicación y función.	Documento descriptivo donde se expliquen los componentes de la guarda de seguridad, su función específica y su importancia en la prevención de riesgos durante la operación de la máquina.	Explicación oral o escrita en la que se identifiquen correctamente los componentes de la guarda de seguridad, relacionándolos con su función y la prevención de riesgos en el uso de la máquina.
Revisa y registra las condiciones de la guarda de seguridad e informa sobre cualquier irregularidad, proponiendo acciones correctivas si es necesario.	Registro preliminar de observaciones sobre la guarda de seguridad, consignando hallazgos iniciales respecto a su estado, fijación y funcionamiento.	Informe detallado con el registro final de la revisión de la guarda de seguridad, identificando su estado, posibles irregularidades y propuestas de acciones correctivas.	Demostración práctica del procedimiento de revisión de la guarda de seguridad, explicando los criterios evaluados y las acciones a tomar en caso de detectar irregularidades.

Indicador de logro 2:
Realiza el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica y considerando la normativa vigente.

Desempeño 2:
Realizar el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica del objeto utilitario y considerando la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ejecuta el maquinado de curvas en las piezas de madera utilizando la sierra de cinta o caladora, respetando las medidas y formas indicadas en la ficha técnica del objeto utilitario, y siguiendo las normas de seguridad establecidas.	Registros que describan los pasos a seguir para el maquinado de curvas del objeto utilitario, incluyendo ajustes en la sierra de cinta o caladora, medidas tomadas y precauciones de seguridad aplicadas durante el proceso.	Piezas de madera con curvas correctamente maquinadas en la sierra de cinta o caladora, que cumplan con las medidas y formas indicadas en la ficha técnica del objeto utilitario, verificando la precisión y calidad del trabajo.	Realización del maquinado de curvas utilizando la sierra de cinta o caladora, ajustando correctamente el equipo, aplicando las técnicas adecuadas, respetando las medidas de la ficha técnica del objeto utilitario, así como dando cumplimiento a las normas de seguridad establecidas durante todo el proceso.
Opera el torno de madera para modelar piezas según las especificaciones técnicas del objeto utilitario, asegurando precisión en el diseño, así como el cumplimiento de la normativa vigente.	Apuntes donde se detallen los ajustes a realizar en el torno de madera, las herramientas a seleccionar, así como las medidas de seguridad a tomar antes y durante el proceso de modelado de alguna pieza del objeto utilitario.	Piezas de madera modeladas con el torno que cumplan con las especificaciones técnicas del objeto utilitario, evidenciando precisión, calidad en el acabado y cumplimiento de las dimensiones requeridas.	Utilización del torno de madera de forma adecuada, calibrando el equipo, aplicando las técnicas de torneado necesarias, siguiendo las especificaciones técnicas del objeto utilitario y respetando las normas de seguridad vigentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza cortes y grabados en las piezas de madera mediante la cortadora láser, ajustando los parámetros del equipo según las especificaciones técnicas del objeto utilitario y asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.	Registro de los parámetros configurados en la cortadora láser (como potencia, velocidad y profundidad del corte), junto con un esquema o boceto que indique las áreas a cortar o grabar en las piezas de madera del objeto utilitario.	Piezas de madera con cortes y grabados realizados, que cumplan con las dimensiones, formas y detalles especificados en la ficha técnica del objeto utilitario, evidenciando calidad en el acabado y precisión en el trabajo.	Operación de la cortadora láser de acuerdo con los pasos del procedimiento establecido, ajustando los parámetros del equipo de manera adecuada, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto utilitario y aplicando las normas de seguridad durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Ensamblar las piezas de acuerdo con la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Aplica el pegamento en las piezas a unir, tras verificar la cantidad apropiada de pegamento, y teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 1:
Aplicar el pegamento en las piezas del objeto utilitario, tras verificar la cantidad apropiada y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los diferentes tipos de pegamento para madera, identificando su compatibilidad con las especies de madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.	Anotaciones que describan las características principales de diferentes tipos de pegamento para madera, incluyendo detalles como compatibilidad con especies de madera, resistencia y condiciones óptimas de aplicación.	Cuadro comparativo que sintetice las características, ventajas y limitaciones de los tipos de pegamento evaluados, destacando su compatibilidad con los requisitos técnicos del objeto utilitario.	Exposición de la selección del tipo de pegamento más adecuado para el objeto utilitario, con una justificación técnica basada en las especificaciones de la madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.
Aplica el pegamento en las uniones estructurales del juguete recreativo, tras verificar la cantidad y distribución correcta, logrando una adhesión resistente y uniforme, mientras cumple con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro visual de las uniones estructurales durante el proceso de aplicación del pegamento, mostrando el ajuste y la distribución del adhesivo en las piezas de madera antes de que se realice el ensamblaje final.	Piezas de madera con el pegamento aplicado en las uniones estructurales, evidenciando una correcta distribución y cantidad del adhesivo, que asegure que la unión sea resistente y uniforme según las especificaciones del diseño del objeto utilitario.	Aplicación del pegamento en las uniones estructurales de manera precisa y uniforme, respetando las normas de seguridad y garantizando la adhesión resistente, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica del objeto utilitario y los procedimientos establecidos.

Indicador de logro 2:
Une las piezas manualmente, si es necesario, comenzando por los costados del producto, coloca la escuadra de plancha, según el ángulo a trabajar y cierra totalmente las uniones utilizando la(s) prensa(s), tras verificar su posición y medidas en el producto, midiendo sus diagonales y asegurando el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 2:
Unir manualmente las piezas del objeto utilitario, asegurando el cierre completo de las uniones utilizando la(s) prensa(s), tras verificar su posición en el producto y sus medidas, midiendo sus diagonales y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Opera correctamente la(s) prensa(s) para cerrar totalmente las uniones de las piezas del juguete recreativo, asegurando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, conforme a los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.	Avance del proceso de cierre de las uniones con las prensas, mostrando el modo en que se aplica la presión en las piezas del objeto utilitario y asegurando que la distribución de la fuerza sea uniforme y suficiente según el procedimiento establecido.	Piezas unidas correctamente con la prensa, donde se observa que las uniones están cerradas totalmente, sin fisuras ni desajustes, y que la presión aplicada ha logrado una unión firme y precisa de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del objeto utilitario.	Realización del prensado para cerrar las uniones de las piezas del objeto utilitario, verificando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, y siguiendo los procedimientos establecidos, así como las normas de seguridad durante todo el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la escuadría de la unión estructural mediante la medición de diagonales, ajustando la posición y presión de las prensas hasta lograr un producto correctamente escuadrado, y siguiendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro fotográfico del proceso de medición de diagonales y ajuste de la posición de las piezas mediante la prensa, mostrando la verificación de la escuadría y la presión de las prensas para asegurar la correcta alineación previamente a la unión completa del producto.	Objeto utilitario ensamblado correctamente, observándose que las piezas se encuentran perfectamente escuadradas, con las diagonales verificadas y las uniones ajustadas según las especificaciones del diseño.	Verificación de la escuadría de la unión estructural al medir las diagonales, y ajuste de la posición y presión de la prensa para lograr un ensamble bien escuadrado, cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo durante todo el proceso.

Indicador de logro 3:
Quita la prensa o sargentos y limpia el exceso de cola, teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 3:
Retirar la prensa o sargentos y limpiar el exceso de cola del objeto utilitario, cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Retira cuidadosamente las prensas del juguete armado, asegurando que las uniones estén completamente secas y firmes, de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos.	Notas que documenten el tiempo de secado recomendado y los pasos para retirar las prensas de manera segura, asegurando que las uniones no se dañen durante el procedimiento.	El objeto utilitario armado con las prensas retiradas correctamente, mostrando uniones firmes y sin desplazamientos o daños en la estructura.	Demostración de retiro de las prensas con cuidado, verificando la estabilidad de las uniones y siguiendo las normas de seguridad para evitar accidentes o daños al objeto utilitario.
Elimina el exceso de cola de las uniones del objeto utilitario armado mediante el uso de herramientas adecuadas (cepillos o formón), evitando daños en la superficie de la madera.	Restos de cola eliminados parcialmente del objeto utilitario, en una prueba inicial, que muestren el uso adecuado de herramientas, como cepillos o formones, para familiarizarse con el procedimiento.	Uniones del objeto utilitario completamente limpias y libres de cola, con superficies de madera intactas, listas para el acabado final.	Demostración de retiro de exceso de cola en las uniones del objeto utilitario armado, utilizando las herramientas adecuadas de manera precisa y cuidando que las superficies de madera no sufran daños.

Asociado a la Unidad de competencia 5:
Decorar las piezas de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y las técnicas de decorado solicitadas, considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Prepara insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar y teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud ocupacional.

Desempeño 1:
Preparar insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar en el objeto utilitario y cumpliendo las normas de seguridad y salud ocupacional.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y selecciona los insumos y materiales necesarios para la decoración del juguete, asegurando su compatibilidad con el diseño, las características de la madera y las especificaciones del producto final.	Listado de insumos y materiales seleccionados, acompañado de anotaciones que justifiquen su compatibilidad con el diseño del juguete y las características de la madera.	Conjunto organizado de insumos y materiales listos para el lijado, teñido, masillado, lacado y/o pintado, etiquetados y clasificados de acuerdo con las especificaciones del diseño del objeto utilitario.	Realización del proceso de identificación y selección de insumos y materiales, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas y justificando las decisiones tomadas durante la selección.
Prepara las herramientas necesarias para la decoración del juguete, comprobando su correcto funcionamiento y garantizando que cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos.	Registro del estado inicial y ajustes realizados en las herramientas seleccionadas para la decoración, acompañado de una lista de verificación del correcto funcionamiento de cada una.	Herramientas dispuestas y listas para su uso en el proceso de decoración, organizadas según el procedimiento y las normas de seguridad establecidas.	Preparación y verificación de herramientas, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad.

Indicador de logro 2:
Prepara la superficie del producto mediante lijado y sellado de porosidades.

Desempeño 2:
Preparar la superficie del objeto utilitario lijando y tapando porosidades.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de lijas y masillas para madera, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Diario que muestre las investigaciones iniciales sobre las características y aplicaciones de diferentes tipos de lijas y masillas para madera.	Cuadro comparativo que muestra los diferentes tipos de lijas (granos finos, medios, gruesos) y masillas (plástica, casera, especializada), y su relación con las especificaciones del producto a elaborar.	Demostración de la comprensión sobre el proceso de selección de lijas y masillas adecuadas para un proyecto específico, justificando la elección de cada uno con base en las características del juguete a elaborar y la madera utilizada.
Aplica material de masilla plástica o casera en los agujeros de la madera, asegurando que las superficies queden niveladas y listas para los procesos posteriores de decoración o acabado.	Aplicación inicial de la masilla en una muestra de madera, verificando su adherencia, facilidad de aplicación y tiempo de secado antes de trabajar en el objeto utilitario.	Superficie del objeto utilitario con los agujeros cubiertos y nivelados mediante la aplicación de masilla plástica o casera, lista para los procesos posteriores de decoración o acabado.	Realización del proceso de rellenado de los agujeros con masilla, demostrando la correcta técnica de aplicación, nivelación de las superficies y la preparación de la madera para el siguiente paso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Lija la superficie del juguete de madera empleando granos de lija adecuados, eliminando asperezas y obteniendo una textura suave y uniforme, de acuerdo con las especificaciones del diseño.	Superficie del objeto utilitario en madera parcialmente lijada, con indicios de eliminación de asperezas y progresos visibles en la uniformidad de la textura.	Superficie del objeto utilitario en madera completamente lijada, suave y uniforme, lista para los siguientes procesos, cumpliendo con las especificaciones del diseño.	Realización del proceso de lijado del objeto utilitario en madera, con movimientos adecuados y selección correcta de granos de lija, asegurando una superficie homogénea mientras se siguen las técnicas recomendadas.

Indicador de logro 3:
Pinta o decora el producto según las especificaciones de la ficha técnica, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura.

Desempeño 3:
Pintar o barnizar el objeto utilitario en madera de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de barnices y pinturas para madera, considerando las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras físicas en las que se analicen y clasifiquen distintos tipos de barnices y pinturas para madera, indicando sus aplicaciones específicas según el tipo de madera y las características del objeto utilitario en madera.	Tabla comparativa que describa los acabados seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del producto final, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Análisis y explicación, a través de una presentación, de las características y aplicaciones de diferentes acabados, justificando su elección para un proyecto específico del objeto utilitario en madera.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica el acabado en la superficie del objeto utilitario en madera, empleando la técnica adecuada, asegurando uniformidad en la cobertura y respetando los tiempos de secado.	Superficies de prueba con el acabado aplicado parcialmente en el objeto utilitario en madera, en las que se observen los avances en la técnica y los ajustes realizados para lograr uniformidad en la cobertura.	Objeto utilitario en madera con el primer acabado aplicado uniformemente en toda la superficie, cumpliendo con las especificaciones técnicas y estéticas establecidas.	Aplicación del acabado en el objeto utilitario en madera, siguiendo los pasos establecidos, demostrando destreza en la técnica, respetando los tiempos de secado y logrando un resultado uniforme en la cobertura.

Asociado a la Unidad de competencia 6:
Realizar el acabado final de los productos de madera utilizando diferentes técnicas, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional y el estándar internacional.

Indicador de logro 1:
Realiza el lijado en toda la superficie del producto sin deformarlo y considerando el sentido de la veta de la madera; elimina la masilla y las huellas producidas por el prelijado, verificando la suavidad del acabado y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 1:
Realizar el lijado en toda la superficie del objeto utilitario en madera sin deformarlo, considerando el sentido de la veta de la madera, eliminando la masilla, verificando la suavidad del producto y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el tipo de lija y equipo necesario según las características de la madera, el diseño del juguete y el sentido de la veta, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Lista elaborada que clasifique y relacione los tipos de lija y las herramientas necesarias para el lijado del juguete, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características de la madera.	Materiales y herramientas seleccionados y organizados para el proceso de lijado, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Identificación correcta del tipo de lija y equipo necesario, justificando su elección en función de la veta de la madera, el diseño del objeto utilitario y las necesidades del proyecto.
Aplica técnicas de lijado que eviten deformar el producto, siguiendo el sentido de la veta de la madera y eliminando de manera uniforme los restos de masilla y las imperfecciones visibles.	Superficie parcialmente lijada del juguete recreativo, con evidencia de la eliminación progresiva de masilla y asperezas, respetando el sentido de la veta de la madera.	Superficie del objeto utilitario en madera completamente lijada, suave al tacto, sin deformaciones ni imperfecciones visibles, lista para los procesos posteriores de acabado.	Realización del proceso de lijado del objeto utilitario en madera, en el que se utilicen las herramientas de lijado adecuadas, apliquen técnicas que respeten la forma original del producto, sigan el sentido de la veta y eliminen imperfecciones de manera uniforme.
Inspecciona y prueba manualmente la superficie del juguete para garantizar un acabado suave y uniforme, cumpliendo con la normativa vigente.	Bitácora en la que se documenta cada etapa del proceso de inspección y las observaciones realizadas sobre la superficie del juguete, incluyendo correcciones efectuadas.	Informe de la inspección realizada que certifica el cumplimiento de un acabado suave y uniforme, con fotografías y una descripción del acabado uniforme y suave del objeto utilitario en madera.	Realización del procedimiento de inspección manual siguiendo las recomendaciones brindadas, identificando irregularidades y proponiendo soluciones en el objeto utilitario en madera.

Indicador de logro 2:
Aplica el tinte en la superficie del producto, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, y cumpliendo con la normativa vigente.

Desempeño 2:
Aplicar el tinte en la superficie del objeto utilitario en madera, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, cumpliendo la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de tintes para madera, considerando las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Notas preliminares en las que se detallan las características principales de los distintos tipos de tintes para madera, sus aplicaciones y las ventajas de cada uno según las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Mapa conceptual que sintetiza el conocimiento adquirido, incluyendo ejemplos de situaciones prácticas donde se aplicarían diferentes tintes y justificando su elección con base en los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Exposición en la que se expliquen las características, aplicaciones y especificaciones de los tintes para el objeto utilitario en madera, demostrando comprensión y uso correcto de la terminología técnica.
Identifica el tipo de tinte y equipo necesario según las características de la madera, el diseño del juguete y el sentido de las vetas de la madera, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Lista elaborada que clasifique y relacione los tipos de tinte y las herramientas necesarias para el teñido, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características del objeto utilitario en madera.	Tabla comparativa que describa los tintes seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del producto final, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Explicación en el que se identifica el tinte y el equipo adecuado, explicando de manera clara los criterios de selección basados en las características de la madera, el diseño del objeto utilitario en madera y las vetas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Tiñe la superficie del objeto utilitario en madera utilizando tintes adecuados para madera y asegurando una distribución uniforme del color, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras de prueba realizadas con diferentes tintes en pequeñas piezas de madera para evaluar la compatibilidad, tonalidad y uniformidad del color según las especificaciones técnicas.	Superficie del objeto utilitario en madera teñida de manera uniforme, con el color especificado en la ficha técnica y sin manchas ni inconsistencias.	Realización del proceso de teñido en el objeto utilitario en madera aplicando correctamente los tintes, distribuyendo el color de manera uniforme y cumpliendo con los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.

Indicador de logro 3:
Aplica el sellador, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y cumple con la normativa vigente.

Desempeño 3:
Aplicar el sellador en el objeto utilitario en madera, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y cumplir la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que el objeto utilitario en madera esté limpio, seco y libre de residuos, garantizando que las condiciones sean adecuadas para la aplicación uniforme del sellador según las normativas vigentes.	Lista de verificación en la que se documenta el estado inicial del objeto utilitario en madera, incluyendo observaciones sobre limpieza, humedad y presencia de residuos, así como las acciones correctivas realizadas.	Fotografía o informe técnico que muestre el objeto utilitario en madera limpio, seco y libre de residuos, cumpliendo con las condiciones necesarias para una aplicación uniforme del sellador.	Explicación sobre el proceso de revisión del objeto utilitario en madera, en el que se expliquen los pasos seguidos para garantizar su mantenimiento en condiciones adecuadas según las normativas vigentes.
Aplica el sellador siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles, manteniendo un sentido uniforme de aplicación por paño y asegurando un acabado homogéneo que cumpla con las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Fragmentos de las primeras etapas de la aplicación del sellador en áreas no visibles del objeto utilitario en madera, mostrando el avance hacia un acabado uniforme y documentando el sentido de aplicación por paño.	Producto terminado que muestre un acabado uniforme en toda la superficie, con evidencia de que se respetó el orden lógico de aplicación, de áreas no visibles a visibles, cumpliendo con las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Aplicación del sellador en el objeto utilitario en madera, explicando el orden seguido y asegurando una aplicación uniforme por paño, así como la justificación de las decisiones tomadas durante el proceso.

Indicador de logro 4:
Realiza el lijado del sellado del producto asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Desempeño 4:
Realizar el lijado del sellado del objeto utilitario en madera, asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza el área de trabajo y selecciona las herramientas y materiales adecuados para realizar el lijado del sellador, cumpliendo con las normativas vigentes.	Lista elaborada que clasifique los tipos de lija necesarios para el lijado del juguete, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características de la madera.	Materiales y herramientas seleccionados y organizados para el proceso de lijado, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Identificación correcta del tipo de lija necesario, justificando su elección en función de la veta de la madera, el diseño del objeto utilitario en madera y las necesidades específicas del proyecto.
Lija el objeto utilitario en madera de manera uniforme, aplicando presión constante y siguiendo un patrón adecuado para garantizar la suavidad y evitar daños en la superficie sellada.	Superficie de las áreas iniciales del objeto utilitario en madera lijada, mostrando el patrón seguido y la aplicación uniforme sin daños visibles en la superficie sellada.	Objeto utilitario en madera terminado con una superficie uniforme, suave al tacto y sin daños en el sellador, cumpliendo con la normativa vigente.	Realización del proceso de lijado del objeto utilitario en madera con presión constante, siguiendo un patrón adecuado y explicando las decisiones tomadas para garantizar un resultado óptimo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Inspecciona y evalúa mediante métodos táctiles y visuales que la superficie del juguete cumpla con la suavidad requerida, documentando cualquier ajuste necesario según las normativas vigentes.	Bitácora en la que se documentan las evaluaciones táctiles y visuales realizadas en distintas etapas del proceso, identificando áreas que requieren ajustes y acciones correctivas tomadas en el objeto utilitario en madera.	Documento que certifique que la superficie del objeto utilitario en madera cumple con los estándares de suavidad requeridos, acompañado de fotografías, resultados de evaluaciones y la confirmación del cumplimiento de las normativas vigentes.	Realización de la inspección táctil y visual de la superficie del objeto utilitario en madera, explicando los criterios utilizados para evaluar la suavidad y justificando los ajustes realizados cuando es necesario.

Indicador de logro 5:
Aplica el producto de acabado, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando en las visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, evitando sobrecargar el acabado en algunas áreas del producto y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 5:
Aplicar el acabado final al objeto utilitario en madera, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, y evitar la sobrecarga de material en ciertas áreas cumpliendo la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mezcla y prepara el material de acabado final del objeto utilitario en madera siguiendo las especificaciones técnicas, asegurando que la dosis sea adecuada y cumpla con las normativas vigentes, para garantizar la calidad y consistencia del producto.	Bitácora en la que se detallen las proporciones y los pasos seguidos durante la preparación de las mezclas, indicando los ajustes realizados para lograr la consistencia y calidad deseadas en el objeto utilitario en madera.	Material de acabado final preparado, con etiquetas que indiquen las proporciones y la fecha de preparación, cumpliendo con las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.	Preparación del material acabado final, en el que se mide y mezcla los insumos del material de acabado, explicando las decisiones tomadas sobre las dosis y técnicas, y verificando que se cumplen las normativas vigentes y las especificaciones técnicas del objeto utilitario en madera.
Aplica el acabado final siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles las especificaciones técnicas del juguete recreativo, manteniendo un sentido uniforme por paño para garantizar una distribución homogénea.	Objeto utilitario en madera con una aplicación preliminar del acabado, practicando la técnica de acabado más pertinente y verificando la uniformidad de la distribución antes de trabajar en el objeto utilitario.	Objeto utilitario en madera terminado que muestre un acabado uniforme y bien distribuido, sin acumulaciones ni inconsistencias visibles, validado conforme a las especificaciones técnicas.	Aplicación del acabado final en el objeto utilitario en madera, explicando el uso de la técnica de acabado y la lógica detrás del orden, asegurando la distribución homogénea del material.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre diseño y construcción de objetos utilitarios utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre diseño y construcción de objetos utilitarios.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre diseño y construcción de objetos utilitarios que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre diseño y construcción de objetos utilitarios y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en diseño y construcción de objetos utilitarios con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en diseño y construcción de objetos utilitarios.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre diseño y construcción de objetos utilitarios asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento exportado en formato adecuado en diseño y construcción de objetos utilitarios (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en diseño y construcción de objetos utilitarios.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre diseño y construcción de objetos utilitarios en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de objetos utilitarios (ejemplo: “Tarea1_Eba”, “Tarea2_Eba”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de objetos utilitarios.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de objetos utilitarios utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de objetos utilitarios como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de objetos utilitarios y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de objetos utilitarios.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de objetos utilitarios (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de objetos utilitarios adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de objetos utilitarios con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de objetos utilitarios (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de objetos utilitarios para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de objetos utilitarios según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de objetos utilitarios en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de objetos utilitarios para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño y construcción de objetos utilitarios.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de objetos utilitarios en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de objetos utilitarios.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de objetos utilitarios utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de objetos utilitarios (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de objetos utilitarios (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de objetos utilitarios (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de objetos utilitarios con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de objetos utilitarios.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de objetos utilitarios con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de objetos utilitarios.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de objetos utilitarios utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de objetos utilitarios.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de objetos utilitarios (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de objetos utilitarios.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de objetos utilitarios.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de objetos utilitarios.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de objetos utilitarios.

MÓDULO FORMATIVO

TERCER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Ebanistería**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de muebles de soporte
Grado de estudio de la formación	**Tercer grado**
Sector productivo	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Diseñar el producto considerando el requerimiento del cliente o el diseño propio del artesano.

Indicador de logro 1:
Selecciona los modelos considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Desempeño 1:
Seleccionar alternativas de diseño de muebles de soporte, considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona alternativas de diseño de muebles de soporte considerando los costos de producción, las características del material y sus limitaciones, en pos de asegurar una relación costo-beneficio adecuada.	Apuntes básicos que incluyan ideas iniciales, cálculos preliminares y notas sobre las características y limitaciones del material, los costos estimados y posibles diseños para muebles de soporte.	Cuadro comparativo que analice las alternativas de diseño seleccionadas de muebles de soporte en términos de costos, características del material y sus limitaciones, destacando la opción más viable según la relación costo-beneficio.	Justificación argumentada, de forma oral, donde se expliquen las decisiones tomadas en la selección del diseño de muebles de soporte, demostrando cómo se equilibraron costos, características del material y funcionalidad.
Elige alternativas de diseño de muebles de soporte que garanticen la funcionabilidad del producto, cumplan con las expectativas del segmento de mercado objetivo y sean compatibles con las características del proceso productivo disponible.	Diagramas preliminares que exploren alternativas de diseño de muebles de soporte, acompañados de anotaciones que consideren la funcionalidad, las expectativas del segmento de mercado y las capacidades del proceso productivo.	Prototipos digitales de los diseños de muebles de soporte seleccionados que demuestren cómo garantizan la funcionalidad, satisfacen las necesidades del segmento de mercado y se adaptan al proceso productivo disponible.	Presentación oral en la que se explique el proceso de selección de la alternativa de diseño de muebles de soporte, justificando cómo las decisiones tomadas garantizan la funcionalidad del producto y cumplen con los requisitos del mercado y la producción.

Indicador de logro 2:
Plasma la idea o concepto del diseño por elaborar teniendo en cuenta las tendencias del mercado.

Desempeño 2:
Conceptualizar el diseño de muebles de soporte considerando las tendencias actuales del mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Investiga las tendencias actuales del mercado de muebles de soporte, identificando las características más demandadas y relevantes para conceptualizar un diseño que responda a las demandas.	Notas recopiladas durante la investigación sobre tendencias del mercado de muebles de soporte, incluyendo datos clave, fuentes consultadas y observaciones sobre las características más demandadas.	Informe que resuma las tendencias identificadas en el mercado sobre muebles de soporte, destacando las características relevantes y explicando su importancia.	Presentación en la que se explique el proceso de investigación, los hallazgos principales y su aplicación en la conceptualización del diseño de muebles de soporte.
Elabora un concepto de diseño para el mueble de soporte alineado con las tendencias del mercado, asegurando que el diseño sea innovador, funcional y atractivo para el público objetivo.	Mapas conceptuales que muestren las ideas preliminares del mueble de soporte, incluyendo anotaciones sobre su alineación con las tendencias del mercado y las necesidades del público objetivo.	Propuesta del concepto de diseño final que incluya ilustraciones detalladas o representaciones digitales del mueble de soporte, acompañadas de una descripción escrita que explique cómo cumple con los criterios de innovación, funcionalidad y atractivo para el público objetivo.	Presentación oral o escrita en la que se argumente el modo en que el concepto de diseño del mueble de soporte responde a las tendencias del mercado, destacando las características innovadoras y funcionales que lo hacen atractivo para el público objetivo.

Indicador de logro 3:
Realiza el dibujo que representa la idea del producto teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Desempeño 3:
Realizar el boceto, croquis, plano y proyección en perspectiva del mueble de soporte, con instrumentos manuales, teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza bocetos del mueble de soporte, utilizando instrumentos manuales, aplicando nociones básicas de dibujo técnico, forma y proporciones, para presentar ideas preliminares claras y acordes con el grupo objetivo.	Dibujos preliminares del mueble de soporte que muestren los primeros esbozos de bocetos, con anotaciones sobre ajustes realizados para mejorar las proporciones y adaptarse al grupo objetivo.	Colección de bocetos del mueble de soporte, realizados con instrumentos manuales que presenten ideas preliminares claras, con proporciones adecuadas y alineadas a las necesidades del grupo objetivo.	Elaboración directa de los bocetos del mueble de soporte, utilizando instrumentos manuales, aplicando las nociones de dibujo técnico, forma y proporciones para presentar ideas claras y funcionales.
Realiza croquis del mueble de soporte, utilizando instrumentos manuales, aplicando nociones básicas de dibujo técnico, forma y proporciones, para presentar ideas preliminares claras y acordes con el grupo objetivo.	Dibujos preliminares del mueble de soporte que muestren los primeros esbozos de croquis, con anotaciones sobre ajustes realizados para mejorar las proporciones y adaptarse al grupo objetivo.	Colección de croquis del mueble de soporte, realizados con instrumentos manuales que presenten ideas preliminares claras, con proporciones adecuadas y alineadas a las necesidades del grupo objetivo.	Elaboración directa de los croquis del mueble de soporte, utilizando instrumentos manuales, aplicando las nociones de dibujo técnico, forma y proporciones para presentar ideas claras y funcionales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla el plano técnico detallado del mueble de soporte, representando las tres vistas principales, utilizando instrumentos manuales, asegurando precisión en las medidas y proporciones, y considerando las características del proceso productivo para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Esquemas preliminares realizados durante la creación del plano técnico del mueble de soporte, incluyendo ajustes en medidas y proporciones para alinearlos a las características del proceso productivo.	Plano técnico definitivo del mueble de soporte realizado con instrumentos manuales, representando las tres vistas principales, con medidas exactas, proporciones correctas y detalles claros, diseñado para garantizar la viabilidad del proceso de fabricación.	Elaboración del plano técnico del mueble de soporte, utilizando instrumentos manuales, representando las tres vistas principales, demostrando precisión en las medidas y proporciones, así como la consideración de las características del proceso productivo.
Dibuja el plano de los cortes de sección del mueble de soporte, utilizando instrumentos manuales, precisando las medidas y las uniones estructurales para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Dibujo preliminar de los cortes de sección del mueble de soporte, donde se representen las medidas aproximadas y las uniones estructurales antes de la elaboración del plano definitivo.	Plano técnico detallado de los cortes de sección del mueble de soporte, realizado con instrumentos manuales, incluyendo medidas precisas y uniones estructurales para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Explicación oral sobre el proceso de elaboración del plano, justificando la elección de las medidas y las uniones estructurales para asegurar la estabilidad y funcionalidad del mueble de soporte.
Realiza una proyección en perspectiva del mueble de soporte, con instrumentos manuales, representando correctamente sus dimensiones y volúmenes, y facilitando una comprensión tridimensional del diseño.	Dibujos preliminares y anotaciones sobre la proyección en perspectiva, incluyendo cálculos o líneas guía para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del mueble de soporte.	Proyección en perspectiva definitiva del mueble de soporte, elaborada con instrumentos manuales, mostrando precisión en las proporciones, dimensiones y los volúmenes para facilitar la comprensión tridimensional del diseño.	Ejecución de la proyección en perspectiva, utilizando instrumentos manuales y aplicando técnicas de dibujo para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del mueble de soporte.

Indicador de logro 4:
Elabora el boceto del producto empleando un *software* para diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Desempeño 4:
Elaborar el dibujo en 2D y 3D del mueble de soporte empleando un *software* de diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea el plano técnico (2D) del mueble de soporte utilizando un *software* de diseño, representando las tres vistas principales, aplicando conocimientos básicos de dibujo técnico, forma y proporciones.	Capturas de pantalla del proceso de creación del dibujo en 2D del mueble de soporte, realizada con el *software* de diseño, que muestren las etapas iniciales y los ajustes realizados para alinear el diseño a los conocimientos técnicos y requerimientos del cliente.	Dibujo en 2D (plano técnico) representando las tres vistas principales del mueble de soporte, elaborado en el *software* de diseño, que incluya medidas precisas y proporciones correctas.	Realización del dibujo en 2D representando las tres vistas principales del mueble de soporte, utilizando *software* que demuestre el manejo de herramientas de diseño y la aplicación de los conocimientos de dibujo técnico, forma y proporciones.
Dibuja el plano de los cortes de sección del mueble de soporte, utilizando un *software* de diseño, precisando las medidas y las uniones estructurales para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Borrador digital inicial del plano de los cortes de sección del mueble de soporte, elaborado en el *software* de diseño, donde se definan las medidas preliminares y las uniones estructurales básicas.	Plano técnico detallado de los cortes de sección del mueble de soporte, generado en el *software* de diseño, con medidas precisas y uniones estructurales especificadas para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Demostración del uso del *software* de diseño para la elaboración del plano, explicando el proceso seguido y justificando las decisiones tomadas en cuanto a medidas y uniones estructurales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla el modelo en 3D del mueble de soporte mediante un *software* de diseño que represente los volúmenes y las dimensiones, e incorpore las características específicas de la madera y las necesidades del cliente.	Capturas de pantalla que muestren las etapas iniciales del modelado en 3D del mueble de soporte, como el diseño de las formas básicas, los ajustes en los volúmenes y detalles iniciales incorporados para reflejar las características de la madera, así como los requerimientos del cliente.	Modelo en 3D del mueble de soporte completo, generado con el *software* de diseño, que muestre con precisión los volúmenes, las dimensiones y los detalles específicos de las características de la madera, junto con una representación fiel a las necesidades del cliente.	Elaboración del modelo en 3D del mueble de soporte, en el *software* de diseño, que demuestre habilidades para el manejo de herramientas digitales y la capacidad de aplicar los conceptos de modelado tridimensional, incorporando las especificaciones del cliente y del material.
Crea el prototipo a escala reducida del juguete recreativo, mediante el proceso de fabricación aditiva, utilizando la impresora 3D y aplicando los parámetros del fabricante.	Documentación de la configuración de los parámetros de impresión en el *software* de la impresora 3D, incluyendo capturas de pantalla o registros de los valores establecidos (escala, material, velocidad de impresión, temperatura, etc.), alineados con las especificaciones del fabricante.	Prototipo a escala reducida del juguete recreativo, fabricado mediante impresión 3D, que cumpla con las características previstas en el diseño y muestre precisión en las dimensiones.	Realización del proceso de fabricación aditiva, desde la preparación del archivo hasta la impresión y extracción del prototipo, en correcta aplicación de los parámetros del fabricante y garantizando la funcionalidad del producto impreso.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Efectuar el maquinado de la madera conforme a la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Clasifica la madera considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 1:
Describir las características de la madera considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, utilizados para el mueble de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la especie, el color y el tipo de corte de la madera, relacionándolos con su funcionalidad y estética en la fabricación del mueble de soporte.	Notas elaboradas preliminarmente que clasifiquen las diferentes especies de madera, detallando su color, tipo de corte y las características que las hacen adecuadas para la fabricación del mueble de soporte.	Informe técnico que explique las razones para seleccionar ciertas especies de madera en la fabricación del mueble de soporte, incluyendo imágenes o muestras ilustrativas que destaquen su funcionalidad y estética.	Exposición en la que identifique las especies, colores y tipos de corte de varias muestras de madera, justificando su uso en el mueble de soporte frente al grupo.
Describe defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado, evaluando su impacto en la calidad y seguridad del mueble de soporte.	Lista de verificación en la que identifique defectos visibles en diferentes muestras de madera (nudos, grietas, arqueamiento, revirado), relacionándolos con su impacto en la calidad y seguridad del mueble de soporte.	Informe en el que se describen los defectos visibles observados en varias muestras de madera, explicando su impacto en la calidad, durabilidad y seguridad del mueble de soporte, además de proponer soluciones para mitigar estos efectos.	Inspección de diversas muestras de madera, describiendo defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado. Además, explica de manera clara el modo en que los defectos podrían comprometer la calidad y seguridad del mueble de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta de la madera, explicando su relevancia en la resistencia y durabilidad del mueble de soporte.	Apuntes que identifican el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, explicando su impacto en la durabilidad del mueble de soporte.	Informe que analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, destacando su impacto en la resistencia y durabilidad del mueble de soporte, además de proponer recomendaciones.	Exposición con muestras de madera, que analice el grado de humedad y la uniformidad de la veta, explique su impacto en la resistencia y durabilidad del mueble de soporte, y que justifique sus conclusiones con base en la información presentada.

Indicador de logro 2:
Optimiza la madera considerando espesor, ancho y largo a partir de calcular la cantidad de pies tablares, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 2:
Optimizar la madera considerando espesor, ancho y largo a partir de calcular la cantidad de pies tablares y de acuerdo con los planos del mueble de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Calcula la cantidad de pies tablares necesarios para el mueble de soporte, considerando las medidas de espesor, ancho y largo especificadas en los planos, y asegurando precisión en los cálculos.	Registro de los cálculos de pies tablares basado en las dimensiones de espesor, ancho y largo obtenidas de los planos del mueble de soporte a fabricar.	Lista final de la cantidad exacta de pies tablares necesarios para fabricar cada mueble de soporte, presentada en un formato organizado.	Aplicación correcta de las fórmulas para calcular la cantidad de pies tablares, interpretando con precisión las medidas de los planos del mueble de soporte.
Optimiza el uso de la madera minimizando desperdicios, al ajustar las dimensiones del material según los requerimientos de los planos del mueble de soporte, con base en el análisis de las medidas de espesor, ancho y largo.	Esquemas preliminares que muestran cómo se ajustarán las dimensiones de la madera para minimizar desperdicios, basados en los requerimientos de los planos del mueble de soporte.	Plan de corte final que detalla las dimensiones ajustadas de la madera, con una distribución optimizada para reducir el desperdicio y cumplir con las especificaciones del mueble de soporte.	Realización del ajuste de las dimensiones de la madera con base en los requerimientos de los planos del mueble de soporte, para asegurar la optimización del material y la minimización de generación de desperdicios durante el proceso.

Indicador de logro 3:
Selecciona y verifica el filo de la herramienta de corte antes de su uso.

Desempeño 3:
Seleccionar y verificar el filo de la herramienta de corte a usar en la fabricación del mueble de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona las herramientas de corte de las máquinas a utilizar, considerando el tipo de madera, el diseño del mueble de soporte y los procedimientos específicos de fabricación.	Registro de herramientas de corte evaluadas, con justificaciones basadas en el tipo de madera, diseño del mueble de soporte y procedimientos de fabricación.	Herramienta de corte seleccionada y documentada con las especificaciones técnicas que justifican su elección para el diseño del mueble de soporte y tipo de madera trabajados.	Selección de la herramienta de corte adecuada, demostrando un análisis detallado basado en el tipo de madera, el diseño del mueble de soporte y los requerimientos del proceso de fabricación.
Verifica el estado y filo de la herramienta de corte antes de su uso, asegurando que alcance la precisión requerida para la fabricación del mueble de soporte	Apuntes de verificación del proceso de revisión de herramientas de corte de las máquinas que se utilizarán para la fabricación del mueble de soporte, que incluyen una inspección visual, pruebas de filo, así como una explicación progresiva del estado de las herramientas.	Registro de inspección del estado y filo de la herramienta de corte de las máquinas que se utilizarán para la fabricación del mueble de soporte, con observaciones y medidas correctivas documentadas para asegurar su precisión.	Verificación del estado y el filo de la herramienta de corte de las máquinas que se utilizarán para la fabricación del mueble de soporte, comprobando que cumpla con el borde agudo del instrumento cortante antes de iniciar el proceso de fabricación.

Indicador de logro 4: (prehabilitado)
Calibra las máquinas de acuerdo con las medidas de la ficha técnica, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como los criterios de clasificación y las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 4:
Calibrar máquinas tradicionales de acuerdo con las medidas de la ficha técnica de fabricación del mueble de soporte, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características, las funciones y los procedimientos de las principales máquinas de ebanistería, así como su aplicación en el maquinado de piezas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Apuntes que describan las características, las funciones y los procedimientos de uso de las principales máquinas de ebanistería, con énfasis en su aplicación para el mueble de soporte.	Cuadro comparativo que relacione las máquinas de ebanistería con sus funciones específicas en el proceso de maquinado, indicando el modo en que se ajustan a las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Exposición que explique de manera clara las funciones y los procedimientos de las máquinas de ebanistería, justificando su elección para el maquinado de piezas según las especificaciones técnicas del mueble de soporte.
Calibra las máquinas tradicionales de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de soporte, verificando que las tolerancias de ancho y largo estén dentro del rango permitido, además de garantizar su operatividad y seguridad durante el uso.	Registro de calibración de máquinas para el habilitado del mueble de soporte que documente los ajustes realizados, las tolerancias verificadas en ancho y largo, así como las observaciones sobre su funcionamiento seguro.	Máquinas calibradas para el habilitado de piezas del mueble de soporte, debidamente documentadas con la ficha técnica correspondiente, mostrando que las tolerancias en ancho y largo se encuentran dentro de los límites establecidos, así como que la herramienta se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento.	Calibración de las máquinas, ajustando las medidas de acuerdo con la ficha técnica del mueble de soporte, verificando las tolerancias y asegurando su operatividad y seguridad antes de utilizarlas en el proceso de fabricación.

Indicador de logro 5: (habilitado)
Calibra las máquinas de acuerdo con la ficha técnica y cortes a realizar.

Desempeño 5:
Calibrar las máquinas tradicionales y máquinas de fabricación digital, de acuerdo con la ficha técnica y cortes a realizar en el mueble de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ajusta la altura y el ángulo de la hoja de la sierra circular, verificando que correspondan a las especificaciones de la ficha técnica y al tipo de corte requerido en el mueble de soporte.	Registro preliminar de los ajustes de altura y ángulo de la hoja de la sierra circular, con anotaciones sobre pruebas iniciales realizadas para verificar su correspondencia con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de soporte.	Sierra circular calibrada con la altura y el ángulo de la hoja ajustados correctamente, según las especificaciones de la ficha técnica y el tipo de corte requerido en el mueble de soporte.	Demostración práctica del ajuste de la altura y el ángulo de la hoja de la sierra circular para el aserrado de las partes del mueble de soporte, explicando los pasos seguidos y verificando que se cumplan las especificaciones establecidas.
Regula la profundidad y el ángulo de corte de la sierra radial, según las medidas de la ficha técnica del mueble de soporte, asegurando la alineación de la hoja con la guía y comprobando su estabilidad antes de la operación.	Registro preliminar de los ajustes de profundidad y ángulo de corte en la sierra radial, con anotaciones sobre pruebas iniciales para verificar su correspondencia con las medidas de la ficha técnica del mueble de soporte.	Sierra radial calibrada con la profundidad y el ángulo de corte ajustados correctamente para las piezas del mueble de asiento, asegurando la alineación de la hoja con la guía y su estabilidad antes de la operación.	Demostración práctica del ajuste de la profundidad y el ángulo de corte en la sierra radial, explicando los pasos seguidos y verificando su precisión conforme a la ficha técnica del mueble de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Configura la altura de la mesa y la profundidad de pasada en la cepilladora, verificando que la calibración permita obtener superficies niveladas y con el grosor especificado en la ficha técnica del mueble de soporte.	Registro preliminar de los ajustes de altura de la mesa y profundidad de pasada en la cepilladora, con anotaciones sobre pruebas iniciales para verificar su correspondencia con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de soporte.	Cepilladora calibrada con la altura de la mesa y la profundidad de pasada correctamente ajustadas, garantizando superficies niveladas y con el grosor especificado en la ficha técnica del mueble de soporte.	Demostración práctica del ajuste de la altura de la mesa y la profundidad de pasada en la cepilladora, explicando los pasos seguidos y verificando la precisión del calibrado conforme a la ficha técnica del mueble de soporte.
Ajusta la potencia, velocidad y frecuencia del láser en el *software* de control de la cortadora láser, asegurando que los parámetros sean adecuados para el material y el tipo de corte requerido en el mueble de soporte.	Registro preliminar de los parámetros de potencia, velocidad y frecuencia del láser en el *software* de control, con pruebas iniciales en una muestra de material para verificar su correspondencia con el tipo de corte requerido.	Cortadora láser configurada con los parámetros de potencia, velocidad y frecuencia correctamente ajustados, garantizando un corte preciso y adecuado al material del mueble de soporte.	Demostración práctica del ajuste de los parámetros en el *software* de la cortadora láser, explicando el proceso seguido y verificando la calidad del corte en función de las especificaciones del material y del mueble de soporte.
Configura la velocidad de avance, la profundidad de corte y la selección de la fresa en el router CNC, verificando la precisión de los parámetros en función del diseño digital y el material a trabajar del mueble de soporte.	Registro preliminar de los parámetros de velocidad de avance, profundidad de corte y selección de la fresa en el *software* del router CNC, con pruebas iniciales en una muestra de material para verificar su correspondencia con el diseño digital.	Router CNC configurado con los parámetros de velocidad de avance, profundidad de corte y selección de la fresa correctamente ajustados, asegurando cortes precisos y adecuados al material del mueble de soporte.	Demostración práctica del ajuste de los parámetros en el *software* del router CNC, explicando el proceso seguido y verificando la precisión de los cortes en función del diseño digital y el material a trabajar.

Indicador de logro 6:
Realiza los cortes de la madera utilizando diferentes tipos de máquinas según las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 6:
Realizar el trozado, el corte en listones y cepillado de la madera utilizando diferentes tipos de herramientas y máquinas, de acuerdo con la ficha técnica del mueble de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asierra la madera en listones haciendo uso de la sierra circular, de acuerdo con las medidas de la ficha técnica del mueble de soporte.	Apuntes que describan el procedimiento a seguir para el corte de la madera en listones del mueble de soporte, incluyendo el calibrado de la sierra circular y las medidas preliminares según la ficha técnica.	Listones de madera aserrados con precisión, de acuerdo con las medidas especificadas en la ficha técnica del mueble de soporte, mostrando uniformidad y calidad en los cortes.	Ejecución del corte de la madera en listones operando correctamente la sierra circular, según las medidas indicadas en la ficha técnica del mueble de soporte y en cumplimiento de las normas de seguridad durante el proceso.
Cepilla los listones de madera utilizando las herramientas y máquinas de labranza, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Registros que describan el procedimiento para el cepillado de listones de madera, incluyendo los ajustes realizados en los cepillos o garlopas, así como las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Listones de madera cepillados con precisión y uniformidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del mueble de soporte, listos para el siguiente proceso de fabricación.	Realización del cepillado de los listones de madera del mueble de soporte, en correcta aplicación de las técnicas y los procedimientos establecidos, garantizando la uniformidad de la superficie y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asierra las piezas de madera de acuerdo con las medidas exactas de los planos del mueble de soporte.	Registro del proceso de aserrado que muestra el uso de la sierra siguiendo las dimensiones exactas de los planos del mueble de soporte, además de la verificación de las piezas antes y después del corte.	Piezas de madera aserradas con precisión, de acuerdo con las dimensiones detalladas en los planos del mueble de soporte. Las piezas deben estar listas para los siguientes pasos del proceso.	Realización del aserrado de las piezas de madera con precisión, siguiendo las medidas exactas y especificadas en los planos del mueble de soporte, demostrando dominio en el uso de la máquina y verificando las medidas antes y después del corte.
Asierra los tableros de MDF o triplay, según sea el caso, de acuerdo con las medidas exactas de los planos del mueble de soporte.	Corte de prueba en una muestra de MDF o triplay, verificando la precisión de las medidas y la calidad del aserrado antes de realizar los cortes definitivos.	Tableros de MDF o triplay aserrados con las medidas exactas especificadas en los planos del mueble de soporte, garantizando cortes limpios y precisos.	Demostración práctica del proceso de aserrado, asegurando que las medidas sean correctas y explicando la técnica utilizada para obtener cortes exactos y sin imperfecciones.

Indicador de logro 7:
Realiza los diferentes tipos de ensamble en la pieza a trabajar, siguiendo el diseño y las medidas especificadas en la ficha técnica, y considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 7:
Realizar los diferentes tipos de uniones estructurales en las piezas de madera, teniendo en cuenta el diseño y las medidas de la ficha técnica del mueble de soporte, considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza juntas en las piezas de madera de acuerdo con el diseño y las medidas establecidas en la ficha técnica del mueble de soporte, respetando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Apuntes en los que se conceptualiza las juntas en madera y describen los pasos para efectuar las juntas, incluyendo ejemplo de tipos de juntas, así como las precauciones de seguridad que deben aplicarse durante el proceso.	Juntas elaboradas en las piezas de madera que cumplan con las medidas y especificaciones del diseño, según la ficha técnica del mueble de soporte y mostrando precisión y estabilidad.	Realización de las juntas en las piezas de madera, de acuerdo con el diseño del mueble de soporte y las medidas establecidas, aplicando correctamente las técnicas y herramientas, además de cumplir con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ejecuta ensambles en las piezas de madera, aplicando las técnicas adecuadas según el diseño del mueble de soporte, garantizando un ajuste firme y cumpliendo con las normas de seguridad.	Registro donde se conceptualizan los ensambles en madera y clasifican los tipos de ensambles, detallando las técnicas seleccionadas para realizar los ensambles, las herramientas utilizadas, las pruebas iniciales efectuadas, así como las medidas tomadas con base en la ficha técnica del mueble de soporte.	Ensambles ejecutados en las piezas de madera, que cumplan con las especificaciones del diseño del mueble de soporte, garantizando firmeza, funcionalidad y precisión en las uniones.	Realización de los ensambles en las piezas de madera del mueble de soporte, aplicando las técnicas adecuadas con precisión, utilizando las herramientas correctamente y respetando las normas de seguridad durante el proceso.
Elabora empalmes en las piezas de madera conforme con las especificaciones técnicas del mueble de soporte, logrando continuidad estructural y estabilidad en la unión, así como dando seguimiento a los procedimientos establecidos y las normas básicas de seguridad.	Portafolio que detalle los conceptos de empalmes en madera, los tipos de empalmes, así como el procedimiento seguido para realizar los empalmes, incluyendo las técnicas a utilizar, las herramientas y máquinas requeridas con base en las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Empalmes realizados en las piezas de madera que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de soporte, mostrando continuidad estructural y estabilidad en la unión.	Ejecución de los empalmes en las piezas de madera del mueble de soporte, aplicando correctamente las técnicas indicadas, en seguimiento de las especificaciones técnicas y las normas básicas de seguridad durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Dar forma a la pieza de madera empleando la maquinaria adecuada y siguiendo las medidas especificadas en la ficha técnica, los estándares internacionales de calidad y la normativa vigente.

Indicador de logro 1:
Verifica el buen estado de la guarda de seguridad de la máquina.

Desempeño 1:
Verificar el buen estado de la guarda de seguridad de la máquina para dar forma a las piezas del mueble de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes de la guarda de seguridad de la máquina, describiendo su función y su importancia en la prevención de riesgos.e resistencia.	Esquema en el que se identifiquen los componentes de la guarda de seguridad de la máquina, señalando su ubicación y función.	Documento descriptivo donde se expliquen los componentes de la guarda de seguridad, su función específica y su importancia en la prevención de riesgos durante la operación de la máquina.	Explicación oral o escrita en la que se identifiquen correctamente los componentes de la guarda de seguridad, relacionándolos con su función y la prevención de riesgos en el uso de la máquina.
Revisa y registra las condiciones de la guarda de seguridad e informa sobre cualquier irregularidad, proponiendo acciones correctivas si es necesario.	Registro preliminar de observaciones sobre la guarda de seguridad, consignando hallazgos iniciales respecto a su estado, fijación y funcionamiento.	Informe detallado con el registro final de la revisión de la guarda de seguridad, identificando su estado, posibles irregularidades y propuestas de acciones correctivas.	Demostración práctica del procedimiento de revisión de la guarda de seguridad, explicando los criterios evaluados y las acciones a tomar en caso de detectar irregularidades.

Indicador de logro 2:
Selecciona y verifica el filo de la herramienta de corte a usar y gradúa la velocidad de la máquina, de ser el caso se cambiará la herramienta de corte o afilará la herramienta.

Desempeño 2:
Seleccionar y verificar el filo de la herramienta de corte a usar y graduar la velocidad de la máquina para fabricar el mueble de soporte, de ser el caso se cambiará la herramienta de corte o afilará la herramienta.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona la herramienta de corte adecuada según el tipo de material y el proceso de fabricación del mueble de soporte, considerando las especificaciones técnicas y el tipo de máquina a utilizar.	Lista preliminar de herramientas de corte evaluadas, con anotaciones sobre sus características y compatibilidad con el material y el proceso de fabricación del mueble de soporte.	Herramienta de corte seleccionada correctamente, asegurando que cumple con las especificaciones técnicas y es adecuada para el material y la máquina a utilizar en la fabricación del mueble de soporte.	Demostración práctica del proceso de selección de la herramienta de corte, explicando los criterios considerados y justificando la elección en función del tipo de material y el proceso de fabricación del mueble de soporte.
Verifica el estado del filo de la herramienta de corte, evaluando su capacidad de corte y determinando si es necesario afilarla o reemplazarla para garantizar un trabajo preciso y seguro en la fabricación del mueble de soporte.	Registro preliminar de la inspección del filo de la herramienta de corte, con observaciones sobre su estado y pruebas iniciales de corte para evaluar su desempeño.	Herramienta de corte en condiciones óptimas para su uso, ya sea mediante el afilado adecuado o el reemplazo oportuno, garantizando cortes precisos y seguros en la fabricación del mueble de soporte.	Demostración práctica de la verificación del filo de la herramienta de corte, explicando los criterios utilizados para evaluar su estado y justificando la decisión de afilarla o reemplazarla.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Gradúa la velocidad de la máquina de acuerdo con el tipo de herramienta de corte y las piezas del mueble de soporte a procesar, asegurando un funcionamiento óptimo y evitando el desgaste prematuro de la herramienta.	Registro preliminar de pruebas de ajuste de velocidad en la máquina, con observaciones sobre su efecto en diferentes herramientas de corte y materiales del mueble de soporte.	Máquina calibrada con la velocidad óptima ajustada según el tipo de herramienta de corte y las piezas del mueble de soporte a procesar, asegurando precisión y evitando el desgaste prematuro.	Demostración práctica del ajuste de la velocidad de la máquina, explicando los criterios utilizados para la graduación y verificando que el funcionamiento sea adecuado para el proceso de fabricación.

Indicador de logro 3:
Realiza el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica y considerando la normativa vigente.

Desempeño 3:
Realizar el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica del mueble de soporte y considerando la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ejecuta el maquinado de curvas en las piezas de madera utilizando la sierra cinta o caladora, respetando las medidas y formas indicadas en la ficha técnica del mueble de soporte, y siguiendo las normas de seguridad establecidas.	Registros que describan los pasos a seguir para el maquinado de curvas del mueble de soporte, incluyendo ajustes en la sierra cinta o caladora, medidas tomadas y precauciones de seguridad aplicadas durante el proceso.	Piezas de madera con curvas correctamente maquinadas en la sierra cinta o caladora, que cumplan con las medidas y formas indicados en la ficha técnica del mueble de soporte, verificando la precisión y calidad del trabajo.	Realización del maquinado de curvas utilizando la sierra cinta o caladora y ajustando correctamente el equipo, aplicando las técnicas adecuadas, respetando las medidas de la ficha técnica del mueble de soporte, así como dando cumplimiento a las normas de seguridad establecidas durante todo el proceso.
Opera el torno de madera para modelar piezas según las especificaciones técnicas del mueble de soporte, asegurando precisión en el diseño, así como el cumplimiento de la normativa vigente.	Apuntes donde detalle los ajustes a realizar en el torno de madera, las herramientas a seleccionar, así como las medidas de seguridad a tomar antes y durante el proceso de modelado de alguna pieza del mueble de soporte.	Piezas de madera modeladas con el torno que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de soporte, evidenciando precisión, calidad en el acabado y cumplimiento de las dimensiones requeridas.	Utilización del torno de madera de manera adecuada, calibrando el equipo, aplicando las técnicas de torneado necesarias, siguiendo las especificaciones técnicas del mueble de soporte y respetando las normas de seguridad vigentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza cortes o grabados en las piezas de madera mediante la cortadora láser, ajustando los parámetros del equipo según las especificaciones técnicas del mueble de soporte y asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.	Registro de los parámetros configurados en la cortadora láser (como potencia, velocidad y profundidad del corte), junto con un esquema o boceto que indique las áreas a cortar o grabar en las piezas de madera del mueble de soporte.	Piezas de madera con cortes y grabados realizados, que cumplan con las dimensiones, formas y detalles especificados en la ficha técnica del mueble de soporte, evidenciando calidad en el acabado y precisión en el trabajo.	Operación de la cortadora láser de acuerdo con los pasos del procedimiento establecido, ajustando los parámetros del equipo de manera adecuada, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mueble de soporte y aplicando las normas de seguridad durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Ensamblar las piezas de acuerdo con la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Aplica el pegamento en las piezas a unir, tras verificar la cantidad apropiada de pegamento, y teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 1:
Aplicar el pegamento en las piezas del mueble de soporte, tras verificar la cantidad apropiada y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los diferentes tipos de pegamento para madera, identificando su compatibilidad con las especies de madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.	Anotaciones que describan las características principales de diferentes tipos de pegamento para madera, incluyendo detalles como compatibilidad con especies de madera, resistencia y condiciones óptimas de aplicación.	Cuadro comparativo que sintetice las características, ventajas y limitaciones de los tipos de pegamento evaluados, destacando su compatibilidad con los requisitos técnicos del mueble de soporte.	Exposición de la selección del tipo de pegamento más adecuado para el mueble de soporte, con una justificación técnica basada en las especificaciones de la madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.
Aplica el pegamento en las uniones estructurales del mueble de soporte, tras verificar la cantidad y distribución correcta, logrando una adhesión resistente y uniforme, mientras cumple con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro visual de las uniones estructurales durante el proceso de aplicación del pegamento, mostrando el ajuste y la distribución del adhesivo en las piezas de madera del mueble de soporte antes de que se realice el ensamblaje final.	Piezas de madera con el pegamento aplicado en las uniones estructurales, evidenciando una correcta distribución y cantidad del adhesivo, que asegure que la unión sea resistente y uniforme según las especificaciones del diseño del mueble de soporte.	Aplicación del pegamento en las uniones estructurales de manera precisa y uniforme, respetando las normas de seguridad y garantizando la adhesión resistente, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica del mueble de soporte y los procedimientos establecidos.

Indicador de logro 2:
Une las piezas manualmente, si es necesario, comenzando por los costados del producto, coloca la escuadra de plancha, según el ángulo a trabajar y cierra totalmente las uniones utilizando la(s) prensa(s), tras verificar su posición y medidas en el producto, midiendo sus diagonales y asegurando el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 2:
Unir manualmente las piezas del mueble de soporte, asegurando el cierre completo de las uniones de la(s) prensa(s), tras verificar su posición en el producto y sus medidas, midiendo sus diagonales y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Opera correctamente la(s) prensa(s) para cerrar totalmente las uniones de las piezas del mueble de soporte, asegurando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, conforme a los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.	Avance del proceso de cierre de las uniones con las prensas, mostrando el modo en que se aplica la presión en las piezas del mueble de soporte y asegurando que la distribución de la fuerza sea uniforme y suficiente según el procedimiento establecido.	Piezas unidas correctamente con la prensa, donde se observa que las uniones están cerradas totalmente, sin fisuras ni desajustes, y que la presión aplicada ha logrado una unión firme y precisa de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de soporte.	Realización del prensado para cerrar las uniones de las piezas del mueble de soporte, verificando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, y siguiendo los procedimientos establecidos, así como las normas de seguridad durante todo el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la escuadría de la unión estructural mediante la medición de diagonales del mueble de soporte, ajustando la posición y presión de las prensas hasta lograr un producto correctamente escuadrado, y siguiendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro fotográfico del proceso de medición de diagonales y ajuste de la posición de las piezas mediante la prensa, mostrando la verificación de la escuadría y la presión de las prensas para asegurar la correcta alineación previamente a la unión completa del producto.	Mueble de soporte ensamblado correctamente, observándose que las piezas se encuentran perfectamente escuadradas, con las diagonales verificadas y las uniones ajustadas según las especificaciones del diseño.	Verificación de la escuadría de la unión estructural al medir las diagonales, y ajuste de la posición y presión de la prensa para lograr un ensamble bien escuadrado, cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo durante todo el proceso.

Indicador de logro 3:
Quita la prensa o sargentos y limpia el exceso de cola, teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 3:
Retirar la prensa o sargentos y limpiar el exceso de cola del mueble de soporte, cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Retira cuidadosamente las prensas del mueble de soporte armado, asegurando que las uniones estén completamente secas y firmes, de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos.	Notas que documenten el tiempo de secado recomendado y los pasos para retirar las prensas de manera segura, asegurando que las uniones no se dañen durante el procedimiento.	Mueble de soporte armado con las prensas retiradas correctamente, mostrando uniones firmes y sin desplazamientos o daños en la estructura.	Demostración de retiro de las prensas con cuidado, verificando la estabilidad de las uniones y siguiendo las normas de seguridad para evitar accidentes o daños al mueble de soporte.
Elimina el exceso de cola de las uniones del mueble de soporte armado mediante el uso de herramientas adecuadas (cepillos o formón), y evitando daños en la superficie de la madera.	Restos de cola eliminados parcialmente del mueble de soporte, en una prueba inicial, que muestren el uso adecuado de herramientas, como cepillos o formones, para familiarizarse con el procedimiento.	Uniones del mueble de soporte completamente limpias y libres de cola, con superficies de madera intactas, listas para el acabado final.	Demostración de retiro del exceso de cola en las uniones del mueble de soporte armado, utilizando las herramientas adecuadas de manera precisa y cuidando que las superficies de madera no sufran daños.

Asociado a la Unidad de competencia 5:
Decorar las piezas de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y las técnicas de decorado solicitadas, considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Prepara insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar y teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud ocupacional.

Desempeño 1:
Preparar insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar en el mueble de soporte y cumpliendo las normas de seguridad y salud ocupacional.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y selecciona los insumos y materiales necesarios para la decoración del mueble de soporte, asegurando su compatibilidad con el diseño, las características de la madera y las especificaciones del producto final.	Listado de insumos y materiales seleccionados, acompañado de anotaciones que justifiquen su compatibilidad con el diseño del mueble de soporte y las características de la madera.	Conjunto organizado de insumos y materiales listos para el lijado, teñido, masillado, lacado y/o pintado, etiquetados y clasificados de acuerdo con las especificaciones del diseño del mueble de soporte.	Realización del proceso de identificación y selección de insumos y materiales, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas y justificando las decisiones tomadas durante la selección
Prepara las herramientas necesarias para la decoración del mueble de soporte, comprobando su correcto funcionamiento y garantizando que cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos.	Registro del estado inicial y ajustes realizados en las herramientas seleccionadas para la decoración del mueble de soporte, acompañado de una lista de verificación del correcto funcionamiento de cada una.	Herramientas dispuestas y listas para su uso en el proceso de decoración del mueble de soporte, organizadas según el procedimiento y las normas de seguridad establecidas.	Preparación y verificación de herramientas, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad.

Indicador de logro 2:
Prepara la superficie del producto mediante lijado y sellado de porosidades.

Desempeño 2:
Preparar la superficie del mueble de soporte lijando y tapando porosidades.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de lijas y masillas para madera, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Diario que muestre las investigaciones iniciales sobre las características y aplicaciones de diferentes tipos de lijas y masillas para madera.	Cuadro comparativo que muestra los diferentes tipos de lijas (granos finos, medios, gruesos) y masillas (plástica, casera, especializada), y su relación con las especificaciones del producto a elaborar.	Demostración de la comprensión sobre el proceso de selección de lijas y masillas adecuadas para un proyecto específico, justificando la elección de cada una con base en las características del mueble de soporte a elaborar y la madera utilizada.
Aplica material de masilla plástica o casera en los agujeros de la madera del mueble de soporte, asegurando que las superficies queden niveladas y listas para los procesos posteriores de decoración o acabado.	Aplicación inicial de la masilla en una muestra de madera, verificando su adherencia, facilidad de aplicación y tiempo de secado antes de trabajar en el mueble de soporte.	Superficie del mueble de soporte con los agujeros cubiertos y nivelados mediante la aplicación de masilla plástica o casera, lista para los procesos posteriores de decoración o acabado.	Realización del proceso de rellenado de los agujeros con masilla, demostrando la correcta técnica de aplicación, nivelación de las superficies y la preparación de la madera para el siguiente paso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Lija la superficie del mueble de soporte empleando granos de lija adecuados, eliminando asperezas y obteniendo una textura suave y uniforme, de acuerdo con las especificaciones del diseño.	Superficie del mueble de soporte parcialmente lijada, con indicios de eliminación de asperezas y progresos visibles en la uniformidad de la textura.	Superficie del mueble de soporte completamente lijada, suave y uniforme, lista para los siguientes procesos, cumpliendo con las especificaciones del diseño.	Realización del proceso de lijado del mueble de soporte, con movimientos adecuados y selección correcta de granos de lija, asegurando una superficie homogénea mientras se siguen las técnicas recomendadas.

Indicador de logro 3:
Plasma el diseño en la pieza de madera de acuerdo con los requerimientos del cliente.

Desempeño 3:
Plasmar el diseño en la pieza de madera del mueble de soporte, de acuerdo con los requerimientos del cliente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Dibuja y transfiere el diseño de marquetería sobre la pieza de madera del mueble de soporte, asegurando la precisión en las formas y dimensiones según los requerimientos del cliente.	Boceto preliminar del diseño de marquetería en papel o *software* de diseño, con ajustes y correcciones para garantizar la precisión en las formas y dimensiones antes de la transferencia a la madera.	Diseño de marquetería transferido con exactitud sobre la pieza de madera del mueble de soporte, respetando las proporciones y detalles requeridos por el cliente.	Demostración práctica del proceso de dibujo y transferencia del diseño de marquetería, explicando las técnicas utilizadas para asegurar la precisión y verificando su correcta aplicación en la pieza de madera.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Corta y posiciona las chapas de madera siguiendo el diseño plasmado en la pieza, garantizando un ensamblaje preciso y una correcta alineación de las vetas para lograr el acabado estético solicitado.	Prueba inicial de corte en una muestra de chapa de madera, verificando la precisión del trazo y la alineación de las vetas antes de proceder con la pieza definitiva.	Chapas de madera cortadas y posicionadas correctamente sobre la pieza del mueble de soporte, asegurando un ensamblaje preciso y una alineación adecuada de las vetas para lograr el acabado estético solicitado.	Demostración práctica del proceso de corte y posicionamiento de las chapas de madera, explicando las técnicas utilizadas y verificando que la alineación y el ajuste sean los adecuados para cumplir con los requerimientos del diseño.
Aplica adhesivo y prensa las chapas de madera sobre la superficie del mueble de soporte, asegurando una fijación uniforme y duradera que cumpla con los estándares de calidad.	Prueba inicial de aplicación de adhesivo en una muestra de chapa de madera, verificando la cantidad adecuada y la distribución uniforme antes de proceder con la pieza definitiva.	Chapas de madera adheridas y prensadas correctamente sobre la superficie del mueble de soporte, garantizando una fijación uniforme, sin burbujas ni desprendimientos, y cumpliendo con los estándares de calidad.	Demostración práctica del proceso de aplicación de adhesivo y prensado de las chapas de madera, explicando las técnicas utilizadas y verificando que la fijación sea homogénea y duradera.

Indicador de logro 4:
Pinta o decora el producto según las especificaciones de la ficha técnica, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura.

Desempeño 4:
Pintar o barnizar el mueble de soporte de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de barnices y pinturas para madera, considerando las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras físicas en las que se analicen y clasifiquen distintos tipos de barnices y pinturas para madera, indicando sus aplicaciones específicas según el tipo de madera y las características del mueble de soporte.	Tabla comparativa que describa los acabados seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del producto final, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Análisis y explicación, a través de una presentación, de las características y aplicaciones de diferentes acabados, justificando su elección para un proyecto específico del mueble de soporte.
Aplica el acabado en la superficie del mueble de soporte, empleando la técnica adecuada, asegurando uniformidad en la cobertura y respetando los tiempos de secado.	Superficies de prueba con el acabado aplicado parcialmente del mueble de soporte, en las que se observen los avances en la técnica y los ajustes realizados para lograr uniformidad en la cobertura.	Mueble de soporte con el primer acabado aplicado uniformemente en toda la superficie, cumpliendo con las especificaciones técnicas y estéticas establecidas.	Aplicación del acabado en el mueble de soporte siguiendo los pasos establecidos, demostrando destreza en la técnica, respetando los tiempos de secado y logrando un resultado uniforme en la cobertura.

Asociado a la Unidad de competencia 6:
Realizar el acabado final de los productos de madera utilizando diferentes técnicas, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional y el estándar internacional.

Indicador de logro 1:
Realiza el lijado en toda la superficie del producto sin deformarlo y considerando el sentido de la veta de la madera; elimina la masilla y las huellas producidas por el prelijado, verificando la suavidad del acabado y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 1:
Realizar el lijado en toda la superficie del mueble de soporte sin deformarlo, considerando el sentido de la veta de la madera, eliminando la masilla, verificando la suavidad del producto y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el tipo de lija y equipo necesario según las características de la madera, el diseño del mueble de soporte y el sentido de la veta, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Lista elaborada que clasifique y relacione los tipos de lija y las herramientas necesarias para el lijado del mueble de soporte, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características de la madera.	Materiales y herramientas seleccionados y organizados para el proceso de lijado, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Identificación correcta del tipo de lija y equipo necesario, justificando su elección en función de la veta de la madera, el diseño del mueble de soporte y las necesidades del proyecto.
Aplica técnicas de lijado que eviten deformar del mueble de soporte, siguiendo el sentido de la veta de la madera y eliminando de manera uniforme los restos de masilla y las imperfecciones visibles.	Superficie parcialmente lijada del mueble de soporte, con evidencia de la eliminación progresiva de masilla y asperezas, respetando el sentido de la veta de la madera.	Superficie del mueble de soporte completamente lijada, suave al tacto, sin deformaciones ni imperfecciones visibles, lista para los procesos posteriores de acabado.	Realización del proceso de lijado del mueble de soporte, en el que se utilicen las herramientas de lijado adecuadas, apliquen técnicas que respeten la forma original del producto, sigan el sentido de la veta y eliminen imperfecciones de manera uniforme.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Inspecciona y prueba manualmente la superficie del mueble de soporte para garantizar un acabado suave y uniforme, cumpliendo con la normativa vigente.	Bitácora en la que se documenta cada etapa del proceso de inspección y las observaciones realizadas sobre la superficie del mueble de soporte, incluyendo correcciones efectuadas.	Informe de la inspección realizada que certifica el cumplimiento de un acabado suave y uniforme, con fotografías y una descripción del acabado uniforme y suave del mueble de soporte.	Realización del procedimiento de inspección manual siguiendo las recomendaciones brindadas, identificando irregularidades y proponiendo soluciones en el mueble de soporte.

Indicador de logro 2:
Aplica el tinte en la superficie del producto, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, y cumpliendo con la normativa vigente.

Desempeño 2:
Aplicar el tinte en la superficie del mueble de soporte, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, y cumpliendo la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de tintes para madera, considerando las especificaciones técnicas del mueble de soporte y los procedimientos establecidos.	Notas preliminares en las que se detallan las características principales de los distintos tipos de tintes para madera, sus aplicaciones y las ventajas de cada uno según las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Mapa conceptual que sintetiza el conocimiento adquirido, incluyendo ejemplos de situaciones prácticas donde se aplicarían diferentes tintes y justificando su elección con base en los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Exposición en la que se expliquen las características, aplicaciones y especificaciones de los tintes para el mueble de soporte, demostrando comprensión y uso correcto de la terminología técnica.
Identifica el tipo de tinte y equipo necesario según las características de la madera, el diseño del mueble de soporte y el sentido de las vetas de la madera, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Lista elaborada que clasifique y relacione los tipos de tinte y las herramientas necesarias para el teñido, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características del mueble de soporte.	Tabla comparativa que describa los tintes seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del mueble de soporte, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Explicación de la identificación del tinte y el equipo adecuado, explicando de manera clara los criterios de selección basados en las características de la madera, el diseño del mueble de soporte y las vetas.
Tiñe la superficie del mueble de soporte utilizando tintes adecuados para madera y asegurando una distribución uniforme del color, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras de prueba realizadas con diferentes tintes en pequeñas piezas de madera para evaluar la compatibilidad, tonalidad y uniformidad del color según las especificaciones técnicas.	Superficie del mueble de soporte teñida de manera uniforme, con el color especificado en la ficha técnica y sin manchas ni inconsistencias.	Realización del proceso de teñido en el mueble de soporte aplicando correctamente los tintes, distribuyendo el color de manera uniforme y cumpliendo con los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.

Indicador de logro 3:
Aplica el sellador, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y cumple con la normativa vigente.

Desempeño 3:
Aplicar el sellador en el mueble de soporte, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y cumplir la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que el mueble de soporte esté limpio, seco y libre de residuos, garantizando que las condiciones sean adecuadas para la aplicación uniforme del sellador según las normativas vigentes.	Lista de verificación en la que se documenta el estado inicial del mueble de soporte, incluyendo observaciones sobre limpieza, humedad y presencia de residuos, así como las acciones correctivas realizadas.	Fotografía o informe técnico que muestre el mueble de soporte limpio, seco y libre de residuos, cumpliendo con las condiciones necesarias para una aplicación uniforme del sellador.	Explicación sobre el proceso de revisión del mueble de soporte, en el que se expliquen los pasos seguidos para garantizar su mantenimiento en condiciones adecuadas según las normativas vigentes.
Aplica el sellador siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles, manteniendo un sentido uniforme de aplicación por paño y asegurando un acabado homogéneo que cumpla con las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Fragmentos de las primeras etapas de la aplicación del sellador en áreas no visibles del mueble de soporte, mostrando el avance hacia un acabado uniforme y documentando el sentido de aplicación por paño.	Producto terminado que muestre un acabado uniforme en toda la superficie, con evidencia de que se respetó el orden lógico de aplicación, de áreas no visibles a visibles, cumpliendo con las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Aplicación del sellador en el mueble de soporte, explicando el orden seguido y asegurando una aplicación uniforme por paño, así como la justificación de las decisiones tomadas durante el proceso.

Indicador de logro 4:
Realiza el lijado del sellado del producto asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Desempeño 4:
Realizar el lijado del sellado del mueble de soporte asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza el área de trabajo y selecciona las herramientas y materiales adecuados para realizar el lijado del mueble de soporte sellado, cumpliendo con las normativas vigentes.	Lista elaborada que clasifique los tipos de lija necesarios para el lijado del mueble de soporte, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características de la madera.	Materiales y herramientas seleccionados y organizados para el proceso de lijado, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Identificación correcta del tipo de lija necesario, justificando su elección en función de la veta de la madera, el diseño del mueble de soporte y las necesidades específicas del proyecto.
Lija el mueble de soporte de manera uniforme, aplicando presión constante y siguiendo un patrón adecuado para garantizar la suavidad y evitar daños en la superficie sellada.	Superficie de las áreas iniciales del mueble de soporte lijada, mostrando el patrón seguido y la aplicación uniforme sin daños visibles en la superficie sellada.	Mueble de soporte terminado con una superficie uniforme, suave al tacto y sin daños en el sellador, cumpliendo con la normativa vigente.	Realización del proceso de lijado del mueble de soporte con presión constante, siguiendo un patrón adecuado y explicando las decisiones tomadas para garantizar un resultado óptimo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Inspecciona y evalúa mediante métodos táctiles y visuales que la superficie del mueble de soporte cumpla con la suavidad requerida, documentando cualquier ajuste necesario según las normativas vigentes.	Bitácora en la que se documentan las evaluaciones táctiles y visuales realizadas en distintas etapas del proceso, identificando áreas que requieren ajustes y acciones correctivas tomadas en el mueble de soporte.	Documento que certifique que la superficie del mueble de soporte cumple con los estándares de suavidad requeridos, acompañado de fotografías, resultados de evaluaciones y la confirmación del cumplimiento de las normativas vigentes.	Realización de la inspección táctil y visual de la superficie del mueble de soporte, explicando los criterios utilizados para evaluar la suavidad y justificando los ajustes realizados cuando es necesario.

Indicador de logro 5:
Aplica el producto de acabado, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando en las visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, evitando sobrecargar el acabado en algunas áreas del producto y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 5:
Aplicar el acabado final al mueble de soporte comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, y evitar la sobrecarga de material en ciertas áreas cumpliendo la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mezcla y prepara el material de acabado final del mueble de soporte siguiendo las especificaciones técnicas, asegurando que la dosis sea adecuada y cumpla con las normativas vigentes, para garantizar la calidad y consistencia del producto.	Bitácora en la que se detallen las proporciones y los pasos seguidos durante la preparación de las mezclas, indicando los ajustes realizados para lograr la consistencia y calidad deseadas en el mueble de soporte.	Material de acabado final preparado, con etiquetas que indiquen las proporciones y la fecha de preparación, cumpliendo con las especificaciones técnicas del mueble de soporte.	Preparación del material de acabado final, en el que se miden y mezclan los insumos del material de acabado, explicando las decisiones tomadas sobre las dosis y técnicas, y verificando que se cumplen las normativas vigentes y las especificaciones técnicas del mueble de soporte.
Aplica el acabado final siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles, conforme a las especificaciones técnicas del mueble de soporte, manteniendo un sentido uniforme por paño para garantizar una distribución homogénea.	Mueble de soporte con una aplicación preliminar del acabado, practicando la técnica de acabado más pertinente y verificando la uniformidad de la distribución antes de trabajar en el objeto utilitario.	Mueble de soporte terminado que muestre un acabado uniforme y bien distribuido, sin acumulaciones ni inconsistencias visibles, validado conforme a las especificaciones técnicas.	Aplicación del acabado final en el mueble de soporte, explicando el uso de la técnica de acabado y la lógica detrás del orden, asegurando la distribución homogénea del material.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre diseño y construcción de muebles de soporte utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre diseño y construcción de muebles de soporte.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre diseño y construcción de muebles de soporte que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre diseño y construcción de muebles de soporte y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en diseño y construcción de muebles de soporte con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en diseño y construcción de muebles de soporte.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre diseño y construcción de muebles de soporte asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento exportado en formato adecuado en diseño y construcción de muebles de soporte (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en diseño y construcción de muebles de soporte.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre diseño y construcción de muebles de soporte en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de muebles de soporte.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de muebles de soporte.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de muebles de soporte.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de muebles de soporte.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de muebles de soporte.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de muebles de soporte (ejemplo: “Tarea1_ Eba”, “Tarea2_Eba”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de muebles de soporte.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de muebles de soporte.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de muebles de soporte.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de muebles de soporte.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de muebles de soporte.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de muebles de soporte.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de muebles de soporte utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de muebles de soporte.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de muebles de soporte.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de muebles de soporte.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de muebles de soporte como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de muebles de soporte.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de muebles de soporte y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de muebles de soporte.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de muebles de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de muebles de soporte.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de muebles de soporte (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de muebles de soporte.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de muebles de soporte.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de muebles de soporte.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de muebles de soporte adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de muebles de soporte con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y construcción de muebles de soporte.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de muebles de soporte.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de muebles de soporte.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de muebles de soporte (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de muebles de soporte para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de muebles de soporte según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de muebles de soporte en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de muebles de soporte para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño y construcción de muebles de soporte.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de muebles de soporte en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de muebles de soporte.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de muebles de soporte.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de muebles de soporte.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de muebles de soporte.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de muebles de soporte.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de muebles de soporte utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de muebles de soporte.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de muebles de soporte (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de muebles de soporte (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de muebles de soporte (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de muebles de soporte con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de muebles de soporte.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de muebles de soporte.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de muebles de soporte.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de muebles de soporte.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de muebles de soporte.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de muebles de soporte con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de muebles de soporte.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de muebles de soporte utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de muebles de soporte.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de muebles de soporte.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de muebles de soporte (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de muebles de soporte.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de muebles de soporte.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de muebles de soporte.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de muebles de soporte.

MÓDULO FORMATIVO

CUARTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Ebanistería**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de muebles de guardar
Grado de estudio de la formación	**Cuarto grado**
Sector productivo	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Diseñar el producto considerando el requerimiento del cliente o el diseño propio del artesano.

Indicador de logro 1:
Selecciona los modelos considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Desempeño 1:
Seleccionar alternativas de diseño de muebles de guardar, considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona alternativas de diseño de muebles de guardar considerando los costos de producción, las características del material y sus limitaciones, en pos de asegurar una relación costo-beneficio adecuada.	Apuntes básicos que incluyan ideas iniciales, cálculos preliminares y notas sobre las características y limitaciones del material, los costos estimados y posibles diseños para muebles de guardar.	Cuadro comparativo que analice las alternativas de diseño seleccionadas de muebles de guardar en términos de costos, características del material y sus limitaciones, destacando la opción más viable según la relación costo-beneficio.	Justificación argumentada, de forma oral, donde se expliquen las decisiones tomadas en la selección del diseño de muebles de guardar, demostrando cómo se equilibraron costos, características del material y funcionalidad.
Elige alternativas de diseño de muebles de guardar que garanticen la funcionabilidad del producto, cumplan con las expectativas del segmento de mercado objetivo y sean compatibles con las características del proceso productivo disponible.	Diagramas preliminares que exploren alternativas de diseño de muebles de guardar, acompañados de anotaciones que consideren la funcionalidad, las expectativas del segmento de mercado y las capacidades del proceso productivo.	Prototipos digitales de los diseños de muebles de guardar seleccionados que demuestren cómo garantizan la funcionalidad, satisfacen las necesidades del segmento de mercado y se adaptan al proceso productivo disponible.	Presentación oral en la que se explique el proceso de selección de la alternativa de diseño de muebles de guardar, justificando cómo las decisiones tomadas garantizan la funcionalidad del producto y cumplen con los requisitos del mercado y la producción.

Indicador de logro 2:
Plasma la idea o concepto del diseño por elaborar teniendo en cuenta las tendencias del mercado.

Desempeño 2:
Conceptualizar el diseño de muebles de guardar considerando las tendencias actuales del mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Investiga las tendencias actuales del mercado de muebles de guardar, identificando las características más demandadas y relevantes para conceptualizar un diseño que responda a las demandas.	Notas recopiladas durante la investigación sobre tendencias del mercado de muebles de guardar, incluyendo datos clave, fuentes consultadas y observaciones sobre las características más demandadas.	Informe que resuma las tendencias identificadas en el mercado de muebles de guardar, destacando las características relevantes y explicando su importancia.	Presentación en la que se explique el proceso de investigación, los hallazgos principales y su aplicación en la conceptualización del diseño de muebles de guardar.
Elabora un concepto de diseño para el mueble de guardar alineado con las tendencias del mercado, asegurando que el diseño sea innovador, funcional y atractivo para el público objetivo.	Mapas conceptuales que muestren las ideas preliminares del mueble de guardar, incluyendo anotaciones sobre su alineación con las tendencias del mercado y las necesidades del público objetivo.	Propuesta del concepto de diseño final que incluya ilustraciones detalladas o representaciones digitales del mueble de guardar, acompañadas de una descripción escrita que explique cómo cumple con los criterios de innovación, funcionalidad y atractivo para el público objetivo.	Presentación oral o escrita en la que se argumente el modo en que el concepto de diseño del mueble de guardar responde a las tendencias del mercado, destacando las características innovadoras y funcionales que lo hacen atractivo para el público objetivo.

Indicador de logro 3:
Realiza el dibujo que representa la idea del producto teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Desempeño 3:
Realizar el boceto, croquis, plano y proyección en perspectiva del mueble de guardar, con instrumentos manuales, teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza bocetos del mueble de guardar, utilizando instrumentos manuales, aplicando nociones básicas de dibujo técnico, forma y proporciones, para presentar ideas preliminares claras y acordes con el grupo objetivo.	Dibujos preliminares del mueble de guardar que muestren los primeros esbozos de bocetos, con anotaciones sobre ajustes realizados para mejorar las proporciones y adaptarse al grupo objetivo.	Colección de bocetos del mueble de guardar, realizados con instrumentos manuales que presenten ideas preliminares claras, con proporciones adecuadas y alineadas a las necesidades del grupo objetivo.	Elaboración directa de los bocetos del mueble de guardar, utilizando instrumentos manuales, aplicando las nociones de dibujo técnico, forma y proporciones para presentar ideas claras y funcionales.
Realiza croquis del mueble de guardar, utilizando instrumentos manuales, aplicando nociones básicas de dibujo técnico, forma y proporciones, para presentar ideas preliminares claras y acordes con el grupo objetivo.	Dibujos preliminares del mueble de guardar que muestren los primeros esbozos de croquis, con anotaciones sobre ajustes realizados para mejorar las proporciones y adaptarse al grupo objetivo.	Colección de croquis del mueble de guardar, realizados con instrumentos manuales que presenten ideas preliminares claras, con proporciones adecuadas y alineadas a las necesidades del grupo objetivo.	Elaboración directa de los croquis del mueble de guardar, utilizando instrumentos manuales, aplicando las nociones de dibujo técnico, forma y proporciones para presentar ideas claras y funcionales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla el plano técnico detallado del mueble de guardar, representando las tres vistas principales, utilizando instrumentos manuales, asegurando precisión en las medidas y proporciones, y considerando las características del proceso productivo para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Esquemas preliminares realizados durante la creación del plano técnico del mueble de guardar, incluyendo ajustes en medidas y proporciones para alinearlos a las características del proceso productivo.	Plano técnico definitivo del mueble de guardar realizado con instrumentos manuales, representando las tres vistas principales, con medidas exactas, proporciones correctas y detalles claros, diseñado para garantizar la viabilidad del proceso de fabricación.	Elaboración del plano técnico del mueble de guardar, utilizando instrumentos manuales, representando las tres vistas principales, demostrando precisión en las medidas y proporciones, así como la consideración de las características del proceso productivo.
Dibuja el plano de los cortes de sección del mueble de guardar, utilizando instrumentos manuales, precisando las medidas y las uniones estructurales para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Dibujo preliminar de los cortes de sección del mueble de guardar, donde se representen las medidas aproximadas y las uniones estructurales antes de la elaboración del plano definitivo.	Plano técnico detallado de los cortes de sección del mueble de guardar, realizado con instrumentos manuales, incluyendo medidas precisas y uniones estructurales para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Explicación oral sobre el proceso de elaboración del plano, justificando la elección de las medidas y las uniones estructurales para asegurar la estabilidad y funcionalidad del mueble de guardar.
Realiza una proyección en perspectiva del mueble de guardar, con instrumentos manuales, representando correctamente sus dimensiones y volúmenes, y facilitando una comprensión tridimensional del diseño.	Dibujos preliminares y anotaciones sobre la proyección en perspectiva, incluyendo cálculos o líneas guía para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del mueble de guardar.	Proyección en perspectiva definitiva del mueble de guardar, elaborada con instrumentos manuales, mostrando precisión en las proporciones, dimensiones y los volúmenes para facilitar la comprensión tridimensional del diseño.	Ejecución de la proyección en perspectiva, utilizando instrumentos manuales y aplicando técnicas de dibujo para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del mueble de guardar.

Indicador de logro 4:
Elabora el boceto del producto empleando un *software* para diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Desempeño 4:
Elaborar el dibujo en 2D y 3D del mueble de guardar empleando un *software* de diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea el plano técnico (2D) del mueble de guardar utilizando un *software* de diseño, representando las tres vistas principales, aplicando conocimientos básicos de dibujo técnico, forma y proporciones.	Capturas de pantalla del proceso de creación del dibujo en 2D del mueble de guardar, realizada con el *software* de diseño, que muestren las etapas iniciales y los ajustes realizados para alinear el diseño a los conocimientos técnicos y requerimientos del cliente.	Dibujo en 2D (plano técnico) representando las tres vistas principales del mueble de guardar, elaborado con el *software* de diseño, que incluya medidas precisas y proporciones correctas.	Realización del dibujo en 2D representando las tres vistas principales del mueble de guardar, utilizando *software*, que demuestre el manejo de herramientas de diseño y la aplicación de los conocimientos de dibujo técnico, forma y proporciones.
Dibuja el plano de los cortes de sección del mueble de guardar, utilizando un *software* de diseño, precisando las medidas y las uniones estructurales para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Borrador digital inicial del plano de los cortes de sección del mueble de guardar, elaborado con el *software* de diseño, donde se definan las medidas preliminares y las uniones estructurales básicas.	Plano técnico detallado de los cortes de sección del mueble de guardar, generado con el *software* de diseño, con medidas precisas y uniones estructurales especificadas para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Demostración del uso del *software* de diseño para la elaboración del plano, explicando el proceso seguido y justificando las decisiones tomadas en cuanto a medidas y uniones estructurales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla el modelo en 3D del mueble de guardar mediante un *software* de diseño que represente los volúmenes y las dimensiones, e incorpore las características específicas de la madera y las necesidades del cliente.	Capturas de pantalla que muestren las etapas iniciales del modelado en 3D del mueble de guardar, como el diseño de las formas básicas, los ajustes en los volúmenes y detalles iniciales incorporados para reflejar las características de la madera, así como los requerimientos del cliente.	Modelo en 3D del mueble de guardar completo, generado con el *software* de diseño, que muestre con precisión los volúmenes, las dimensiones y los detalles específicos de las características de la madera, junto con una representación fiel a las necesidades del cliente.	Elaboración del modelo en 3D del mueble de guardar, con el *software* de diseño, que demuestre habilidades para el manejo de herramientas digitales y la capacidad de aplicar los conceptos de modelado tridimensional, incorporando las especificaciones del cliente y del material.
Crea el prototipo a escala reducida del mueble de guardar, mediante el proceso de fabricación aditiva, utilizando la impresora 3D y aplicando los parámetros del fabricante.	Documentación de la configuración de los parámetros de impresión del mueble de guardar con el *software* de la impresora 3D, incluyendo capturas de pantalla o registros de los valores establecidos (escala, material, velocidad de impresión, temperatura, etc.), alineados con las especificaciones del fabricante.	Prototipo a escala reducida del mueble de guardar, fabricado mediante impresión 3D, que cumpla con las características previstas en el diseño y muestre precisión en las dimensiones.	Realización del proceso de fabricación aditiva, desde la preparación del archivo hasta la impresión y extracción del prototipo del mueble de guardar, en correcta aplicación de los parámetros del fabricante y garantizando la funcionalidad del producto impreso.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Efectuar el maquinado de la madera conforme a la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Clasifica la madera considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 1:
Describir las características de la madera o tablero, considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, según corresponda, utilizados para el mueble de guardar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la especie, el color y el tipo de corte de la madera, relacionándolos con su funcionalidad y estética en la fabricación del mueble de guardar.	Notas elaboradas preliminarmente que clasifiquen las diferentes especies de madera, detallando su color, tipo de corte y las características que las hacen adecuadas para la fabricación del mueble de guardar.	Informe técnico que explique las razones para seleccionar ciertas especies de madera en la fabricación del mueble de guardar, incluyendo imágenes o muestras ilustrativas que destaquen su funcionalidad y estética.	Exposición en la que identifique las especies, colores y tipos de corte de varias muestras de madera, justificando su uso en el mueble de guardar frente al grupo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Describe defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado, evaluando su impacto en la calidad y seguridad del mueble de guardar.	Lista de verificación en la que identifique defectos visibles en diferentes muestras de madera (nudos, grietas, arqueamiento, revirado), relacionándolos con su impacto en la calidad y seguridad del mueble de guardar.	Informe en el que se describen los defectos visibles observados en varias muestras de madera, explicando su impacto en la calidad, durabilidad y seguridad del mueble de guardar, además de proponer soluciones para mitigar estos efectos.	Inspección de diversas muestras de madera, describiendo defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado. Además, explica de manera clara el modo en que los defectos podrían comprometer la calidad y seguridad del mueble de guardar.
Analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta de la madera, explicando su relevancia en la resistencia y durabilidad del mueble de guardar.	Apuntes que identifican el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, explicando su impacto en la durabilidad del mueble de guardar.	Informe que analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, destacando su impacto en la resistencia y durabilidad del mueble de guardar, además de proponer recomendaciones.	Exposición con muestras de madera, que analice el grado de humedad y la uniformidad de la veta, explique su impacto en la resistencia y durabilidad del mueble de guardar, y que justifique sus conclusiones con base en la información presentada.
Identifica los tipos de melanina según su acabado, diseño y calidad, relacionándolos con su funcionalidad y estética en la fabricación del mueble de guardar.	Tabla comparativa preliminar con características de diferentes tipos de melamina según su acabado, diseño y calidad, identificando sus posibles aplicaciones en la fabricación del mueble de guardar.	Clasificación de los tipos de melamina con su respectiva descripción de acabados, diseños y niveles de calidad, vinculándolos con su funcionalidad y estética en el mueble de guardar.	Demostración práctica de identificación de distintos tipos de melamina, explicando sus características y justificando su uso en función del diseño y funcionalidad del mueble de guardar.

Indicador de logro 2:
Optimiza la madera considerando espesor, ancho y largo, a partir de calcular la cantidad de pies tablares, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 2:
Optimizar la madera o tablero considerando espesor, ancho y largo, a partir de calcular la cantidad de pies tablares y de acuerdo con los planos del mueble de guardar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Calcula la cantidad de pies tablares necesarios para el mueble de guardar, considerando las medidas de espesor, ancho y largo especificadas en los planos, y asegurando precisión en los cálculos.	Registro de los cálculos de pies tablares basado en las dimensiones de espesor, ancho y largo obtenidas de los planos del mueble de guardar a fabricar.	Lista final de la cantidad exacta de pies tablares necesarios para fabricar cada del mueble de guardar, presentada en un formato organizado.	Aplicación correcta de las fórmulas para calcular la cantidad de pies tablares, interpretando con precisión las medidas de los planos del mueble de guardar.
Calcula la cantidad de tableros de melamina necesarios para el mueble de guardar, según sea el caso, considerando las medidas de ancho y largo especificadas en los planos, y asegurando precisión en los cálculos.	Cálculo preliminar de la cantidad de tableros de melamina necesarios, con anotaciones y ajustes basados en las dimensiones del mueble de guardar y la disposición de los cortes.	Listado final con la cantidad exacta de tableros de melamina requeridos, detallando medidas y optimización del material para minimizar desperdicios, con base en los planos del mueble de guardar.	Explicación del procedimiento de cálculo, justificando la cantidad de tableros seleccionados y demostrando la correcta interpretación de los planos y la optimización del material.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Optimiza el uso de la madera o tablero minimizando desperdicios, al ajustar las dimensiones del material según los requerimientos de los planos del mueble de guardar, con base en el análisis de las medidas de espesor, ancho y largo.	Esquemas preliminares que muestran cómo se ajustarán las dimensiones de la madera o tableros para minimizar desperdicios, basados en los requerimientos de los planos del mueble de guardar.	Plan de corte final que detalla las dimensiones ajustadas de la madera o tablero, con una distribución optimizada para reducir el desperdicio y cumplir con las especificaciones del mueble de guardar.	Realización del ajuste de las dimensiones de la madera o tablero con base en los requerimientos de los planos del mueble de guardar, para asegurar la optimización del material y la minimización de generación de desperdicios durante el proceso.

Indicador de logro 3:
Selecciona y verifica el filo de la herramienta de corte antes de su uso.

Desempeño 3:
Seleccionar y verificar el filo de la herramienta de corte a usar en la fabricación del mueble de guardar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona las herramientas de corte de las máquinas a utilizar, considerando el tipo de madera, el diseño del mueble de guardar y los procedimientos específicos de fabricación.	Registro de herramientas de corte evaluadas, con justificaciones basadas en el tipo de madera, diseño del mueble de guardar y procedimientos de fabricación.	Herramienta de corte seleccionada y documentada con las especificaciones técnicas que justifican su elección para el diseño del mueble de guardar y tipo de madera trabajados.	Selección de la herramienta de corte adecuada, demostrando un análisis detallado basado en el tipo de madera, el diseño del mueble de guardar y los requerimientos del proceso de fabricación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el estado y filo de la herramienta de corte antes de su uso, asegurando que alcance la precisión requerida para la fabricación del mueble de guardar.	Apuntes de verificación del proceso de revisión de herramientas de corte de las máquinas que se utilizarán para la fabricación del mueble de guardar, que incluyen una inspección visual, pruebas de filo, así como una explicación progresiva del estado de las herramientas.	Registro de inspección del estado y filo de la herramienta de corte de las máquinas que se utilizarán para la fabricación del mueble de guardar, con observaciones y medidas correctivas documentadas para asegurar su precisión.	Verificación del estado y el filo de la herramienta de corte de las máquinas que se utilizarán para la fabricación del mueble de guardar, comprobando que cumpla con el borde agudo del instrumento cortante antes de iniciar el proceso de fabricación.

Indicador de logro 4: (prehabilitado)
Calibra las máquinas de acuerdo con las medidas de la ficha técnica, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como los criterios de clasificación y las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 4:
Calibrar máquinas tradicionales de acuerdo con las medidas de la ficha técnica de fabricación del mueble de guardar, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características, funciones y los procedimientos de las principales máquinas de ebanistería, así como su aplicación en el maquinado de piezas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del mueble de guardar.	Apuntes que describan las características, funciones y los procedimientos de uso de las principales máquinas de ebanistería, con énfasis en su aplicación para el mueble de guardar.	Cuadro comparativo que relacione las máquinas de ebanistería con sus funciones específicas en el proceso de maquinado, indicando el modo en que se ajustan a las especificaciones técnicas del mueble de guardar.	Exposición que explique de manera clara las funciones y los procedimientos de las máquinas de ebanistería, justificando su elección para el maquinado de piezas según las especificaciones técnicas del mueble de guardar.
Calibra las máquinas tradicionales de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de guardar, verificando que las tolerancias de ancho y largo estén dentro del rango permitido, además de garantizar su operatividad y seguridad durante el uso.	Registro de calibración de máquinas para el habilitado del mueble de guardar que documente los ajustes realizados, las tolerancias verificadas en ancho y largo, así como las observaciones sobre su funcionamiento seguro.	Máquinas calibradas para el habilitado de piezas del mueble de guardar, debidamente documentadas con la ficha técnica correspondiente, mostrando que las tolerancias en ancho y largo se encuentran dentro de los límites establecidos, así como que la herramienta se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento.	Calibración de las máquinas, ajustando las medidas de acuerdo con la ficha técnica del mueble de guardar, verificando las tolerancias y asegurando su operatividad y seguridad antes de utilizarlas en el proceso de fabricación.

Indicador de logro 5: (habilitado)
Calibra las máquinas de acuerdo con la ficha técnica y cortes a realizar.

Desempeño 5:
Calibrar las máquinas tradicionales y máquinas de fabricación digital de acuerdo con la ficha técnica y cortes a realizar en el mueble de soporte.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ajusta la altura y el ángulo de la hoja de la sierra circular, verificando que correspondan a las especificaciones de la ficha técnica y al tipo de corte requerido en el mueble de guardar.	Registro preliminar de los ajustes de altura y ángulo de la hoja de la sierra circular, con anotaciones sobre pruebas iniciales realizadas para verificar su correspondencia con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de guardar.	Sierra circular calibrada con la altura y el ángulo de la hoja ajustados correctamente, según las especificaciones de la ficha técnica y el tipo de corte requerido en el mueble de guardar.	Demostración práctica del ajuste de la altura y el ángulo de la hoja de la sierra circular para el aserrado de las partes del mueble de guardar, explicando los pasos seguidos y verificando que se cumplan las especificaciones establecidas.
Regula la profundidad y el ángulo de corte de la sierra radial, según las medidas de la ficha técnica del mueble de guardar, asegurando la alineación de la hoja con la guía y comprobando su estabilidad antes de la operación.	Registro preliminar de los ajustes de profundidad y ángulo de corte en la sierra radial, con anotaciones sobre pruebas iniciales para verificar su correspondencia con las medidas de la ficha técnica del mueble de guardar.	Sierra radial calibrada con la profundidad y el ángulo de corte ajustados correctamente para las piezas del mueble de guardar, asegurando la alineación de la hoja con la guía y su estabilidad antes de la operación.	Demostración práctica del ajuste de la profundidad y el ángulo de corte en la sierra radial, explicando los pasos seguidos y verificando su precisión conforme a la ficha técnica del mueble de guardar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Configura la altura de la mesa y la profundidad de pasada en la cepilladora, verificando que la calibración permita obtener superficies niveladas y con el grosor especificado en la ficha técnica del mueble de guardar.	Registro preliminar de los ajustes de altura de la mesa y profundidad de pasada en la cepilladora, con anotaciones sobre pruebas iniciales para verificar su correspondencia con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de guardar.	Cepilladora calibrada con la altura de la mesa y la profundidad de pasada correctamente ajustadas, garantizando superficies niveladas y con el grosor especificado en la ficha técnica del mueble de guardar.	Demostración práctica del ajuste de la altura de la mesa y la profundidad de pasada en la cepilladora, explicando los pasos seguidos y verificando la precisión del calibrado conforme a la ficha técnica del mueble de guardar.
Demostración práctica del ajuste de la altura de la mesa y la profundidad de pasada en la cepilladora, explicando los pasos seguidos y verificando la precisión del calibrado conforme a la ficha técnica del mueble de guardar.	Registro preliminar de los parámetros de potencia, velocidad y frecuencia del láser en el *software* de control, con pruebas iniciales en una muestra de material para verificar su correspondencia con el tipo de corte requerido.	Cortadora láser configurada con los parámetros de potencia, velocidad y frecuencia correctamente ajustados, garantizando un corte preciso y adecuado al material del mueble de guardar.	Demostración práctica del ajuste de los parámetros en el *software* de la cortadora láser, explicando el proceso seguido y verificando la calidad del corte en función de las especificaciones del material y del mueble de guardar.
Configura la velocidad de avance, la profundidad de corte y la selección de la fresa en el router CNC, verificando la precisión de los parámetros en función del diseño digital y el material a trabajar del mueble de guardar.	Registro preliminar de los parámetros de velocidad de avance, profundidad de corte y selección de la fresa en el *software* del router CNC, con pruebas iniciales en una muestra de material para verificar su correspondencia con el diseño digital.	Router CNC configurado con los parámetros de velocidad de avance, profundidad de corte y selección de la fresa correctamente ajustados, asegurando cortes precisos y adecuados al material del mueble de guardar.	Demostración práctica del ajuste de los parámetros en el *software* del router CNC, explicando el proceso seguido y verificando la precisión de los cortes en función del diseño digital y el material a trabajar.

Indicador de logro 6:
Realiza los cortes de la madera utilizando diferentes tipos de máquinas según las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 6:
Realizar el trozado, el corte en listones y el cepillado de la madera o tablero utilizando diferentes tipos de herramientas y máquinas, de acuerdo con la ficha técnica del mueble de guardar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asierra la madera en listones y tablas haciendo uso de la sierra circular, de acuerdo con las medidas de la ficha técnica del mueble de guardar.	Apuntes que describan el procedimiento a seguir para el corte de la madera en listones, tablas del mueble de guardar, incluyendo el calibrado de la sierra circular y las medidas preliminares según la ficha técnica.	Listones y tablas de madera aserrados con precisión, de acuerdo con las medidas especificadas en la ficha técnica del mueble de guardar, mostrando uniformidad y calidad en los cortes.	Ejecución del corte de la madera en listones y tablas, operando correctamente la sierra circular, según las medidas indicadas en la ficha técnica del mueble de guardar y en cumplimiento de las normas de seguridad durante el proceso.
Cepilla los listones y tablas de madera utilizando las herramientas y máquinas de labranza, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas del mueble de guardar.	Registros que describan el procedimiento para el cepillado de listones y tablas de madera, incluyendo los ajustes realizados en los cepillos o garlopas, así como las especificaciones técnicas del mueble de guardar.	Listones y tablas de madera cepillados con precisión y uniformidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del mueble de guardar, listos para el siguiente proceso de fabricación.	Realización del cepillado de los listones y tablas de madera del mueble de guardar, en correcta aplicación de las técnicas y los procedimientos establecidos, garantizando la uniformidad de la superficie y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asierra las piezas de madera de acuerdo con las medidas exactas de los planos del mueble de guardar.	Registro del proceso de aserrado que muestra el uso de la sierra siguiendo las dimensiones exactas de los planos del mueble de guardar, además de la verificación de las piezas antes y después del corte.	Piezas de madera aserradas con precisión, de acuerdo con las dimensiones detalladas en los planos del mueble de guardar. Las piezas deben estar listas para los siguientes pasos del proceso.	Realización del aserrado de las piezas de madera con precisión, siguiendo las medidas exactas y especificadas en los planos del mueble de guardar, demostrando dominio en el uso de la máquina y verificando las medidas antes y después del corte.
Asierra los tableros de melamina, MDF o triplay, según sea el caso, de acuerdo con las medidas exactas de los planos del mueble de guardar.	Corte de prueba en una muestra de melamina, MDF o triplay, verificando la precisión de las medidas y la calidad del aserrado antes de realizar los cortes definitivos.	Tableros de melamina, MDF o triplay aserrados con las medidas exactas especificadas en los planos del mueble de guardar, garantizando cortes limpios y precisos.	Demostración práctica del proceso de aserrado, asegurando que las medidas sean correctas y explicando la técnica utilizada para obtener cortes exactos y sin imperfecciones.

Indicador de logro 7:
Realiza los diferentes tipos de ensamble en la pieza a trabajar, siguiendo el diseño y las medidas especificadas en la ficha técnica, y considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 7:
Realizar los diferentes tipos de uniones estructurales en las piezas de madera o tablero, teniendo en cuenta el diseño y las medidas de la ficha técnica del mueble de guardar, considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza juntas en las piezas de madera de acuerdo con el diseño y las medidas establecidas en la ficha técnica del mueble de guardar, respetando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Apuntes en los que se conceptualiza las juntas en madera y describen los pasos para efectuar las juntas, incluyendo ejemplos de tipos de juntas, así como las precauciones de seguridad que deben aplicarse durante el proceso.	Juntas elaboradas en las piezas de madera que cumplan con las medidas y especificaciones del diseño, según la ficha técnica del mueble de guardar y mostrando precisión y estabilidad.	Realización de las juntas en las piezas de madera, de acuerdo con el diseño del mueble de guardar y las medidas establecidas, aplicando correctamente las técnicas y herramientas, además de cumplir con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.
Ejecuta ensambles en las piezas de madera o tablero, aplicando las técnicas adecuadas según el diseño del mueble de guardar, garantizando un ajuste firme y cumpliendo con las normas de seguridad.	Registro donde se conceptualiza los ensambles en madera o tablero y clasifica los tipos de ensambles, detallando las técnicas seleccionadas para realizar los ensambles, las herramientas utilizadas, las pruebas iniciales efectuadas, así como las medidas tomadas con base en la ficha técnica del mueble de guardar.	Ensambles ejecutados en las piezas de madera y/o tablero, que cumplan con las especificaciones del diseño del mueble de guardar, garantizando firmeza, funcionalidad y precisión en las uniones.	Realización de los ensambles en las piezas de madera o tablero del mueble de soporte, aplicando las técnicas adecuadas con precisión, utilizando las herramientas correctamente y respetando las normas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora empalmes en las piezas de madera o tablero conforme con las especificaciones técnicas del mueble de guardar, logrando continuidad estructural y estabilidad en la unión, así como dando seguimiento a los procedimientos establecidos y las normas básicas de seguridad.	Apuntes donde detalle los ajustes a realizar en el torno de madera, las herramientas a seleccionar así como las medidas de seguridad a tomar antes y durante el proceso de modelado.	Piezas de madera modeladas con el torno que cumplan con las especificaciones técnicas del juguete recreativo, evidenciando precisión, calidad en el acabado y cumplimiento de las dimensiones requeridas.	Utilización del torno de madera de manera adecuada, calibrando el equipo, aplicando las técnicas de torneado necesarias, siguiendo las especificaciones técnicas del juguete recreativo y respetando las normas de seguridad vigentes.
Realiza cortes y grabados en las piezas de madera mediante la cortadora láser, ajustando los parámetros del equipo según las especificaciones técnicas del juguete recreativo y asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.	Portafolio que detalle los conceptos de empalmes en madera o tablero, los tipos de empalmes, así como el procedimiento seguido para realizar los empalmes, incluyendo las técnicas a utilizar, las herramientas y máquinas requeridas con base en las especificaciones técnicas del mueble de guardar.	Empalmes realizados en las piezas de madera o tablero que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de guardar, mostrando continuidad estructural y estabilidad en la unión.	Ejecución de los empalmes en las piezas de madera o tablero del mueble de guardar, aplicando correctamente las técnicas indicadas, en seguimiento de las especificaciones técnicas y las normas básicas de seguridad durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Dar forma a la pieza de madera empleando la maquinaria adecuada y siguiendo las medidas especificadas en la ficha técnica, los estándares internacionales de calidad y la normativa vigente.

Indicador de logro 1:
Verifica el buen estado de la guarda de seguridad de la máquina.

Desempeño 1:
Verificar el buen estado de la guarda de seguridad de la máquina para dar forma a las piezas del mueble de guardar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes de la guarda de seguridad de la máquina, describiendo su función y su importancia en la prevención de riesgos.	Esquema en el que se identifiquen los componentes de la guarda de seguridad de la máquina, señalando su ubicación y función.	Documento descriptivo donde se expliquen los componentes de la guarda de seguridad, su función específica y su importancia en la prevención de riesgos durante la operación de la máquina.	Explicación oral o escrita en la que se identifiquen correctamente los componentes de la guarda de seguridad, relacionándolos con su función y la prevención de riesgos en el uso de la máquina.
Revisa y registra las condiciones de la guarda de seguridad e informa sobre cualquier irregularidad, proponiendo acciones correctivas si es necesario.	Registro preliminar de observaciones sobre la guarda de seguridad, consignando hallazgos iniciales respecto a su estado, fijación y funcionamiento.	Informe detallado con el registro final de la revisión de la guarda de seguridad, identificando su estado, posibles irregularidades y propuestas de acciones correctivas.	Demostración práctica del procedimiento de revisión de la guarda de seguridad, explicando los criterios evaluados y las acciones a tomar en caso de detectar irregularidades.

Indicador de logro 2:
Selecciona y verifica el filo de la herramienta de corte a usar y gradúa la velocidad de la máquina, de ser el caso se cambiará la herramienta de corte o afilará la herramienta.

Desempeño 2:
Seleccionar y verificar el filo de la herramienta de corte a usar y graduar la velocidad de la máquina para fabricar el mueble de guardar, de ser el caso se cambiará la herramienta de corte o afilará la herramienta.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona la herramienta de corte adecuada según el tipo de material y el proceso de fabricación del mueble de guardar, considerando las especificaciones técnicas y el tipo de máquina a utilizar.	Lista preliminar de herramientas de corte evaluadas, con anotaciones sobre sus características y compatibilidad con el material y el proceso de fabricación del mueble de guardar.	Herramienta de corte seleccionada correctamente, asegurando que cumple con las especificaciones técnicas y es adecuada para el material y la máquina a utilizar en la fabricación del mueble de guardar.	Demostración práctica del proceso de selección de la herramienta de corte, explicando los criterios considerados y justificando la elección en función del tipo de material y el proceso de fabricación del mueble de guardar.
Verifica el estado del filo de la herramienta de corte, evaluando su capacidad de corte y determinando si es necesario afilarla o reemplazarla para garantizar un trabajo preciso y seguro en la fabricación del mueble de guardar.	Registro preliminar de la inspección del filo de la herramienta de corte, con observaciones sobre su estado y pruebas iniciales de corte para evaluar su desempeño.	Herramienta de corte en condiciones óptimas para su uso, ya sea mediante el afilado adecuado o el reemplazo oportuno, garantizando cortes precisos y seguros en la fabricación del mueble de guardar.	Demostración práctica de la verificación del filo de la herramienta de corte, explicando los criterios utilizados para evaluar su estado y justificando la decisión de afilarla o reemplazarla.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Gradúa la velocidad de la máquina de acuerdo con el tipo de herramienta de corte y las piezas del mueble de guardar a procesar, asegurando un funcionamiento óptimo y evitando el desgaste prematuro de la herramienta.	Registro preliminar de pruebas de ajuste de velocidad en la máquina, con observaciones sobre su efecto en diferentes herramientas de corte y materiales del mueble de guardar.	Máquina calibrada con la velocidad óptima ajustada según el tipo de herramienta de corte y las piezas del mueble de guardar a procesar, asegurando precisión y evitando el desgaste prematuro.	Demostración práctica del ajuste de la velocidad de la máquina, explicando los criterios utilizados para la graduación y verificando que el funcionamiento sea adecuado para el proceso de fabricación.

Indicador de logro 3:
Realiza el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica y considerando la normativa vigente.

Desempeño 3:
Realizar el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica del mueble de guardar y considerando la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ejecuta el maquinado de curvas en las piezas de madera utilizando la sierra cinta o caladora, respetando las medidas y formas indicadas en la ficha técnica del mueble de guardar, y siguiendo las normas de seguridad establecidas.	Registros que describan los pasos a seguir para el maquinado de curvas del mueble de guardar, incluyendo ajustes en la sierra cinta o caladora, medidas tomadas y precauciones de seguridad aplicadas durante el proceso.	Piezas de madera con curvas correctamente maquinadas en la sierra cinta o caladora, que cumplan con las medidas y formas indicadas en la ficha técnica del mueble de guardar, verificando la precisión y calidad del trabajo.	Realización del maquinado de curvas utilizando la sierra cinta o caladora y ajustando correctamente el equipo, aplicando las técnicas adecuadas, respetando las medidas de la ficha técnica del mueble de guardar, así como dando cumplimiento a las normas de seguridad establecidas durante todo el proceso.
Realiza cortes o grabados en las piezas de madera o tablero mediante la cortadora láser, ajustando los parámetros del equipo según las especificaciones técnicas del mueble de guardar y asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.	Registro de los parámetros configurados en la cortadora láser (como potencia, velocidad y profundidad del corte), junto con un esquema o boceto que indique las áreas a cortar o grabar en las piezas de madera del mueble de guardar.	Piezas de madera con cortes o grabados realizados, que cumplan con las dimensiones, formas y detalles especificados en la ficha técnica del mueble de guardar, evidenciando calidad en el acabado y precisión en el trabajo.	Operación de la cortadora láser de acuerdo con los pasos del procedimiento establecido, ajustando los parámetros del equipo de manera adecuada, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mueble de guardar y aplicando las normas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Opera la enchapadora de cantos para el maquinado del tablero de melamina del mueble de guardar, según sea el caso, asegurando una aplicación precisa del canto según las especificaciones de la ficha técnica y cumpliendo con la normativa vigente.	Ajuste preliminar de la enchapadora de cantos, incluyendo la configuración de temperatura, velocidad y tipo de adhesivo, con pruebas iniciales en una muestra de melamina para verificar la precisión de la aplicación.	Tablero de melamina del mueble de guardar con el canto aplicado de manera uniforme y precisa, cumpliendo con las especificaciones de la ficha técnica y la normativa vigente.	Demostración práctica de la operación de la enchapadora de cantos, explicando los ajustes realizados y verificando la correcta aplicación del canto en función de los requerimientos técnicos.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Ensamblar las piezas de acuerdo con la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Aplica el pegamento en las piezas a unir, tras verificar la cantidad apropiada de pegamento y teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 1:
Aplicar el pegamento en las piezas del mueble de guardar, tras verificar la cantidad apropiada y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los diferentes tipos de pegamento para madera, identificando su compatibilidad con las especies de madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.	Anotaciones que describan las características principales de diferentes tipos de pegamento para madera, incluyendo detalles como compatibilidad con especies de madera, resistencia y condiciones óptimas de aplicación.	Cuadro comparativo que sintetice las características, ventajas y limitaciones de los tipos de pegamento evaluados, destacando su compatibilidad con los requisitos técnicos del mueble de guardar.	Exposición de la selección del tipo de pegamento más adecuado para el mueble de guardar, con una justificación técnica basada en las especificaciones de la madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.
Aplica el pegamento en las uniones estructurales del mueble de guardar, tras verificar la cantidad y distribución correcta, logrando una adhesión resistente y uniforme, mientras cumple con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro visual de las uniones estructurales durante el proceso de aplicación del pegamento, mostrando el ajuste y la distribución del adhesivo en las piezas de madera del mueble de guardar antes de que se realice el ensamblaje final.	Piezas de madera con el pegamento aplicado en las uniones estructurales, evidenciando una correcta distribución y cantidad del adhesivo, que asegure que la unión sea resistente y uniforme según las especificaciones del diseño del mueble de guardar.	Aplicación del pegamento en las uniones estructurales de manera precisa y uniforme, respetando las normas de seguridad y garantizando la adhesión resistente, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica del mueble de guardar y los procedimientos establecidos.

Indicador de logro 2:
Une las piezas manualmente, si es necesario, comenzando por los costados del producto, coloca la escuadra de plancha, según el ángulo a trabajar y cierra totalmente las uniones utilizando la(s) prensa(s), tras verificar su posición y medidas en el producto, midiendo sus diagonales y asegurando el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 2:
Unir manualmente las piezas del mueble de guardar, asegurando el cierre completo de las uniones utilizando la(s) prensa(s), tras verificar su posición en el producto y sus medidas, midiendo sus diagonales y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Opera correctamente la(s) prensa(s) para cerrar totalmente las uniones de las piezas del mueble de guardar, de ser el caso, asegurando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, conforme a los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.	Avance del proceso de cierre de las uniones con las prensas, mostrando el modo en que se aplica la presión en las piezas del mueble de guardar y asegurando que la distribución de la fuerza sea uniforme y suficiente según el procedimiento establecido.	Piezas unidas correctamente con la prensa, donde se observa que las uniones están cerradas totalmente, sin fisuras ni desajustes, y que la presión aplicada ha logrado una unión firme y precisa de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de guardar.	Realización del prensado para cerrar las uniones de las piezas del mueble de guardar, verificando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, siguiendo los procedimientos establecidos, así como las normas de seguridad durante todo el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la escuadría de la unión estructural mediante la medición de diagonales del mueble de guardar, ajustando la posición y presión de las prensas hasta lograr un producto correctamente escuadrado, siguiendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro fotográfico del proceso de medición de diagonales y ajuste de la posición de las piezas mediante la prensa, mostrando la verificación de la escuadría y la presión de las prensas para asegurar la correcta alineación previamente a la unión completa del producto.	Mueble de guardar ensamblado correctamente, observándose que las piezas se encuentran perfectamente escuadradas, con las diagonales verificadas y las uniones ajustadas según las especificaciones del diseño.	Verificación de la escuadría de la unión estructural al medir las diagonales y ajuste de la posición y presión de la prensa para lograr un ensamble bien escuadrado, cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo durante todo el proceso.

Indicador de logro 3:
Fija el producto con tarugo, clavos o clavija, según sea el caso.

Desempeño 3:
Fijar el mueble de guardar con tarugo o tornillos, según sea el caso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza perforaciones precisas en las piezas del mueble de guardar, asegurando la alineación correcta para la inserción de tarugos o tornillos, de acuerdo con las especificaciones del diseño.	Marcado y verificación previa de los puntos de perforación en las piezas del mueble de guardar, asegurando la correcta alineación según las especificaciones del diseño.	Piezas del mueble de guardar con perforaciones limpias y precisas, alineadas correctamente para la inserción de tarugos o tornillos, garantizando un ensamblaje adecuado.	Demostración práctica del proceso de perforación, utilizando las herramientas adecuadas y explicando la importancia de la alineación y precisión en el armado del mueble.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ensambla y fija las piezas del mueble de guardar utilizando tarugos o tornillos, aplicando la técnica adecuada para garantizar estabilidad, resistencia estructural y un acabado limpio.	Presentación preliminar del ensamblaje de las piezas del mueble de guardar, verificando la correcta alineación y ajuste antes de la fijación definitiva con tarugos o tornillos.	Mueble de guardar ensamblado con tarugos o tornillos, asegurando estabilidad, resistencia estructural y un acabado limpio sin daños en la superficie.	Demostración práctica del proceso de ensamblaje y fijación, explicando la elección de los elementos de unión y la técnica utilizada para garantizar un resultado óptimo.

Indicador de logro 4:
Quita la prensa o sargentos y limpia el exceso de cola, teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 4:
Retirar la prensa o sargentos y limpiar el exceso de cola del mueble de soporte, según sea el caso, cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Retira cuidadosamente las prensas del mueble de guardar armado, asegurando que las uniones estén completamente secas y firmes, de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos.	Notas que documenten el tiempo de secado recomendado y los pasos para retirar las prensas de manera segura, asegurando que las uniones no se dañen durante el procedimiento.	Mueble de guardar armado con las prensas retiradas correctamente, mostrando uniones firmes y sin desplazamientos o daños en la estructura.	Demostración de retiro de las prensas con cuidado, verificando la estabilidad de las uniones y siguiendo las normas de seguridad para evitar accidentes o daños al mueble de guardar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elimina el exceso de cola de las uniones del mueble de guardar armado mediante el uso de herramientas adecuadas (cepillos o formón), y evitando daños en la superficie de la madera.	Restos de cola eliminados parcialmente del mueble de guardar, en una prueba inicial, que muestren el uso adecuado de herramientas, como cepillos o formones, para familiarizarse con el procedimiento.	Uniones del mueble de guardar completamente limpias y libres de cola, con superficies de madera intactas, listas para el acabado final.	Demostración de retiro del exceso de cola en las uniones del mueble de guardar armado, utilizando las herramientas adecuadas de manera precisa y cuidando que las superficies de madera no sufran daños.

Asociado a la Unidad de competencia 5:
Decorar las piezas de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y las técnicas de decorado solicitadas, considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Prepara insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar y teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud ocupacional.

Desempeño 1:
Preparar insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar en el mueble de guardar y cumpliendo las normas de seguridad y salud ocupacional. (No aplica en caso utilice melamina)

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y selecciona los insumos y materiales necesarios para la decoración del mueble de guardar, asegurando su compatibilidad con el diseño, las características de la madera y las especificaciones del producto final.	Listado de insumos y materiales seleccionados, acompañado de anotaciones que justifiquen su compatibilidad con el diseño del mueble de guardar y las características de la madera.	Conjunto organizado de insumos y materiales listos para el lijado, teñido, masillado, lacado y/o pintado, etiquetados y clasificados de acuerdo con las especificaciones del diseño del mueble de guardar.	Realización del proceso de identificación y selección de insumos y materiales, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas y justificando las decisiones tomadas durante la selección.
Prepara las herramientas necesarias para la decoración del mueble de guardar, comprobando su correcto funcionamiento y garantizando que cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos.	Registro del estado inicial y ajustes realizados en las herramientas seleccionadas para la decoración del mueble de guardar, acompañado de una lista de verificación del correcto funcionamiento de cada una.	Herramientas dispuestas y listas para su uso en el proceso de decoración del mueble de guardar, organizadas según el procedimiento y las normas de seguridad establecidas.	Preparación y verificación de herramientas, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad.

Indicador de logro 2:
Prepara la superficie del producto mediante lijado y sellado de porosidades.

Desempeño 2:
Preparar la superficie del mueble de guardar lijando y tapando porosidades. (No aplica en caso utilice melamina)

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de lijas y masillas para madera, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Diario que muestre las investigaciones iniciales sobre las características y aplicaciones de diferentes tipos de lijas y masillas para madera.	Cuadro comparativo que muestra los diferentes tipos de lijas (granos finos, medios, gruesos) y masillas (plástica, casera, especializada), y su relación con las especificaciones del producto a elaborar.	Demostración de la comprensión sobre el proceso de selección de lijas y masillas adecuadas para un proyecto específico, justificando la elección de cada uno con base en las características del mueble de guardar a elaborar y la madera utilizada.
Aplica material de masilla plástica o casera en los agujeros de la madera del mueble de guardar, asegurando que las superficies queden niveladas y listas para los procesos posteriores de decoración o acabado.	Aplicación inicial de la masilla en una muestra de madera, verificando su adherencia, facilidad de aplicación y tiempo de secado antes de trabajar el mueble de guardar.	Superficie del mueble de guardar con los agujeros cubiertos y nivelados mediante la aplicación de masilla plástica o casera, lista para los procesos posteriores de decoración o acabado.	Realización del proceso de rellenado de los agujeros con masilla, demostrando la correcta técnica de aplicación, nivelación de las superficies y la preparación de la madera para el siguiente paso.
Lija la superficie del mueble de guardar empleando granos de lija adecuados, eliminando asperezas y obteniendo una textura suave y uniforme, de acuerdo con las especificaciones del diseño.	Superficie del mueble de guardar parcialmente lijada, con indicios de eliminación de asperezas y progresos visibles en la uniformidad de la textura.	Superficie del mueble de guardar completamente lijada, suave y uniforme, lista para los siguientes procesos, cumpliendo con las especificaciones del diseño.	Realización del proceso de lijado del mueble de guardar, con movimientos adecuados y selección correcta de granos de lija, asegurando una superficie homogénea mientras se siguen las técnicas recomendadas.

Indicador de logro 3:
Pinta o decora el producto según las especificaciones de la ficha técnica, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura.

Desempeño 3:
Pintar o barnizar el mueble de guardar de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura. (No aplica en caso utilice melamina)

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de barnices y pinturas para madera, considerando las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras físicas en las que se analicen y clasifiquen distintos tipos de barnices y pinturas para madera, indicando sus aplicaciones específicas según el tipo de madera y las características del mueble de guardar.	Tabla comparativa que describa los acabados seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del producto final, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Explicación y análisis, a través de una presentación, de las características y aplicaciones de diferentes acabados, justificando su elección para un proyecto específico del mueble de guardar.
Aplica el acabado en la superficie del mueble de guardar, empleando la técnica adecuada, asegurando uniformidad en la cobertura y respetando los tiempos de secado.	Superficies de prueba con el acabado aplicado parcialmente del mueble de guardar, en las que se observen los avances en la técnica y los ajustes realizados para lograr uniformidad en la cobertura.	Mueble de guardar con el primer acabado aplicado uniformemente en toda la superficie, cumpliendo con las especificaciones técnicas y estéticas establecidas.	Aplicación del acabado en el mueble de guardar siguiendo los pasos establecidos, demostrando destreza en la técnica, respetando los tiempos de secado y logrando un resultado uniforme en la cobertura.

Asociado a la Unidad de competencia 6:
Realizar el acabado final de los productos de madera utilizando diferentes técnicas, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional y el estándar internacional.

Indicador de logro 1:
Realiza el lijado en toda la superficie del producto sin deformarlo y considerando el sentido de la veta de la madera; elimina la masilla y las huellas producidas por el prelijado, verificando la suavidad del acabado y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 1:
Realizar el lijado en toda la superficie del mueble de guardar sin deformarlo, considerando el sentido de la veta de la madera, eliminando la masilla, verificando la suavidad del producto y teniendo en cuenta la normativa vigente. (No aplica en caso utilice melamina)

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica técnicas de lijado que eviten deformar el mueble de guardar, siguiendo el sentido de la veta de la madera y eliminando de manera uniforme los restos de masilla y las imperfecciones visibles.	Superficie parcialmente lijada del mueble de guardar, con evidencia de la eliminación progresiva de masilla y asperezas, respetando el sentido de la veta de la madera.	Superficie del mueble de guardar completamente lijada, suave al tacto, sin deformaciones ni imperfecciones visibles, lista para los procesos posteriores de acabado.	Realización del proceso de lijado del mueble de guardar, en el que se utilicen las herramientas de lijado adecuadas, apliquen técnicas que respeten la forma original del producto, sigan el sentido de la veta y eliminen imperfecciones de manera uniforme.
Inspecciona y prueba manualmente la superficie del mueble de guardar para garantizar un acabado suave y uniforme, cumpliendo con la normativa vigente.	Bitácora en la que se documenta cada etapa del proceso de inspección y las observaciones realizadas sobre la superficie del mueble de guardar, incluyendo correcciones efectuadas.	Informe de la inspección realizada que certifica el cumplimiento de un acabado suave y uniforme, con fotografías y una descripción del acabado uniforme y suave del mueble de guardar.	Realización del procedimiento de inspección manual siguiendo las recomendaciones brindadas, identificando irregularidades y proponiendo soluciones en el mueble de guardar.

Indicador de logro 2:
Aplica el tinte en la superficie del producto, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, y cumpliendo con la normativa vigente.

Desempeño 2:
Aplicar el tinte en la superficie del mueble de guardar, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, y cumpliendo la normativa vigente. (No aplica en caso utilice melamina)

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el tipo de tinte y equipo necesario según las características de la madera, el diseño del mueble de guardar y el sentido de las vetas de la madera, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Lista elaborada que clasifique y relacione los tipos de tinte y las herramientas necesarias para el teñido, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características del mueble de guardar.	Tabla comparativa que describa los tintes seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del mueble de guardar, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Explicación en la que se identifica el tinte y el equipo adecuado, explicando de manera clara los criterios de selección basados en las características de la madera, el diseño del mueble de guardar y las vetas.
Tiñe la superficie del mueble de guardar utilizando tintes adecuados para madera y asegurando una distribución uniforme del color, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras de prueba realizadas con diferentes tintes en pequeñas piezas de madera para evaluar la compatibilidad, tonalidad y uniformidad del color según las especificaciones técnicas.	Superficie del mueble de guardar teñida de manera uniforme, con el color especificado en la ficha técnica y sin manchas ni inconsistencias.	Realización del proceso de teñido en el mueble de guardar aplicando correctamente los tintes, distribuyendo el color de manera uniforme y cumpliendo con los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.

Indicador de logro 3:
Aplica el sellador, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y cumple con la normativa vigente.

Desempeño 3:
Aplicar el sellador en el mueble de guardar, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y cumplir la normativa vigente. (No aplica en caso utilice melamina)

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que el mueble de guardar esté limpio, seco y libre de residuos, garantizando que las condiciones sean adecuadas para la aplicación uniforme del sellador según las normativas vigentes.	Lista de verificación en la que se documenta el estado inicial del mueble de guardar, incluyendo observaciones sobre limpieza, humedad y presencia de residuos, así como las acciones correctivas realizadas.	Fotografía o informe técnico que muestre el mueble de guardar limpio, seco y libre de residuos, cumpliendo con las condiciones necesarias para una aplicación uniforme del sellador.	Explicación del proceso de revisión del mueble de guardar, en el que se expliquen los pasos seguidos para garantizar su mantenimiento en condiciones adecuadas según las normativas vigentes.
Aplica el sellador siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles, manteniendo un sentido uniforme de aplicación por paño y asegurando un acabado homogéneo que cumpla con las especificaciones técnicas del mueble de guardar.	Fragmentos de las primeras etapas de la aplicación del sellador en áreas no visibles del mueble de guardar, mostrando el avance hacia un acabado uniforme y documentando el sentido de aplicación por paño.	Producto terminado que muestre un acabado uniforme en toda la superficie, con evidencia de que se respetó el orden lógico de aplicación, de áreas no visibles a visibles, cumpliendo con las especificaciones técnicas del mueble de guardar.	Aplicación del sellador en el mueble de guardar, explicando el orden seguido y asegurando una aplicación uniforme por paño, así como la justificación de las decisiones tomadas durante el proceso.

Indicador de logro 4:
Realiza el lijado del sellado del producto asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Desempeño 4:
Realizar el lijado del sellado del mueble de guardar asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente. (No aplica en caso utilice melamina)

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza el área de trabajo y selecciona las herramientas y materiales adecuados para realizar el lijado del mueble de guardar sellado, cumpliendo con las normativas vigentes.	Lista elaborada que clasifique los tipos de lija necesarios para el lijado del mueble de guardar, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características de la madera.	Materiales y herramientas seleccionados y organizados para el proceso de lijado, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de guardar.	Identificación correcta del tipo de lija necesario, justificando su elección en función de la veta de la madera, el diseño del mueble de guardar y las necesidades específicas del proyecto.
Lija el mueble de guardar de manera uniforme, aplicando presión constante y siguiendo un patrón adecuado para garantizar la suavidad y evitar daños en la superficie sellada.	Superficie de las áreas iniciales del mueble de guardar lijada, mostrando el patrón seguido y la aplicación uniforme sin daños visibles en la superficie sellada.	Mueble de guardar terminado con una superficie uniforme, suave al tacto y sin daños en el sellador, cumpliendo con la normativa vigente.	Realización del proceso de lijado del mueble de guardar con presión constante, siguiendo un patrón adecuado y explicando las decisiones tomadas para garantizar un resultado óptimo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Inspecciona y evalúa mediante métodos táctiles y visuales que la superficie del mueble de guardar cumpla con la suavidad requerida, documentando cualquier ajuste necesario según las normativas vigentes.	Bitácora en la que se documentan las evaluaciones táctiles y visuales realizadas en distintas etapas del proceso, identificando áreas que requieren ajustes y acciones correctivas tomadas en el mueble de guardar.	Documento que certifique que la superficie del mueble de guardar cumple con los estándares de suavidad requeridos, acompañado de fotografías, resultados de evaluaciones y la confirmación del cumplimiento de las normativas vigentes.	Realización de la inspección táctil y visual de la superficie del mueble de guardar, explicando los criterios utilizados para evaluar la suavidad y justificando los ajustes realizados cuando es necesario.

Indicador de logro 5:
Aplica el producto de acabado, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando en las visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, evitando sobrecargar el acabado en algunas áreas del producto y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 5:
Aplicar el acabado final al mueble de guardar comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, y evitar la sobrecarga de material en ciertas áreas cumpliendo la normativa vigente. (No aplica en caso utilice melamina)

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mezcla y prepara el material de acabado final del mueble de guardar siguiendo las especificaciones técnicas, asegurando que la dosis sea adecuada y cumpla con las normativas vigentes, para garantizar la calidad y consistencia del producto.	Bitácora en la que se detallen las proporciones y los pasos seguidos durante la preparación de las mezclas, indicando los ajustes realizados para lograr la consistencia y calidad deseadas en el mueble de guardar.	Material de acabado final preparado, con etiquetas que indiquen las proporciones y la fecha de preparación, cumpliendo con las especificaciones técnicas del mueble de guardar.	Preparación del material acabado final, en el que se miden y mezclan los insumos del material de acabado, explicando las decisiones tomadas sobre las dosis y técnicas, y verificando que se cumplen las normativas vigentes y las especificaciones técnicas del mueble de guardar.
Aplica el acabado final siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles, manteniendo las especificaciones técnicas del mueble de guardar y un sentido uniforme por paño para garantizar una distribución homogénea.	Mueble de guardar con una aplicación preliminar del acabado, practicando la técnica de acabado más pertinente y verificando la uniformidad de la distribución antes de trabajar en el objeto utilitario.	Mueble de guardar terminado que muestre un acabado uniforme y bien distribuido, sin acumulaciones ni inconsistencias visibles, validado conforme a las especificaciones técnicas.	Aplicación del acabado final en el mueble de guardar explicando el uso de la técnica de acabado y la lógica detrás del orden, asegurando la distribución homogénea del material.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre diseño y construcción de muebles de guardar utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre diseño y construcción de muebles de guardar.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre diseño y construcción de muebles de guardar que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre diseño y construcción de muebles de guardar y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en diseño y construcción de muebles de guardar con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en diseño y construcción de muebles de guardar.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre diseño y construcción de muebles de guardar asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento exportado en formato adecuado en diseño y construcción de muebles de guardar (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en diseño y construcción de muebles de guardar.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre diseño y construcción de muebles de guardar en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de muebles de guardar.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de muebles de guardar.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de muebles de guardar.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de muebles de guardar.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de muebles de guardar.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de muebles de guardar (ejemplo: “Tarea1_Eba”, “Tarea2_Eba”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de muebles de guardar.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de muebles de guardar.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de muebles de guardar.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de muebles de guardar.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de muebles de guardar.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de muebles de guardar.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de muebles de guardar utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de muebles de guardar.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de muebles de guardar.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de muebles de guardar.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de muebles de guardar como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de muebles de guardar.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de muebles de guardar y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de muebles de guardar.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de muebles de guardar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de muebles de guardar.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de muebles de guardar (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de muebles de guardar.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de muebles de guardar.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de muebles de guardar.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de muebles de guardar adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de muebles de guardar con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y construcción de muebles de guardar.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de muebles de guardar.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de muebles de guardar.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de muebles de guardar (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de muebles de guardar para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de muebles de guardar según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de muebles de guardar en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de muebles de guardar para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño y construcción de muebles de guardar.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de muebles de guardar en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de muebles de guardar.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de muebles de guardar.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de muebles de guardar.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de muebles de guardar.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de muebles de guardar.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de muebles de guardar utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de muebles de guardar.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de muebles de guardar (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de muebles de guardar (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de muebles de guardar (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de muebles de guardar con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de muebles de guardar.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de muebles de guardar.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de muebles de guardar.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de muebles de guardar.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de muebles de guardar.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de muebles de guardar con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de muebles de guardar.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de muebles de guardar utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de muebles de guardar.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de muebles de guardar.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de muebles de guardar (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de muebles de guardar.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de muebles de guardar.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de muebles de guardar.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de muebles de guardar.

MÓDULO FORMATIVO

QUINTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Ebanistería**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de muebles de asiento
Grado de estudio de la formación	**Quinto grado**
Sector productivo	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Diseñar el producto considerando el requerimiento del cliente o el diseño propio del artesano.

Indicador de logro 1:
Selecciona los modelos considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Desempeño 1:
Seleccionar alternativas de diseño de muebles de asiento, considerando costos, características, limitaciones del material, funcionabilidad del producto, segmento del mercado y características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona alternativas de diseño de muebles de asiento considerando los costos de producción, las características del material y sus limitaciones, en pos de asegurar una relación costo-beneficio adecuada.	Apuntes básicos que incluyan ideas iniciales, cálculos preliminares y notas sobre las características y limitaciones del material, los costos estimados y posibles diseños para muebles de asiento.	Cuadro comparativo que analice las alternativas de diseño seleccionadas de muebles de asiento en términos de costos, características del material y sus limitaciones, destacando la opción más viable según la relación costo-beneficio.	Justificación argumentada, de forma oral, donde se expliquen las decisiones tomadas en la selección del diseño de muebles de asiento, demostrando cómo se equilibraron costos, características del material y funcionalidad.
Elige alternativas de diseño de muebles de asiento que garanticen la funcionabilidad del producto, cumplan con las expectativas del segmento de mercado objetivo y sean compatibles con las características del proceso productivo disponible.	Diagramas preliminares que exploren alternativas de diseño de muebles de asiento, acompañados de anotaciones que consideren la funcionalidad, las expectativas del segmento de mercado y las capacidades del proceso productivo.	Prototipos digitales de los diseños de muebles de asiento seleccionados que demuestren cómo garantizan la funcionalidad, satisfacen las necesidades del segmento de mercado y se adaptan al proceso productivo disponible.	Presentación oral en la que se explique el proceso de selección de la alternativa de diseño de muebles de asiento, justificando cómo las decisiones tomadas garantizan la funcionalidad del producto y cumplen con los requisitos del mercado y la producción.

Indicador de logro 2:
Plasma la idea o concepto del diseño por elaborar teniendo en cuenta las tendencias del mercado.

Desempeño 2:
Conceptualizar el diseño de muebles de asiento considerando las tendencias actuales del mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Investiga las tendencias actuales del mercado de muebles de asiento, identificando las características más demandadas y relevantes para conceptualizar un diseño que responda a las demandas.	Notas recopiladas durante la investigación sobre tendencias del mercado de muebles de asiento, incluyendo datos clave, fuentes consultadas y observaciones sobre las características más demandadas.	Informe que resuma las tendencias identificadas en el mercado sobre muebles de asiento, destacando las características relevantes y explicando su importancia.	Presentación en la que se explique el proceso de investigación, los hallazgos principales y su aplicación en la conceptualización del diseño de muebles de asiento.
Elabora un concepto de diseño para el mueble de asiento alineado con las tendencias del mercado, asegurando que el diseño sea innovador, funcional y atractivo para el público objetivo.	Mapas conceptuales que muestren las ideas preliminares del mueble de asiento, incluyendo anotaciones sobre su alineación con las tendencias del mercado y las necesidades del público objetivo.	Propuesta del concepto de diseño final que incluya ilustraciones detalladas o representaciones digitales del mueble de asiento, acompañadas de una descripción escrita que explique cómo cumple con los criterios de innovación, funcionalidad y atractivo para el público objetivo.	Presentación oral o escrita en la que se argumente el modo en que el concepto de diseño del mueble de asiento responde a las tendencias del mercado, destacando las características innovadoras y funcionales que lo hacen atractivo para el público objetivo.

Indicador de logro 3:
Realiza el dibujo que representa la idea del producto teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Desempeño 3:
Realizar el boceto, croquis, plano y proyección en perspectiva del mueble de asiento, con instrumentos manuales, teniendo en cuenta los conocimientos básicos de dibujo técnico, las nociones de forma y proporciones, el grupo objetivo y las características del proceso productivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza bocetos del mueble de asiento, utilizando instrumentos manuales, aplicando nociones básicas de dibujo técnico, forma y proporciones, para presentar ideas preliminares claras y acordes con el grupo objetivo.	Dibujos preliminares del mueble de asiento que muestren los primeros esbozos de bocetos, con anotaciones sobre ajustes realizados para mejorar las proporciones y adaptarse al grupo objetivo.	Colección de bocetos del mueble de asiento, realizados con instrumentos manuales que presenten ideas preliminares claras, con proporciones adecuadas y alineadas a las necesidades del grupo objetivo.	Elaboración directa de los bocetos del mueble de asiento, utilizando instrumentos manuales, aplicando las nociones de dibujo técnico, forma y proporciones para presentar ideas claras y funcionales.
Realiza croquis del mueble de asiento, utilizando instrumentos manuales, aplicando nociones básicas de dibujo técnico, forma y proporciones, para presentar ideas preliminares claras y acordes con el grupo objetivo.	Dibujos preliminares del mueble de asiento que muestren los primeros esbozos de croquis, con anotaciones sobre ajustes realizados para mejorar las proporciones y adaptarse al grupo objetivo.	Colección de croquis del mueble de asiento, realizados con instrumentos manuales que presenten ideas preliminares claras, con proporciones adecuadas y alineadas a las necesidades del grupo objetivo.	Elaboración directa de los croquis del mueble de asiento, utilizando instrumentos manuales, aplicando las nociones de dibujo técnico, forma y proporciones para presentar ideas claras y funcionales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla el plano técnico detallado del mueble de asiento, representando las tres vistas principales, utilizando instrumentos manuales, asegurando precisión en las medidas y proporciones, y considerando las características del proceso productivo para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Esquemas preliminares realizados durante la creación del plano técnico del mueble de asiento, incluyendo ajustes en medidas y proporciones para alinearlos a las características del proceso productivo.	Plano técnico definitivo del mueble de asiento realizado con instrumentos manuales, representando las tres vistas principales, con medidas exactas, proporciones correctas y detalles claros, diseñado para garantizar la viabilidad del proceso de fabricación.	Elaboración del plano técnico del mueble de asiento, utilizando instrumentos manuales, representando las tres vistas principales, demostrando precisión en las medidas y proporciones, así como la consideración de las características del proceso productivo.
Dibuja el plano de los cortes de sección del mueble de asiento, utilizando instrumentos manuales, precisando las medidas y las uniones estructurales para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Dibujo preliminar de los cortes de sección del mueble de asiento, donde se representen las medidas aproximadas y las uniones estructurales antes de la elaboración del plano definitivo.	Plano técnico detallado de los cortes de sección del mueble de asiento, realizado con instrumentos manuales, incluyendo medidas precisas y uniones estructurales para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Explicación oral sobre el proceso de elaboración del plano, justificando la elección de las medidas y las uniones estructurales para asegurar la estabilidad y funcionalidad del mueble de asiento.
Realiza una proyección en perspectiva del mueble de asiento, con instrumentos manuales, representando correctamente sus dimensiones y volúmenes, y facilitando una comprensión tridimensional del diseño.	Dibujos preliminares y anotaciones sobre la proyección en perspectiva, incluyendo cálculos o líneas guía para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del mueble de asiento.	Proyección en perspectiva definitiva del mueble de asiento, elaborada con instrumentos manuales, mostrando precisión en las proporciones, las dimensiones y los volúmenes para facilitar la comprensión tridimensional del diseño.	Ejecución de la proyección en perspectiva, utilizando instrumentos manuales y aplicando técnicas de dibujo para representar correctamente las dimensiones y los volúmenes del mueble de asiento.

Indicador de logro 4:
Elabora el boceto del producto empleando un *software* para diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Desempeño 4:
Elaborar el dibujo en 2D y 3D del mueble de asiento empleando un *software* de diseño que considere las características de la especie de madera, los requerimientos del cliente, los conocimientos básicos de dibujo técnico, así como las nociones de forma y proporciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea el plano técnico (2D) del mueble de asiento utilizando un *software* de diseño, representando las tres vistas principales, aplicando conocimientos básicos de dibujo técnico, forma y proporciones.	Capturas de pantalla del proceso de creación del dibujo en 2D del mueble de asiento, realizada con el *software* de diseño, que muestren las etapas iniciales y los ajustes realizados para alinear el diseño a los conocimientos técnicos y requerimientos del cliente.	Dibujo en 2D (plano técnico) representando las tres vistas principales del mueble de asiento, elaborado con el *software* de diseño, que incluya medidas precisas y proporciones correctas.	Realización del dibujo en 2D representando las tres vistas principales del mueble de asiento, utilizando *software*, que demuestre el manejo de herramientas de diseño y la aplicación de los conocimientos de dibujo técnico, forma y proporciones.
Dibuja el plano de los cortes de sección del mueble de asiento, utilizando un *software* de diseño, precisando las medidas y las uniones estructurales para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Borrador digital inicial del plano de los cortes de sección del mueble de asiento, elaborado con el *software* de diseño, donde se definan las medidas preliminares y las uniones estructurales básicas.	Plano técnico detallado de los cortes de sección del mueble de asiento, generado con el *software* de diseño, con medidas precisas y uniones estructurales especificadas para garantizar la viabilidad de la fabricación.	Demostración del uso del *software* de diseño para la elaboración del plano, explicando el proceso seguido y justificando las decisiones tomadas en cuanto a medidas y uniones estructurales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla el modelo en 3D del mueble de asiento mediante un *software* de diseño que represente los volúmenes y las dimensiones, e incorpore las características específicas de la madera y las necesidades del cliente.	Capturas de pantalla que muestren las etapas iniciales del modelado en 3D del mueble de asiento, como el diseño de las formas básicas, los ajustes en los volúmenes y detalles iniciales incorporados para reflejar las características de la madera, así como los requerimientos del cliente.	Modelo en 3D del mueble de asiento completo, generado con el *software* de diseño, que muestre con precisión los volúmenes, las dimensiones y los detalles específicos de las características de la madera, junto con una representación fiel a las necesidades del cliente.	Elaboración del modelo en 3D del mueble de asiento con el *software* de diseño, que demuestre habilidades para el manejo de herramientas digitales y la capacidad de aplicar los conceptos de modelado tridimensional, incorporando las especificaciones del cliente y del material.
Crea el prototipo a escala reducida del mueble de asiento, mediante el proceso de fabricación aditiva, utilizando la impresora 3D y aplicando los parámetros del fabricante.	Documentación de la configuración de los parámetros de impresión del mueble de asiento con el *software* de la impresora 3D, incluyendo capturas de pantalla o registros de los valores establecidos (escala, material, velocidad de impresión, temperatura, etc.), alineados con las especificaciones del fabricante.	Prototipo a escala reducida del mueble de asiento, fabricado mediante impresión 3D, que cumpla con las características previstas en el diseño y muestre precisión en las dimensiones.	Realización del proceso de fabricación aditiva, desde la preparación del archivo hasta la impresión y extracción del prototipo del mueble de soporte, en correcta aplicación de los parámetros del fabricante y garantizando la funcionalidad del producto impreso.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Efectuar el maquinado de la madera conforme a la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Clasifica la madera considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 1:
Describir las características de la madera considerando especie, color, tipo de corte, defectos visibles, arqueamiento, revirado, grado de humedad y uniformidad de la veta, utilizados para el mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la especie, el color y el tipo de corte de la madera, relacionándolos con su funcionalidad y estética en la fabricación del mueble de asiento.	Notas elaboradas preliminarmente que clasifiquen las diferentes especies de madera, detallando su color, tipo de corte y las características que las hacen adecuadas para la fabricación del mueble de asiento.	Informe técnico que explique las razones para seleccionar ciertas especies de madera en la fabricación del mueble de asiento, incluyendo imágenes o muestras ilustrativas que destaquen su funcionalidad y estética.	Exposición en la que identifique las especies, colores y tipos de corte de varias muestras de madera, justificando su uso en el mueble de asiento frente al grupo.
Describe defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado, evaluando su impacto en la calidad y seguridad del mueble de asiento.	Lista de verificación en la que identifique defectos visibles en diferentes muestras de madera (nudos, grietas, arqueamiento, revirado), relacionándolos con su impacto en la calidad y seguridad del mueble de asiento.	Informe en el que se describen los defectos visibles observados en varias muestras de madera, explicando su impacto en la calidad, durabilidad y seguridad del mueble de asiento, además de proponer soluciones para mitigar estos efectos.	Inspección de diversas muestras de madera, describiendo defectos visibles como nudos, grietas, arqueamiento y revirado. Además, explica de manera clara el modo en que los defectos podrían comprometer la calidad y seguridad del mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta de la madera, explicando su relevancia en la resistencia y durabilidad del mueble de asiento.	Apuntes que identifican el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, explicando su impacto en la durabilidad del mueble de asiento.	Informe que analiza el grado de humedad y la uniformidad de la veta en muestras de madera, destacando su impacto en la resistencia y durabilidad del mueble de asiento, además de proponer recomendaciones.	Exposición con muestras de madera, que analice el grado de humedad y la uniformidad de la veta, explique su impacto en la resistencia y durabilidad del mueble de asiento, y que justifique sus conclusiones con base en la información presentada.

Indicador de logro 2:
Optimiza la madera considerando espesor, ancho y largo, a partir de calcular la cantidad de pies tablares, de acuerdo con la ficha técnica.

Desempeño 2:
Optimizar la madera considerando espesor, ancho y largo, a partir de calcular la cantidad de pies tablares y de acuerdo con los planos del mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Calcula la cantidad de pies tablares necesarios para el mueble de asiento, considerando las medidas de espesor, ancho y largo especificadas en los planos, y asegurando precisión en los cálculos.	Registro de los cálculos de pies tablares basado en las dimensiones de espesor, ancho y largo obtenidas de los planos del mueble de asiento a fabricar.	Lista final de la cantidad exacta de pies tablares necesarios para fabricar cada mueble de asiento, presentada en un formato organizado.	Aplicación correcta de las fórmulas para calcular la cantidad de pies tablares, interpretando con precisión las medidas de los planos del mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Optimiza el uso de la madera minimizando desperdicios, al ajustar las dimensiones del material según los requerimientos de los planos del mueble de asiento, con base en el análisis de las medidas de espesor, ancho y largo.	Esquemas preliminares que muestran cómo se ajustarán las dimensiones de la madera para minimizar desperdicios, basados en los requerimientos de los planos del mueble de asiento.	Plan de corte final que detalla las dimensiones ajustadas de la madera, con una distribución optimizada para reducir el desperdicio y cumplir con las especificaciones del mueble de asiento.	Realización del ajuste de las dimensiones de la madera con base en los requerimientos de los planos del mueble de asiento, para asegurar la optimización del material y la minimización de generación de desperdicios durante el proceso.

Indicador de logro 3:
Selecciona y verifica el filo de la herramienta de corte antes de su uso.

Desempeño 3:
Seleccionar y verificar el filo de la herramienta de corte a usar en la fabricación del mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona las herramientas de corte de las máquinas a utilizar, considerando el tipo de madera, el diseño del mueble de asiento y los procedimientos específicos de fabricación.	Registro de herramientas de corte evaluadas, con justificaciones basadas en el tipo de madera, diseño del mueble de asiento y procedimientos de fabricación.	Herramienta de corte seleccionada y documentada con las especificaciones técnicas que justifican su elección para el diseño del mueble de asiento y tipo de madera trabajados.	Selección de la herramienta de corte adecuada, demostrando un análisis detallado basado en el tipo de madera, el diseño del mueble de asiento y los requerimientos del proceso de fabricación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el estado y filo de la herramienta de corte antes de su uso, asegurando que alcance la precisión requerida para la fabricación del mueble de asiento.	Apuntes de verificación del proceso de revisión de herramientas de corte de las máquinas que se utilizarán para la fabricación del mueble de asiento, que incluyen una inspección visual, pruebas de filo, así como una explicación progresiva del estado de las herramientas.	Registro de inspección del estado y filo de la herramienta de corte de las máquinas que se utilizarán para la fabricación del mueble de asiento, con observaciones y medidas correctivas documentadas para asegurar su precisión.	Verificación del estado y el filo de la herramienta de corte de las máquinas que se utilizarán para la fabricación del mueble de asiento, comprobando que cumpla con el borde agudo del instrumento cortante antes de iniciar el proceso de fabricación.

Indicador de logro 4:
Calibra las máquinas de acuerdo con las medidas de la ficha técnica, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como los criterios de clasificación y las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 4:
Calibrar máquinas tradicionales de acuerdo con las medidas de la ficha técnica de fabricación del mueble de asiento, considerando las tolerancias en ancho y largo, así como las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características, funciones y los procedimientos de las principales máquinas de ebanistería, así como su aplicación en el maquinado de piezas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Apuntes que describan las características, funciones y los procedimientos de uso de las principales máquinas de ebanistería, con énfasis en su aplicación para el mueble de asiento.	Cuadro comparativo que relacione las máquinas de ebanistería con sus funciones específicas en el proceso de maquinado, indicando el modo en que se ajustan a las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Exposición que explique de manera clara las funciones y los procedimientos de las máquinas de ebanistería, justificando su elección para el maquinado de piezas según las especificaciones técnicas del mueble de asiento.
Calibra las máquinas tradicionales de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de asiento, verificando que las tolerancias de ancho y largo estén dentro del rango permitido, además de garantizar su operatividad y seguridad durante el uso.	Registro de calibración de máquinas para el habilitado del mueble de asiento que documente los ajustes realizados, las tolerancias verificadas en ancho y largo, así como las observaciones sobre su funcionamiento seguro.	Máquinas calibradas para el habilitado de piezas del mueble de asiento, debidamente documentadas con la ficha técnica correspondiente, mostrando que las tolerancias en ancho y largo se encuentran dentro de los límites establecidos, así como que la herramienta se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento.	Calibración de las máquinas, ajustando las medidas de acuerdo con la ficha técnica del mueble de asiento, verificando las tolerancias y asegurando su operatividad y seguridad antes de utilizarlas en el proceso de fabricación.

Indicador de logro 5:
Calibra las máquinas de acuerdo con la ficha técnica y cortes a realizar.

Desempeño 5:
Calibrar las máquinas tradicionales y máquinas de fabricación digital de acuerdo con la ficha técnica y cortes a realizar en el mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ajusta la altura y el ángulo de la hoja de la sierra circular, verificando que correspondan a las especificaciones de la ficha técnica y al tipo de corte requerido en el mueble de asiento.	Registro preliminar de los ajustes de altura y ángulo de la hoja de la sierra circular, con anotaciones sobre pruebas iniciales realizadas para verificar su correspondencia con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de asiento.	Sierra circular calibrada con la altura y el ángulo de la hoja ajustados correctamente, según las especificaciones de la ficha técnica y el tipo de corte requerido en el mueble de asiento.	Demostración práctica del ajuste de la altura y el ángulo de la hoja de la sierra circular para el aserrado de las partes del mueble de asiento, explicando los pasos seguidos y verificando que se cumplan las especificaciones establecidas.
Regula la profundidad y el ángulo de corte de la sierra radial, según las medidas de la ficha técnica del del mueble de asiento, asegurando la alineación de la hoja con la guía y comprobando su estabilidad antes de la operación.	Registro preliminar de los ajustes de profundidad y ángulo de corte en la sierra radial, con anotaciones sobre pruebas iniciales para verificar su correspondencia con las medidas de la ficha técnica del mueble de asiento.	Sierra radial calibrada con la profundidad y el ángulo de corte ajustados correctamente para las piezas del mueble de asiento, asegurando la alineación de la hoja con la guía y su estabilidad antes de la operación.	Demostración práctica del ajuste de la profundidad y el ángulo de corte en la sierra radial, explicando los pasos seguidos y verificando su precisión conforme a la ficha técnica del mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Configura la altura de la mesa y la profundidad de pasada en la cepilladora, verificando que la calibración permita obtener superficies niveladas y con el grosor especificado en la ficha técnica del mueble de asiento.	Registro preliminar de los ajustes de altura de la mesa y profundidad de pasada en la cepilladora, con anotaciones sobre pruebas iniciales para verificar su correspondencia con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de asiento.	Cepilladora calibrada con la altura de la mesa y la profundidad de pasada correctamente ajustadas, garantizando superficies niveladas y con el grosor especificado en la ficha técnica del mueble de asiento.	Demostración práctica del ajuste de la altura de la mesa y la profundidad de pasada en la cepilladora, explicando los pasos seguidos y verificando la precisión del calibrado conforme a la ficha técnica del mueble de asiento.
Ajusta la potencia, velocidad y frecuencia del láser con el *software* de control de la cortadora láser, asegurando que los parámetros sean adecuados para el material y el tipo de corte requerido del mueble de asiento.	Registro preliminar de los parámetros de potencia, velocidad y frecuencia del láser con el *software* de control, con pruebas iniciales en una muestra de material para verificar su correspondencia con el tipo de corte requerido.	Cortadora láser configurada con los parámetros de potencia, velocidad y frecuencia correctamente ajustados, garantizando un corte preciso y adecuado al material del mueble de asiento.	Demostración práctica del ajuste de los parámetros con el *software* de la cortadora láser, explicando el proceso seguido y verificando la calidad del corte en función de las especificaciones del material y del mueble de asiento.
Configura la velocidad de avance, la profundidad de corte y la selección de la fresa en el router CNC, verificando la precisión de los parámetros en función del diseño digital y el material a trabajar del mueble de asiento.	Registro preliminar de los parámetros de velocidad de avance, profundidad de corte y selección de la fresa con el *software* del router CNC, con pruebas iniciales en una muestra de material para verificar su correspondencia con el diseño digital.	Router CNC configurado con los parámetros de velocidad de avance, profundidad de corte y selección de la fresa correctamente ajustados, asegurando cortes precisos y adecuados al material del mueble de asiento.	Demostración práctica del ajuste de los parámetros con el *software* del router CNC, explicando el proceso seguido y verificando la precisión de los cortes en función del diseño digital y el material a trabajar.

Indicador de logro 6:
Realiza los cortes de la madera utilizando diferentes tipos de máquinas según las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 6:
Realizar el trozado, el corte en listones y el cepillado de la madera utilizando diferentes tipos de herramientas y máquinas, de acuerdo con la ficha técnica del mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asierra la madera en listones haciendo uso de la sierra circular, de acuerdo con las medidas de la ficha técnica del mueble de asiento.	Apuntes que describan el procedimiento a seguir para el corte de la madera en listones del mueble de asiento, incluyendo el calibrado de la sierra circular y las medidas preliminares según la ficha técnica.	Listones de madera aserrados con precisión, de acuerdo con las medidas especificadas en la ficha técnica del mueble de asiento, mostrando uniformidad y calidad en los cortes.	Ejecución del corte de la madera en listones operando correctamente la sierra circular, según las medidas indicadas en la ficha técnica del mueble de asiento y en cumplimiento de las normas de seguridad durante el proceso.
Cepilla los listones de madera utilizando las herramientas y máquinas de labranza, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Registros que describan el procedimiento para el cepillado de listones de madera, incluyendo los ajustes realizados en los cepillos o garlopas, así como las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Listones de madera cepillados con precisión y uniformidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del mueble de asiento, listos para el siguiente proceso de fabricación.	Realización del cepillado de los listones de madera del mueble de asiento, en correcta aplicación de las técnicas y los procedimientos establecidos, garantizando la uniformidad de la superficie y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asierra las piezas de madera de acuerdo con las medidas exactas de los planos del mueble de asiento.	Registro del proceso de aserrado que muestra el uso de la sierra siguiendo las dimensiones exactas de los planos del mueble de asiento, además de la verificación de las piezas antes y después del corte.	Piezas de madera aserradas con precisión, de acuerdo con las dimensiones detalladas en los planos del mueble de asiento. Las piezas deben estar listas para los siguientes pasos del proceso.	Realización del aserrado de las piezas de madera con precisión, siguiendo las medidas exactas y especificadas en los planos del mueble de asiento, demostrando dominio en el uso de la máquina y verificando las medidas antes y después del corte.
Asierra los tableros de melamina, MDF o triplay, según sea el caso, de acuerdo con las medidas exactas de los planos del mueble de asiento.	Corte de prueba en una muestra de melamina, MDF o triplay, verificando la precisión de las medidas y la calidad del aserrado antes de realizar los cortes definitivos.	Tableros de melamina, MDF o triplay aserrados con las medidas exactas especificadas en los planos del mueble de asiento, garantizando cortes limpios y precisos.	Demostración práctica del proceso de aserrado, asegurando que las medidas sean correctas y explicando la técnica utilizada para obtener cortes exactos y sin imperfecciones.

Indicador de logro 7:
Realiza los diferentes tipos de ensamble en la pieza a trabajar, siguiendo el diseño y las medidas especificadas en la ficha técnica, y considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 7:
Realizar los diferentes tipos de uniones estructurales en las piezas de madera, teniendo en cuenta el diseño y las medidas de la ficha técnica del mueble de asiento, considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza juntas en las piezas de madera de acuerdo con el diseño y las medidas establecidas en la ficha técnica del mueble de asiento, respetando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Apuntes en los que se conceptualizan las juntas en madera y describen los pasos para efectuar las juntas, incluyendo ejemplo de tipos de juntas, así como las precauciones de seguridad que deben aplicarse durante el proceso.	Juntas elaboradas en las piezas de madera que cumplan con las medidas y especificaciones del diseño, según la ficha técnica del mueble de asiento y mostrando precisión y estabilidad.	Realización de las juntas en las piezas de madera, de acuerdo con el diseño del mueble de asiento y las medidas establecidas, aplicando correctamente las técnicas y herramientas, además de cumplir con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.
Ejecuta ensambles en las piezas de madera, aplicando las técnicas adecuadas según el diseño del mueble de asiento, garantizando un ajuste firme y cumpliendo con las normas de seguridad.	Registro donde se conceptualizan los ensambles en madera y clasifican los tipos de ensambles, detallando las técnicas seleccionadas para realizar los ensambles, las herramientas utilizadas, las pruebas iniciales efectuadas, así como las medidas tomadas con base en la ficha técnica del mueble de asiento.	Ensambles ejecutados en las piezas de madera, que cumplan con las especificaciones del diseño del mueble de asiento, garantizando firmeza, funcionalidad y precisión en las uniones.	Realización de los ensambles en las piezas de madera del mueble de asiento, aplicando las técnicas adecuadas con precisión, utilizando las herramientas correctamente y respetando las normas de seguridad durante el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora empalmes, de ser el caso, en las piezas de madera conforme con las especificaciones técnicas del mueble de asiento, logrando continuidad estructural y estabilidad en la unión, así como dando seguimiento a los procedimientos establecidos y las normas básicas de seguridad.	Portafolio que detalle los conceptos de empalmes en madera, los tipos de empalmes, así como el procedimiento seguido para realizar los empalmes, incluyendo las técnicas a utilizar, las herramientas y máquinas requeridas con base en las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Empalmes realizados en las piezas de madera que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de asiento, mostrando continuidad estructural y estabilidad en la unión.	Ejecución de los empalmes en las piezas de madera del mueble de asiento, aplicando correctamente las técnicas indicadas, en seguimiento de las especificaciones técnicas y las normas básicas de seguridad durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Dar forma a la pieza de madera empleando la maquinaria adecuada y siguiendo las medidas especificadas en la ficha técnica, los estándares internacionales de calidad y la normativa vigente.

Indicador de logro 1:
Verifica el buen estado de la guarda de seguridad de la máquina.

Desempeño 1:
Verificar el buen estado de la guarda de seguridad de la máquina para dar forma a las piezas del mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes de la guarda de seguridad de la máquina, describiendo su función y su importancia en la prevención de riesgos.	Esquema en el que se identifiquen los componentes de la guarda de seguridad de la máquina, señalando su ubicación y función.	Documento descriptivo donde se expliquen los componentes de la guarda de seguridad, su función específica y su importancia en la prevención de riesgos durante la operación de la máquina.	Explicación oral o escrita en la que se identifiquen correctamente los componentes de la guarda de seguridad, relacionándolos con su función y la prevención de riesgos en el uso de la máquina.
Revisa y registra las condiciones de la guarda de seguridad e informa sobre cualquier irregularidad, proponiendo acciones correctivas si es necesario.	Registro preliminar de observaciones sobre la guarda de seguridad, consignando hallazgos iniciales respecto a su estado, fijación y funcionamiento.	Informe detallado con el registro final de la revisión de la guarda de seguridad, identificando su estado, posibles irregularidades y propuestas de acciones correctivas.	Demostración práctica del procedimiento de revisión de la guarda de seguridad, explicando los criterios evaluados y las acciones a tomar en caso de detectar irregularidades.

Indicador de logro 2:
Selecciona y verifica el filo de la herramienta de corte a usar y gradúa la velocidad de la máquina, de ser el caso se cambiará la herramienta de corte o afilará la herramienta.

Desempeño 2:
Seleccionar y verificar el filo de la herramienta de corte a usar y graduar la velocidad de la máquina para fabricar el mueble de asiento, de ser el caso se cambiará la herramienta de corte o afilará la herramienta.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona la herramienta de corte adecuada según el tipo de material y el proceso de fabricación del mueble de asiento, considerando las especificaciones técnicas y el tipo de máquina a utilizar.	Lista preliminar de herramientas de corte evaluadas, con anotaciones sobre sus características y compatibilidad con el material y el proceso de fabricación del mueble de asiento.	Herramienta de corte seleccionada correctamente, asegurando que cumple con las especificaciones técnicas y es adecuada para el material y la máquina a utilizar en la fabricación del mueble de asiento.	Demostración práctica del proceso de selección de la herramienta de corte, explicando los criterios considerados y justificando la elección en función del tipo de material y el proceso de fabricación del mueble de asiento.
Verifica el estado del filo de la herramienta de corte, evaluando su capacidad de corte y determinando si es necesario afilarla o reemplazarla para garantizar un trabajo preciso y seguro en la fabricación del mueble de asiento.	Registro preliminar de la inspección del filo de la herramienta de corte, con observaciones sobre su estado y pruebas iniciales de corte para evaluar su desempeño.	Herramienta de corte en condiciones óptimas para su uso, ya sea mediante el afilado adecuado o el reemplazo oportuno, garantizando cortes precisos y seguros en la fabricación del mueble de asiento.	Demostración práctica de la verificación del filo de la herramienta de corte, explicando los criterios utilizados para evaluar su estado y justificando la decisión de afilarla o reemplazarla.
Gradúa la velocidad de la máquina de acuerdo con el tipo de herramienta de corte y las piezas del mueble de asiento a procesar, asegurando un funcionamiento óptimo y evitando el desgaste prematuro de la herramienta.	Registro preliminar de pruebas de ajuste de velocidad en la máquina, con observaciones sobre su efecto en diferentes herramientas de corte y materiales del mueble de asiento.	Máquina calibrada con la velocidad óptima ajustada según el tipo de herramienta de corte y las piezas del mueble de asiento a procesar, asegurando precisión y evitando el desgaste prematuro.	Demostración práctica del ajuste de la velocidad de la máquina, explicando los criterios utilizados para la graduación y verificando que el funcionamiento sea adecuado para el proceso de fabricación.

Indicador de logro 3:
Realiza el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica y considerando la normativa vigente.

Desempeño 3:
Realizar el maquinado en la pieza teniendo en cuenta las especificaciones de la ficha técnica del mueble de asiento y considerando la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ejecuta el maquinado de curvas en las piezas de madera utilizando la sierra cinta o caladora, respetando las medidas y formas indicadas en la ficha técnica del mueble de asiento, y siguiendo las normas de seguridad establecidas.	Registros que describan los pasos a seguir para el maquinado de curvas del mueble de asiento, incluyendo ajustes en la sierra cinta o caladora, medidas tomadas y precauciones de seguridad aplicadas durante el proceso.	Piezas de madera con curvas correctamente maquinadas en la sierra cinta o caladora, que cumplan con las medidas y formas indicadas en la ficha técnica del mueble de asiento, verificando la precisión y calidad del trabajo.	Realización del maquinado de curvas utilizando la sierra cinta o caladora y ajustando correctamente el equipo, aplicando las técnicas adecuadas, respetando las medidas de la ficha técnica del mueble de asiento, así como dando cumplimiento a las normas de seguridad establecidas durante todo el proceso.
Opera el torno de madera para modelar piezas según las especificaciones técnicas del mueble de asiento, según sea el caso, asegurando precisión en el diseño, así como el cumplimiento de la normativa vigente.	Apuntes donde detallen los ajustes a realizar en el torno de madera, las herramientas a seleccionar, así como las medidas de seguridad a tomar antes y durante el proceso de modelado de alguna pieza del mueble de asiento.	Piezas de madera modeladas con el torno que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de asiento, evidenciando precisión, calidad en el acabado y cumplimiento de las dimensiones requeridas.	Utilización del torno de madera de forma adecuada, calibrando el equipo, aplicando las técnicas de torneado necesarias, siguiendo las especificaciones técnicas del mueble de asiento y respetando las normas de seguridad vigentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza cortes o grabados en las piezas de madera mediante la cortadora láser, ajustando los parámetros del equipo según las especificaciones técnicas del mueble de asiento y asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.	Registro de los parámetros configurados en la cortadora láser (como potencia, velocidad y profundidad del corte), junto con un esquema o boceto que indique las áreas a cortar o grabar en las piezas de madera del mueble de asiento.	Piezas de madera con cortes y grabados realizados, que cumplan con las dimensiones, formas y detalles especificados en la ficha técnica del mueble de asiento, evidenciando calidad en el acabado y precisión en el trabajo.	Operación de la cortadora láser de acuerdo con los pasos del procedimiento establecido, ajustando los parámetros del equipo de manera adecuada, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mueble de asiento y aplicando las normas de seguridad durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Dar forma a la pieza de manera manual, de acuerdo con las medidas especificadas en la ficha técnica, estándares internacionales de calidad, considerando las normas de salud y seguridad ocupacional.

Indicador de logro 1:
Dibuja el diseño en la madera, de acuerdo con la plantilla, según especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 1:
Dibujar el diseño en la pieza del mueble de asiento, de acuerdo con la plantilla, según especificaciones de la ficha técnica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Traza el diseño en la pieza de madera del mueble de asiento, utilizando la plantilla como referencia y asegurando precisión en las proporciones y detalles, según las especificaciones de la ficha técnica	Boceto inicial del diseño trazado sobre la pieza de madera del mueble de asiento, utilizando la plantilla como referencia y realizando ajustes para asegurar precisión en las proporciones y detalles.	Diseño completamente trazado sobre la pieza de madera, con líneas nítidas y exactas, alineado correctamente con las especificaciones de la ficha técnica y listo para el proceso de tallado.	Demostración del proceso de trazado del diseño, explicando la correcta utilización de la plantilla, la alineación de las proporciones y la verificación de los detalles antes de proceder con el tallado.

Indicador de logro 2:
Realiza recortes, si el producto lo requiere.

Desempeño 2:
Realizar recortes en las piezas del mueble de asiento para facilitar el tallado, según lo requiera.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ejecuta los recortes en las piezas del mueble de asiento utilizando herramientas o máquinas adecuadas, manteniendo control sobre la profundidad y los ángulos de corte para optimizar el proceso de tallado.	Piezas del mueble de asiento con las marcas y delimitaciones trazadas, listas para el recorte, verificando la precisión de las líneas y las medidas antes de la ejecución del corte.	Piezas del mueble de asiento con los recortes ejecutados de manera precisa, respetando la profundidad y los ángulos de corte según el diseño, listas para el proceso de tallado.	Demostración práctica del proceso de recorte, explicando la selección de herramientas o máquinas, la técnica utilizada y el control de la profundidad y los ángulos de corte para garantizar un resultado óptimo.

Indicador de logro 3:
Talla la madera utilizando los diferentes tipos de herramientas y aplicando técnicas de tallado, de acuerdo con el diseño y especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 3:
Tallar la madera utilizando los diferentes tipos de herramientas y aplicando técnicas de tallado, de acuerdo con el diseño y especificaciones de la ficha técnica del mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona las herramientas de tallado adecuadas según el tipo de diseño, la dureza de la madera y los detalles a trabajar, garantizando precisión y control en el proceso.	Lista de herramientas de tallado seleccionadas, justificando la elección con base en el tipo de diseño, la dureza de la madera y los detalles a trabajar.	Conjunto de herramientas organizadas y preparadas para el proceso de tallado, verificando que cumplen con las condiciones óptimas de filo y funcionalidad.	Demostración práctica de la selección y uso de herramientas, explicando los criterios de elección y mostrando precisión y control al utilizarlas en una prueba inicial sobre la madera.
Aplica técnicas de tallado acordes con el diseño y las especificaciones de la ficha técnica, asegurando la profundidad, textura y relieve deseados en la pieza de madera.	Muestra inicial de pruebas de tallado en una pieza de madera, donde se experimenta con diferentes herramientas y técnicas para ajustar la profundidad, textura y relieve según el diseño.	Pieza de madera tallada con las técnicas adecuadas, cumpliendo con las especificaciones de la ficha técnica en cuanto a detalles, profundidad y acabado del diseño.	Demostración de precisión y control en la aplicación de las técnicas de tallado, asegurando que el relieve y la textura sean los requeridos en la ficha técnica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la uniformidad y calidad del tallado, realizando ajustes y retoques necesarios para corregir imperfecciones y obtener un acabado detallado y armonioso en la pieza del mueble de asiento.	Examina la superficie tallada de la pieza de madera, identificando irregularidades y marcando las áreas que requieren ajustes para mejorar la uniformidad y calidad del acabado.	Presenta la pieza de madera con el tallado corregido, asegurando que los detalles sean precisos, los relieves armoniosos y la superficie uniforme, cumpliendo con las especificaciones del diseño.	Realización de ajustes y retoques en el tallado con precisión y cuidado, corrigiendo imperfecciones y garantizando un acabado detallado y estéticamente coherente con el diseño del mueble de asiento.

Indicador de logro 4:
Lija el producto tallado, según sea el caso, utilizando los diferentes granos de lija.

Desempeño 4:
Lijar las piezas talladas del mueble de asiento, utilizando los diferentes granos de lija.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona el tipo de lija adecuado según la rugosidad de la superficie tallada del mueble de asiento, iniciando con lijas de grano grueso para eliminar imperfecciones y progresando a lijas de grano fino para suavizar los detalles.	Lista preliminar con la selección de tipos de lija según la rugosidad de la superficie tallada, incluyendo una justificación inicial de su elección.	Selección definitiva de lijas clasificadas por grano y organizadas para su aplicación en el proceso de lijado del mueble de asiento.	Identificación correcta del tipo de lija adecuado para cada fase del proceso de lijado, justificando su elección según la rugosidad de la superficie tallada y los acabados deseados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Lija las piezas talladas del mueble de asiento aplicando movimientos uniformes y en la dirección de la veta, asegurando una superficie homogénea y lista para los procesos posteriores de acabado.	Superficie de la pieza tallada con un primer lijado utilizando lijas de grano grueso, con reducción visible de irregularidades.	Pieza tallada completamente lijada con una textura uniforme y sin asperezas, lista para los procesos de acabado.	Realización del lijado de las piezas talladas aplicando movimientos uniformes y siguiendo la dirección de la veta, asegurando una superficie homogénea sin irregularidades.

Asociado a la Unidad de competencia 5:
Ensamblar las piezas de acuerdo con la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Aplica el pegamento en las piezas a unir, tras verificar la cantidad apropiada de pegamento, y teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 1:
Aplicar el pegamento en las piezas del mueble de asiento, tras verificar la cantidad apropiada y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los diferentes tipos de pegamento para madera, identificando su compatibilidad con las especies de madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.	Anotaciones que describan las características principales de diferentes tipos de pegamento para madera, incluyendo detalles como compatibilidad con especies de madera, resistencia y condiciones óptimas de aplicación.	Cuadro comparativo que sintetice las características, ventajas y limitaciones de los tipos de pegamento evaluados, destacando su compatibilidad con los requisitos técnicos del mueble de asiento.	Exposición de la selección del tipo de pegamento más adecuado para el mueble de asiento, con una justificación técnica basada en las especificaciones de la madera, las condiciones ambientales y los requerimientos de resistencia.
Aplica el pegamento en las uniones estructurales del mueble de asiento, tras verificar la cantidad y distribución correcta, logrando una adhesión resistente y uniforme, mientras cumple con las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro visual de las uniones estructurales durante el proceso de aplicación del pegamento, mostrando el ajuste y la distribución del adhesivo en las piezas de madera del mueble de asiento antes de que se realice el ensamblaje final.	Piezas de madera con el pegamento aplicado en las uniones estructurales, evidenciando una correcta distribución y cantidad del adhesivo, que asegure que la unión sea resistente y uniforme según las especificaciones del diseño del mueble de asiento.	Aplicación del pegamento en las uniones estructurales de manera precisa y uniforme, respetando las normas de seguridad y garantizando la adhesión resistente, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica del mueble de asiento y los procedimientos establecidos.

Indicador de logro 2:
Une las piezas manualmente, si es necesario, comenzando por los costados del producto, coloca la escuadra de plancha, según el ángulo a trabajar, y cierra totalmente las uniones utilizando la(s) prensa(s), tras verificar su posición y medidas en el producto, midiendo sus diagonales y asegurando el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Desempeño 2:
Unir manualmente las piezas del mueble de asiento, asegurando el cierre completo de las uniones de la(s) prensa(s), tras verificar su posición en el producto y sus medidas, midiendo sus diagonales y cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, así como las especificaciones de la ficha técnica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Opera correctamente la(s) prensa(s) para cerrar totalmente las uniones de las piezas del mueble de asiento, asegurando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, conforme a los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.	Avance del proceso de cierre de las uniones con las prensas, mostrando el modo en que se aplica la presión en las piezas del mueble de asiento y asegurando que la distribución de la fuerza sea uniforme y suficiente según el procedimiento establecido.	Piezas unidas correctamente con la prensa, donde se observa que las uniones están cerradas totalmente, sin fisuras ni desajustes, y que la presión aplicada ha logrado una unión firme y precisa de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del mueble de asiento.	Realización del prensado para cerrar las uniones de las piezas del mueble de asiento, verificando que la presión aplicada sea uniforme y suficiente, y siguiendo los procedimientos establecidos, así como las normas de seguridad durante todo el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la escuadría de la unión estructural mediante la medición de diagonales del mueble de asiento, ajustando la posición y presión de las prensas hasta lograr un producto correctamente escuadrado, y siguiendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.	Registro fotográfico del proceso de medición de diagonales y ajuste de la posición de las piezas mediante la prensa, mostrando la verificación de la escuadría y la presión de las prensas para asegurar la correcta alineación previamente a la unión completa del producto.	Mueble de asiento ensamblado correctamente, observándose que las piezas se encuentran perfectamente escuadradas, con las diagonales verificadas y las uniones ajustadas según las especificaciones del diseño.	Verificación de la escuadría de la unión estructural al medir las diagonales y ajuste de la posición y presión de la prensa para lograr un ensamble bien escuadrado, cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo durante todo el proceso.

Indicador de logro 3:
Quita la prensa o sargentos y limpia el exceso de cola, teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño 3:
Retirar la prensa o sargentos y limpiar el exceso de cola del mueble de asiento, cumpliendo las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Retira cuidadosamente las prensas del mueble de asiento armado, asegurando que las uniones estén completamente secas y firmes, de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos.	Notas que documenten el tiempo de secado recomendado y los pasos para retirar las prensas de manera segura, asegurando que las uniones no se dañen durante el procedimiento.	Mueble de asiento armado con las prensas retiradas correctamente, mostrando uniones firmes y sin desplazamientos o daños en la estructura.	Demostración de retiro de las prensas con cuidado, verificando la estabilidad de las uniones y siguiendo las normas de seguridad para evitar accidentes o daños al mueble de asiento.
Elimina el exceso de cola de las uniones del mueble de asiento armado mediante el uso de herramientas adecuadas (cepillos o formón), evitando daños en la superficie de la madera.	Restos de cola eliminados parcialmente del mueble de asiento, en una prueba inicial, que muestren el uso adecuado de herramientas, como cepillos o formones, para familiarizarse con el procedimiento.	Uniones del mueble de asiento completamente limpias y libres de cola, con superficies de madera intactas, listas para el acabado final.	Demostración de retiro del exceso de cola en las uniones del mueble de asiento armado, utilizando las herramientas adecuadas de manera precisa y cuidando que las superficies de madera no sufran daños.

Asociado a la Unidad de competencia 6:
Decorar las piezas de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y las técnicas de decorado solicitadas, considerando el manual de salud ocupacional.

Indicador de logro 1:
Prepara insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar y teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud ocupacional.

Desempeño 1:
Preparar insumos, materiales y herramientas de acuerdo con la decoración a realizar en el mueble de asiento y cumpliendo las normas de seguridad y salud ocupacional.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y selecciona los insumos y materiales necesarios para la decoración del mueble de asiento, asegurando su compatibilidad con el diseño, las características de la madera y las especificaciones del producto final.	Listado de insumos y materiales seleccionados, acompañado de anotaciones que justifiquen su compatibilidad con el diseño del mueble de asiento y las características de la madera.	Conjunto organizado de insumos y materiales listos para el lijado, teñido, masillado, lacado y/o pintado, etiquetados y clasificados de acuerdo con las especificaciones del diseño del mueble de asiento.	Realización del proceso de identificación y selección de insumos y materiales, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas y justificando las decisiones tomadas durante la selección.
Prepara las herramientas necesarias para la decoración del mueble de asiento, comprobando su correcto funcionamiento y garantizando que cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos.	Registro del estado inicial y ajustes realizados en las herramientas seleccionadas para la decoración del mueble de asiento, acompañado de una lista de verificación del correcto funcionamiento de cada una.	Herramientas dispuestas y listas para su uso en el proceso de decoración del mueble de asiento, organizadas según el procedimiento y las normas de seguridad establecidas.	Preparación y verificación de herramientas, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad.

Indicador de logro 2:
Prepara la superficie del producto mediante lijado y sellado de porosidades.

Desempeño 2:
Preparar la superficie del mueble de asiento lijando y tapando porosidades.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de lijas y masillas para madera, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Diario que muestre las investigaciones iniciales sobre las características y aplicaciones de diferentes tipos de lijas y masillas para madera.	Cuadro comparativo que muestra los diferentes tipos de lijas (granos finos, medios, gruesos) y masillas (plástica, casera, especializada), y su relación con las especificaciones del producto a elaborar.	Demostración de la comprensión sobre el proceso de selección de lijas y masillas adecuadas para un proyecto específico, justificando la elección de cada uno con base en las características del mueble de asiento a elaborar y la madera utilizada.
Aplica material de masilla plástica o casera en los agujeros de la madera del mueble de asiento, asegurando que las superficies queden niveladas y listas para los procesos posteriores de decoración o acabado.	Aplicación inicial de la masilla en una muestra de madera, verificando su adherencia, facilidad de aplicación y tiempo de secado antes de trabajar en el mueble de asiento.	Superficie del mueble de asiento con los agujeros cubiertos y nivelados mediante la aplicación de masilla plástica o casera, lista para los procesos posteriores de decoración o acabado.	Realización del proceso de rellenado de los agujeros con masilla, demostrando la correcta técnica de aplicación, nivelación de las superficies y la preparación de la madera para el siguiente paso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Lija la superficie del mueble de asiento empleando granos de lija adecuados, eliminando asperezas y obteniendo una textura suave y uniforme, de acuerdo con las especificaciones del diseño.	Superficie del mueble de asiento parcialmente lijada, con indicios de eliminación de asperezas y progresos visibles en la uniformidad de la textura.	Superficie del mueble de asiento completamente lijada, suave y uniforme, lista para los siguientes procesos, cumpliendo con las especificaciones del diseño.	Realización del proceso de lijado del mueble de asiento con movimientos adecuados y selección correcta de granos de lija, asegurando una superficie homogénea mientras se siguen las técnicas recomendadas.

Indicador de logro 3:
Pinta o decora el producto según las especificaciones de la ficha técnica, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura.

Desempeño 3:
Pintar o barnizar el mueble de asiento de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, utilizando técnicas de decorado y aplicación de pintura.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende las características y aplicaciones de los distintos tipos de barnices y pinturas para madera, considerando las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras físicas en las que se analicen y clasifiquen distintos tipos de barnices y pinturas para madera, indicando sus aplicaciones específicas según el tipo de madera y las características del mueble de asiento.	Tabla comparativa que describa los acabados seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del producto final, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Explicación y análisis, a través de una presentación, de las características y aplicaciones de diferentes acabados, justificando su elección para un proyecto específico del mueble de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica el acabado en la superficie del mueble de asiento, empleando la técnica adecuada, asegurando uniformidad en la cobertura y respetando los tiempos de secado.	Superficies de prueba con el acabado aplicado parcialmente del mueble de asiento, en las que se observen los avances en la técnica y los ajustes realizados para lograr uniformidad en la cobertura.	Mueble de asiento con el primer acabado aplicado uniformemente en toda la superficie, cumpliendo con las especificaciones técnicas y estéticas establecidas.	Aplicación del acabado en el mueble de asiento siguiendo los pasos establecidos, demostrando destreza en la técnica, respetando los tiempos de secado y logrando un resultado uniforme en la cobertura.

Asociado a la Unidad de competencia 7:
Realizar el acabado final de los productos de madera utilizando diferentes técnicas, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del producto y considerando el manual de salud ocupacional y el estándar internacional.

Indicador de logro 1:
Realiza el lijado en toda la superficie del producto sin deformarlo y considerando el sentido de la veta de la madera; elimina la masilla y las huellas producidas por el prelijado, verificando la suavidad del acabado y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 1:
Realizar el lijado en toda la superficie del mueble de asiento sin deformarlo, considerando el sentido de la veta de la madera, eliminando la masilla, verificando la suavidad del producto y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el tipo de lija y equipo necesario según las características de la madera, el diseño del mueble de asiento y el sentido de la veta, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Lista elaborada que clasifique y relacione los tipos de lija y las herramientas necesarias para el lijado del mueble de asiento, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características de la madera.	Materiales y herramientas seleccionados y organizados para el proceso de lijado, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Identificación correcta del tipo de lija y equipo necesario, justificando su elección en función de la veta de la madera, el diseño del mueble de asiento y las necesidades del proyecto.
Aplica técnicas de lijado que eviten deformar del mueble de asiento, siguiendo el sentido de la veta de la madera y eliminando de manera uniforme los restos de masilla y las imperfecciones visibles.	Superficie parcialmente lijada del mueble de asiento, con evidencia de la eliminación progresiva de masilla y asperezas, respetando el sentido de la veta de la madera.	Superficie del mueble de asiento completamente lijada, suave al tacto, sin deformaciones ni imperfecciones visibles, lista para los procesos posteriores de acabado.	Realización del proceso de lijado del mueble de asiento, en el que se utilicen las herramientas de lijado adecuadas, apliquen técnicas que respeten la forma original del producto, sigan el sentido de la veta y eliminen imperfecciones de manera uniforme.
Inspecciona y prueba manualmente la superficie del mueble de asiento para garantizar un acabado suave y uniforme, cumpliendo con la normativa vigente.	Bitácora en la que se documenta cada etapa del proceso de inspección y las observaciones realizadas sobre la superficie del mueble de asiento, incluyendo correcciones efectuadas.	Informe de la inspección realizada que certifica el cumplimiento de un acabado suave y uniforme, con fotografías y una descripción del acabado uniforme y suave del mueble de asiento.	Realización del procedimiento de inspección manual siguiendo las recomendaciones brindadas, identificando irregularidades y proponiendo soluciones en el mueble de asiento.

Indicador de logro 2:
Aplica el tinte en la superficie del producto, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, y cumpliendo con la normativa vigente.

Desempeño 2:
Aplicar el tinte en la superficie del mueble de asiento, si es necesario, de acuerdo con la ficha de acabados y/o muestra de patrón, y cumpliendo la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el tipo de tinte y equipo necesario según las características de la madera, el diseño del mueble de asiento y el sentido de las vetas de la madera, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Lista elaborada que clasifique y relacione los tipos de tinte y las herramientas necesarias para el teñido, incluyendo sus usos específicos según el diseño y las características del mueble de asiento.	Tabla comparativa que describa los tintes seleccionados, sus ventajas, desventajas y compatibilidad con los requerimientos del mueble de asiento, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Explicación en la que se identifica el tinte y el equipo adecuado, explicando de manera clara los criterios de selección basados en las características de la madera, el diseño del mueble de asiento y las vetas.
Tiñe la superficie del mueble de asiento utilizando tintes adecuados para madera y asegurando una distribución uniforme del color, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos.	Muestras de prueba realizadas con diferentes tintes en pequeñas piezas de madera para evaluar la compatibilidad, tonalidad y uniformidad del color según las especificaciones técnicas.	Superficie del mueble de asiento teñida de manera uniforme, con el color especificado en la ficha técnica y sin manchas ni inconsistencias.	Realización del proceso de teñido en el mueble de asiento aplicando correctamente los tintes, distribuyendo el color de manera uniforme y cumpliendo con los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.

Indicador de logro 3:
Aplica el sellador, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y cumple con la normativa vigente.

Desempeño 3:
Aplicar el sellador en el mueble de asiento, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y cumplir la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que el mueble de asiento esté limpio, seco y libre de residuos, garantizando que las condiciones sean adecuadas para la aplicación uniforme del sellador según las normativas vigentes.	Lista de verificación en la que se documenta el estado inicial del mueble de asiento, incluyendo observaciones sobre limpieza, humedad y presencia de residuos, así como las acciones correctivas realizadas.	Fotografía o informe técnico que muestre el mueble de asiento limpio, seco y libre de residuos, cumpliendo con las condiciones necesarias para una aplicación uniforme del sellador.	Explicación del proceso de revisión del mueble de asiento, en el que se expliquen los pasos seguidos para garantizar su mantenimiento en condiciones adecuadas según las normativas vigentes.
Aplica el sellador siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles, manteniendo un sentido uniforme de aplicación por paño y asegurando un acabado homogéneo que cumpla con las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Fragmentos de las primeras etapas de la aplicación del sellador en áreas no visibles del mueble de asiento, mostrando el avance hacia un acabado uniforme y documentando el sentido de aplicación por paño.	Producto terminado que muestre un acabado uniforme en toda la superficie, con evidencia de que se respetó el orden lógico de aplicación, de áreas no visibles a visibles, cumpliendo con las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Aplicación del sellador en el mueble de asiento, explicando el orden seguido y asegurando una aplicación uniforme por paño, así como la justificación de las decisiones tomadas durante el proceso.

Indicador de logro 4:
Realiza el lijado del sellado del producto asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Desempeño 4:
Realizar el lijado del sellado del mueble de asiento asegurando una superficie suave y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza el área de trabajo y selecciona las herramientas y materiales adecuados para realizar el lijado del mueble de asiento sellado, cumpliendo con las normativas vigentes.	Lista elaborada que clasifique los tipos de lija necesarios para el lijado del mueble de asiento, incluyendo sus usos específicos, según el diseño y las características de la madera.	Materiales y herramientas seleccionados y organizados para el proceso de lijado, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Identificación correcta del tipo de lija necesario, justificando su elección en función de la veta de la madera, el diseño del mueble de asiento y las necesidades específicas del proyecto.
Lija el mueble de asiento de manera uniforme, aplicando presión constante y siguiendo un patrón adecuado para garantizar la suavidad y evitar daños en la superficie sellada.	Superficie de las áreas iniciales del mueble de asiento lijada, mostrando el patrón seguido y la aplicación uniforme sin daños visibles en la superficie sellada.	Mueble de asiento terminado con una superficie uniforme, suave al tacto y sin daños en el sellador, cumpliendo con la normativa vigente.	Realización del proceso de lijado del mueble de asiento con presión constante, siguiendo un patrón adecuado y explicando las decisiones tomadas para garantizar un resultado óptimo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Inspecciona y evalúa mediante métodos táctiles y visuales que la superficie del mueble de asiento cumpla con la suavidad requerida, documentando cualquier ajuste necesario según las normativas vigentes.	Bitácora en la que se documentan las evaluaciones táctiles y visuales realizadas en distintas etapas del proceso, identificando áreas que requieren ajustes y acciones correctivas tomadas en el mueble de asiento.	Documento que certifique que la superficie del mueble de asiento cumple con los estándares de suavidad requeridos, acompañado de fotografías, resultados de evaluaciones y la confirmación del cumplimiento de las normativas vigentes.	Realización de la inspección táctil y visual de la superficie del mueble de asiento, explicando los criterios utilizados para evaluar la suavidad y justificando los ajustes realizados cuando es necesario.

Indicador de logro 5:
Aplica el producto de acabado, si es necesario, comenzando por las secciones no visibles y finalizando en las visibles; mantiene el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, evitando sobrecargar el acabado en algunas áreas del producto y cumpliendo la normativa vigente.

Desempeño 5:
Aplicar el acabado final al mueble de asiento comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las secciones visibles; mantener el mismo sentido de la aplicación por paño y a mano cruzada, y evitar la sobrecarga de material en ciertas áreas cumpliendo la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mezcla y prepara el material de acabado final del mueble de asiento siguiendo las especificaciones técnicas, asegurando que la dosis sea adecuada y cumpla con las normativas vigentes, para garantizar la calidad y consistencia del producto.	Bitácora en la que se detallen las proporciones y los pasos seguidos durante la preparación de las mezclas, indicando los ajustes realizados para lograr la consistencia y calidad deseadas en el mueble de asiento.	Material de acabado final preparado, con etiquetas que indiquen las proporciones y la fecha de preparación, cumpliendo con las especificaciones técnicas del mueble de asiento.	Preparación del material acabado final, en el que se miden y mezclan los insumos del material de acabado, explicando las decisiones tomadas sobre las dosis y técnicas, y verificando que se cumplen las normativas vigentes y las especificaciones técnicas del mueble de asiento.
Aplica el acabado final siguiendo un orden lógico, comenzando por las secciones no visibles y finalizando por las visibles, manteniendo las especificaciones técnicas del mueble de asiento y un sentido uniforme por paño para garantizar una distribución homogénea.	Mueble de asiento con una aplicación preliminar del acabado, practicando la técnica de acabado más pertinente y verificando la uniformidad de la distribución antes de trabajar en el objeto utilitario.	Mueble de asiento terminado que muestre un acabado uniforme y bien distribuido, sin acumulaciones ni inconsistencias visibles, validado conforme a las especificaciones técnicas.	Aplicación del acabado final en el mueble de asiento, explicando el uso de la técnica de acabado y la lógica detrás del orden, asegurando la distribución homogénea del material.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre diseño y construcción de muebles de asiento utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre diseño y construcción de muebles de asiento.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre diseño y construcción de muebles de asiento que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre diseño y construcción de muebles de asiento y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en diseño y construcción de muebles de asiento con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en diseño y construcción de muebles de asiento.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre diseño y construcción de muebles de asiento asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento exportado en formato adecuado en diseño y construcción de muebles de asiento (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en diseño y construcción de muebles de asiento.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre diseño y construcción de muebles de asiento en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de muebles de asiento.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de muebles de asiento.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de muebles de asiento.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de muebles de asiento.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de muebles de asiento.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de muebles de asiento (ejemplo: “Tarea1_Eba”, “Tarea2_Eba”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de muebles de asiento.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de muebles de asiento.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de muebles de asiento.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de muebles de asiento.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de muebles de asiento.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de muebles de asiento.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de muebles de asiento utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de muebles de asiento.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de muebles de asiento.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de muebles de asiento.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de muebles de asiento como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de muebles de asiento.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de muebles de asiento y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de muebles de asiento.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de muebles de asiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de muebles de asiento.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de muebles de asiento (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de muebles de asiento.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de muebles de asiento.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de muebles de asiento.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de muebles de asiento adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de muebles de asiento con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y construcción de muebles de asiento.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de muebles de asiento.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de muebles de asiento.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de muebles de asiento (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de muebles de asiento para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de muebles de asiento según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de muebles de asiento en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de muebles de asiento para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño y construcción de muebles de asiento.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de muebles de asiento en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de muebles de asiento.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de muebles de asiento.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de muebles de asiento.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de muebles de asiento.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de muebles de asiento.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de muebles de asiento utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de muebles de asiento.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de muebles de asiento (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de muebles de asiento (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de muebles de asiento (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de muebles de asiento con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de muebles de asiento.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de muebles de asiento.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de muebles de asiento.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de muebles de asiento.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de muebles de asiento.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de muebles de asiento con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de muebles de asiento.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de muebles de asiento utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de muebles de asiento.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de muebles de asiento.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de muebles de asiento (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de muebles de asiento.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de muebles de asiento.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de muebles de asiento.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de muebles de asiento.

MÓDULO FORMATIVO

TODOS LOS GRADOS

I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Crear soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking*, conformando un equipo de investigadores.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo de investigadores asignando roles según los intereses y vocaciones de sus integrantes, promoviendo la diversidad de habilidades dentro del grupo y aplicando los principios del *Design Thinking* para identificar y comprender un problema o necesidad real, demostrando comunicación efectiva, escucha activa y trabajo en equipo.

Desempeño 1:
Organizar un equipo de trabajo dentro de la metodología *Design Thinking*, asumiendo un rol específico (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, promoviendo un ambiente colaborativo y demostrando compromiso en la consecución de un objetivo común.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comparte información personal con el equipo, participando en dinámicas que fomenten la confianza y el conocimiento mutuo en un ambiente amigable e informal.	Listado de intereses, habilidades y experiencias personales compartidas entre los miembros del equipo.	Mapa de habilidades del equipo, donde se reflejan las fortalezas y áreas de interés de cada integrante.	Demostración de confianza y empatía al interactuar con sus compañeros.
Define objetivos individuales estableciendo metas claras alineadas con los intereses, pasiones y sueños a futuro personales en el marco común de intereses que tiene el equipo.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante identifica sus intereses, pasiones y sueños a futuro y objetivos individuales.	Mapa de metas personales, pasiones, donde cada integrante relacione sus sueños con los intereses del equipo.	Expresión verbal o escrita de sus objetivos personales y las pasiones que tiene, y su relación con el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asume un rol dentro del equipo (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, comprometiéndose con su responsabilidad.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante analiza sus habilidades e intereses para elegir un rol dentro del equipo.	Lista de roles asignados dentro del equipo, con una breve descripción de las responsabilidades de cada uno.	Aplicación de sus habilidades en las tareas y responsabilidades propias de su rol.
Registra los acuerdos tomados, utilizando herramientas visuales como notas, esquemas o imágenes para hacer seguimiento a las decisiones.	Herramientas visuales como mapas conceptuales, esquemas o notas para organizar las ideas y decisiones tomadas.	Mapa visual o esquema donde se reflejan las decisiones clave y su seguimiento.	Demostración de uso de herramientas visuales de manera autónoma para organizar y compartir la información con el equipo.
Participa activamente en la retroalimentación del equipo, evaluando periódicamente la distribución de roles y realizando ajustes según el desempeño y necesidades del grupo.	Lista de comentarios y sugerencias aportadas por cada integrante del equipo, recopiladas durante la sesión de retroalimentación.	Registro de acuerdos de retroalimentación, con compromisos de mejora para cada integrante.	Explicación de los comentarios recibidos y las mejoras que aplicará en su rol, demostrando que comprende la retroalimentación.
Escucha y brinda retroalimentación constructiva a sus compañeros, asegurando una comunicación efectiva que favorezca la mejora continua y el trabajo colaborativo.	Lista de ejemplos concretos de situaciones en las que la comunicación fue clave para el éxito o el fracaso de un equipo.	Infografía o cartel con pautas para una retroalimentación constructiva, elaborada por el equipo.	Identificación y descripción de situaciones en las que la comunicación ha sido un factor clave para el éxito o el fracaso del equipo, demostrando análisis crítico.

Indicador de logro 2:
Propone y desarrolla soluciones innovadoras a problemas o necesidades reales, aplicando las etapas de la metodología *Design Thinking* y utilizando la creatividad, la experimentación y la iteración para validar su propuesta.

Desempeño 2:
Diseñar y elaborar soluciones creativas para abordar problemas o necesidades reales, empleando las fases del *Design Thinking* y recurriendo a la creatividad, la prueba y el ajuste continuo para verificar su viabilidad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconocer problemas cotidianos en su entorno inmediato y formular preguntas simples para explorar un desafío inicial.	Lista de observaciones escritas o en formato digital, donde se documenten las situaciones problemáticas detectadas en la comunidad, escuela o familia.	Mapa conceptual o esquema del problema, mostrando sus causas, efectos y posibles áreas de exploración.	Presentación del documento con el análisis de los problemas identificados, explicando sus causas, efectos y posibles soluciones.
Describe un problema cotidiano de manera clara y específica, utilizando un lenguaje simple y comprensible, y justifica su relevancia explicando cómo afecta a las personas involucradas. Reconoce los recursos, el tiempo y el alcance disponibles para abordar el desafío, y define límites claros sobre lo que se puede y no se puede abordar en el contexto del problema elegido.	Registro fotográfico o en video de los desafíos observados, acompañados de una breve explicación sobre su impacto en el entorno.	Infografía o cartel explicativo, donde se visualicen los problemas detectados y su impacto en la comunidad.	Explicación del problema de manera clara y accesible, asegurando que su descripción sea comprensible para diferentes públicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula una pregunta inicial utilizando la estructura "¿Cómo podríamos...?", que resume el desafío identificado y enfoque la búsqueda de soluciones creativas.	Mapa de ideas o lluvia de ideas estructurada, donde se exploren diferentes formas de plantear la pregunta para obtener diversas perspectivas de solución.	Lista de posibles formulaciones de preguntas "¿Cómo podríamos...?", con variaciones y enfoques diferentes para el mismo desafío.	Explicación clara sobre el propósito de la estructura "¿Cómo podríamos...?", justificando su utilidad en la generación de soluciones creativas.
Identifica y comprende un problema o necesidad real, aplicando herramientas de investigación y empatía propias del *Design Thinking*.	Lista de preguntas para entrevistas asegurando claridad y enfoque en la comprensión del problema.	Lista de testimonios o citas de entrevistas, con respuestas claves obtenidas durante la investigación.	Explicación clara sobre el problema identificado, utilizando ejemplos concretos y datos recopilados en su investigación.
Genera ideas innovadoras para solucionar el problema, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento divergente.	Registro de la selección de técnicas de creatividad y pensamiento divergente, detallando cuál se aplicará y por qué se considera adecuada para el problema o desafío.	Cartel o infografía con las mejores soluciones seleccionadas, destacando las más viables y creativas.	Demostración con apertura a explorar soluciones poco convencionales, sin miedo a equivocarse o pensar fuera de lo común.
Selecciona y desarrolla una propuesta de solución, evaluando su factibilidad y alineación con las necesidades detectadas.	Lista priorizada de ideas con mayor potencial, justificando la elección basada en la comparación realizada.	Matriz de evaluación de factibilidad, comparando distintas opciones y justificando la elección final.	Demostración de capacidad de análisis al evaluar la factibilidad de la solución, considerando posibles obstáculos y formas de superarlos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prototipa su solución de manera ágil y visual, utilizando materiales y recursos adecuados para representar su idea. Analiza el producto o servicio, mediante análisis funcional, análisis de la accesibilidad, análisis de usabilidad, análisis morfológico, análisis estructural, análisis tecnológico, análisis comparativo, análisis del cambio a través del tiempo, análisis de impacto y análisis estético.	Mapa de usuario o *journey map*, detallando cómo interactúa el usuario con el producto en diferentes escenarios.	Prototipo físico o digital, representando la solución con los materiales adecuados.	Explicación de cómo funciona su prototipo, describiendo su diseño y utilidad de manera clara.
Realiza pruebas y experimentaciones con usuarios reales o potenciales, recopilando retroalimentación para mejorar su propuesta.	Lista de criterios de evaluación, detallando los aspectos clave a analizar en la interacción del usuario con la solución.	Registro de observaciones y comentarios de los usuarios, organizados en un documento o tabla de evaluación.	Escucha activamente la retroalimentación recibida, mostrando apertura a las críticas y sugerencias.
Analiza los resultados de las pruebas, identificando oportunidades de mejora y realizando ajustes en su diseño.	Lista de problemas detectados durante la fase de pruebas, organizados en categorías como funcionalidad, usabilidad, accesibilidad, impacto y experiencia del usuario.	Tabla de análisis de resultados, mostrando las observaciones de los usuarios y las mejoras propuestas.	Participación aactiva en la toma de decisiones sobre las mejoras, proponiendo soluciones creativas y viables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comunica su solución de manera clara y estructurada, explicando el proceso seguido y los aprendizajes obtenidos.	Lista de posibles medios de comunicación analizados, evaluando ventajas y desventajas de cada uno según el público objetivo.	Presentación estructurada (oral, digital o física) con una introducción, desarrollo y conclusión bien definidos.	Demostración de seguridad y fluidez al comunicar su propuesta, utilizando lenguaje adecuado y evitando confusiones.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Gestionar una *microstartup* mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una *microstartup*.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo para gestionar una *microstartup*, asumiendo un rol específico como CEO (Líder del equipo), CMO (Responsable de *Marketing*), CFO (Responsable de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), demostrando organización, colaboración y compromiso con los objetivos comunes del proyecto.

Desempeño 1:
Integrar un equipo para dirigir una *microstartup*, asumiendo un rol particular como CEO (Líder del equipo), CMO (Encargado de *Marketing*), CFO (Encargado de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), mostrando capacidad de organización, trabajo en equipo y compromiso con los objetivos compartidos del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Participa en la conformación del equipo de la *microstartup*, asegurando que cada miembro asuma un rol clave según sus habilidades e intereses.	Lista de habilidades e intereses personales, identificando fortalezas y áreas de conocimiento relevantes para el equipo de la *microstartup*.	Organigrama del equipo de la *microstartup*, mostrando la distribución de roles y sus relaciones de trabajo.	Demostración de flexibilidad y apertura a reorganizar roles si es necesario, asegurando el buen funcionamiento del equipo.
Asume un rol específico dentro de la *microstartup* (CEO, CMO, CFO, CTO o COO), comprendiendo sus responsabilidades y comprometiéndose con sus funciones.	Matriz comparativa de roles, diferenciando responsabilidades, habilidades requeridas y su impacto en el éxito del proyecto.	Lista de roles asignados en la *microstartup*, con una breve descripción de las responsabilidades de cada miembro.	Demostración de liderazgo y toma de decisiones dentro de su función, proponiendo soluciones y estrategias para mejorar el proyecto.
Colabora activamente en la planificación y gestión del proyecto, aportando ideas y estrategias alineadas con los objetivos de la *microstartup*.	Actas de reuniones con acuerdos y decisiones tomadas, reflejando las contribuciones de cada integrante en la discusión.	Cronograma de trabajo o diagrama de Gantt, con la distribución de actividades y responsabilidades.	Cumplimiento de las tareas asignadas en la planificación, asegurando que su trabajo contribuya al éxito del equipo.
Demuestra habilidades de organización y liderazgo en su rol, gestionando tareas y coordinando acciones con el equipo.	Lista preliminar de tareas del proyecto, identificando las actividades clave necesarias para su desarrollo.	Registro de reuniones de organización, documentando acuerdos y estrategias implementadas.	Demostración de la gestión de su tiempo y tareas de manera eficiente, cumpliendo con los compromisos asumidos dentro del equipo.

Indicador de logro 2:
Articula el problema del *Design Thinking* con el bloque problema del Lean Canvas.

Desempeño 2:
Transformar el problema identificado en la fase de definir del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque problema del Lean Canvas, asegurando coherencia con la investigación realizada y diseñando estrategias de validación para comprobar su relevancia en el mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable sobre el problema tomado de la fase definir del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Listado preliminar de hipótesis falsables.	Documento con la hipótesis falsable redactada, asegurando que sea clara, específica y medible.	Presentación de propuesta de formas de probar la hipótesis mediante experimentos o recolección de datos, demostrando comprensión del proceso de validación.
Investiga y analiza productos o soluciones existentes que abordan el mismo problema identificado, comparando sus características, fortalezas y limitaciones para evaluar oportunidades de diferenciación y mejora en la propuesta de valor.	Documento comparativo que evidencie similitudes y diferencias entre las soluciones investigadas, resaltando aspectos como efectividad, accesibilidad y costos.	Informe o presentación con el análisis de productos similares, describiendo su funcionalidad, público objetivo y diferenciadores clave.	Demostración de habilidades de análisis y síntesis, organizando la información de manera estructurada y comprensible.

Indicador de logro 3:
Articula el prototipo del *Design Thinking* con el bloque solución del Lean canvas y la solución del *Design Thinking* con el Bloque solución del Lean Canvas

Desempeño 3:
Transformar el prototipo del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque solución del Lean Canvas, asegurando la validación para comprobar su relevancia en el mercado

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable sobre el problema tomado de la fase definir del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Listado preliminar de hipótesis falsables.	Documento con la hipótesis falsable redactada, asegurando que sea clara, específica y medible.	Presentación de propuesta de formas de probar la hipótesis mediante experimentos o recolección de datos, demostrando comprensión del proceso de validación.
Investiga y analiza productos o soluciones existentes que abordan el mismo problema identificado, comparando sus características, fortalezas y limitaciones para evaluar oportunidades de diferenciación y mejora en la propuesta de valor.	Documento comparativo que evidencie similitudes y diferencias entre las soluciones investigadas, resaltando aspectos como efectividad, accesibilidad y costos.	Informe o presentación con el análisis de productos similares, describiendo su funcionalidad, público objetivo y diferenciadores clave.	Demostración de habilidades de análisis y síntesis, organizando la información de manera estructurada y comprensible.

Indicador de logro 4:
Plantea las hipótesis falsables en los bloques del Lean Canvas.

Desempeño 4:
Formular las hipótesis falsables de los bloques del Lean Canvas para su validación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula hipótesis falsables, estructurándolas de manera que puedan ser verificadas o refutadas mediante experimentación o recopilación de datos.	Mapa de ideas sobre lo que se quiere probar, organizando pensamientos de manera visual para facilitar la formulación de hipótesis.	Lista de hipótesis falsables propuestas por el equipo o el estudiante, organizadas según su claridad y posibilidad de validación.	Participación activa en la formulación de hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros para hacerlas más claras.

Indicador de logro 5:
Aplica la entrevista de problemas y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda

Desempeño 5:
Confirmar la relevancia y prioridad del problema identificado para los clientes, comprendiendo cómo, cuándo lo experimentan, y evaluando su frecuencia e impacto en sus vidas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y recoge información sobre el problema identificado, utilizando entrevistas o conversaciones con personas que lo experimentan.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar información relevante, enfocadas en la experiencia de las personas que enfrentan el problema.	Lista de preguntas utilizadas en la entrevista o conversación, organizadas según los aspectos clave del problema.	Demostración de habilidades de escucha activa durante la entrevista o conversación, prestando atención y evitando interrupciones innecesarias.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y recoge información sobre el problema identificado, utilizando entrevistas o conversaciones con personas que lo experimentan.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar información relevante, enfocadas en la experiencia de las personas que enfrentan el problema.	Lista de preguntas utilizadas en la entrevista o conversación, organizadas según los aspectos clave del problema.	Demostración de habilidades de escucha activa durante la entrevista o conversación, prestando atención y evitando interrupciones innecesarias.
Compara diferentes opiniones sobre el problema, identificando si todas las personas lo ven de la misma manera o si hay diferencias según sus experiencias.	Registro de entrevistas aplicadas a diferentes personas, con preguntas que ayuden a conocer sus opiniones sobre el problema.	Documento con el análisis de las opiniones recogidas, explicando qué diferencias y similitudes se encontraron.	Participación activa en la comparación de opiniones, identificando similitudes y diferencias entre los puntos de vista recogidos.
Decide si el problema es lo suficientemente importante como para buscar una solución, considerando el impacto que tiene en las personas.	Lista de criterios para evaluar la importancia del problema, incluyendo factores como la cantidad de personas afectadas, la gravedad y la frecuencia del problema.	Infografía o cartel con un resumen visual del impacto del problema, facilitando la comprensión de su relevancia.	Participación activa en la discusión sobre la relevancia del problema, aportando argumentos basados en el análisis realizado.
Mejora la descripción del problema si es necesario, haciendo ajustes según lo que haya aprendido en su investigación.	Cuadro de comparación entre la descripción inicial del problema y la versión mejorada, resaltando los cambios y su justificación.	Infografía o cartel con una representación visual del problema, mostrando su evolución tras el proceso de investigación.	Participación activa en la discusión sobre cómo mejorar la descripción del problema, proponiendo ideas y observaciones.

Indicador de logro 6:
Aplica la entrevista de soluciones y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda.

Desempeño 6:
Validar el canal por donde se producirán las ventas, el flujo de ingresos por donde se obtendrán ingresos, confirmar que la solución resuelve los problemas identificados y satisface las necesidades de los clientes, identificar las funcionalidades mínimas que el producto mínimo viable (PMV) ofrece y mejorar la propuesta de valor para hacerla más atractiva y efectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explora y selecciona el canal de ventas más adecuado, identificando dónde y cómo los clientes prefieren comprar el producto o servicio.	Lista de posibles canales de venta, con una breve descripción de cada uno y sus características.	Documento con la selección justificada del canal de ventas más adecuado, explicando por qué es la mejor opción para llegar a los clientes.	Participación activa en la exploración y análisis de los canales de ventas, evaluando sus beneficios y limitaciones.
Analiza el flujo de ingresos del proyecto, determinando cómo se generarán ganancias y si el modelo es viable.	Lista de posibles formas de generar ingresos, identificando opciones como ventas directas, suscripciones, comisiones o servicios adicionales.	Documento con la estrategia de generación de ingresos, explicando cómo se obtendrán las ganancias y justificando su viabilidad.	Explicación clara sobre cómo el proyecto generará ingresos, justificando la elección del modelo de negocio.
Confirma que la solución resuelve los problemas identificados, validando con clientes potenciales si satisface sus necesidades y expectativas.	Registro de entrevistas a clientes potenciales, recopilando opiniones sobre si la solución cumple con sus expectativas y necesidades.	Documento con un resumen de la validación de la solución, explicando qué tan efectiva es para resolver el problema y qué mejoras se han identificado.	Explicación clara sobre cómo se validó la solución y qué aprendizajes se obtuvieron del proceso, demostrando comprensión de la importancia del *feedback* del usuario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las características esenciales del producto mínimo viable (PMV), definiendo las funcionalidades básicas necesarias para ofrecer valor al cliente.	Lista de funcionalidades esenciales del producto mínimo viable (PMV), identificando aquellas que son imprescindibles para que la solución tenga valor para el cliente.	Documento con la descripción de las características esenciales del PMV, explicando cómo cada una aporta valor al cliente.	Explicación clara sobre qué es un PMV y por qué es importante definir sus características esenciales, demostrando comprensión del concepto.
Prueba y ajusta la propuesta de valor, asegurándose de que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Lista preliminar de criterios para evaluar la propuesta de valor, asegurando que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Documento con la versión final ajustada de la propuesta de valor, asegurando que sea clara y relevante para el público objetivo.	Participación activa en la prueba y ajuste de la propuesta de valor, considerando la retroalimentación de los clientes para mejorarla.
Recolecta retroalimentación de los clientes sobre la solución propuesta, utilizando entrevistas, encuestas o pruebas directas con el PMV.	Mapa de retroalimentación, mostrando patrones comunes en las respuestas de los clientes y qué aspectos necesitan ajustes.	Documento con la recopilación de retroalimentación de los clientes, incluyendo un resumen de los hallazgos más importantes.	Participación activa en la recolección de opiniones de los clientes, realizando entrevistas o aplicando encuestas de manera organizada.
Realiza mejoras en la solución basadas en la validación obtenida, optimizando su diseño, funcionalidad o presentación para aumentar su efectividad.	Lista de ajustes identificados tras la validación de la solución, organizados por prioridad e impacto en la experiencia del usuario.	Documento con la lista de mejoras implementadas en la solución, detallando cómo cada cambio responde a la retroalimentación obtenida.	Presentación de la versión mejorada de la solución de manera estructurada y comprensible, facilitando su análisis y evaluación por parte de clientes o el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio, verificando si el canal de ventas y el flujo de ingresos permiten el crecimiento del proyecto.	Lista preliminar de criterios para evaluar la sostenibilidad del modelo de negocio, considerando factores como costos, ingresos, crecimiento y escalabilidad.	Documento con el análisis de sostenibilidad del modelo de negocio, detallando si los ingresos permiten mantener y hacer crecer el proyecto.	Explicación de qué significa que un proyecto sea deseable, viable y factible, demostrando comprensión de los conceptos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Aplicar estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

Indicador de logro 1:
Forma un equipo para gestionar una microempresa, asignando los roles de gerente general, gerente de *marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.

Desempeño 1:
Organizar un equipo para administrar una microempresa, distribuyendo los roles de dirección entre gerente general, gerente de *marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y comprende las funciones de cada rol gerencial, diferenciando las responsabilidades del gerente general, gerente de *marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.	Lista preliminar de los roles gerenciales en una microempresa, con una breve descripción de cada puesto y sus responsabilidades principales.	Infografía o cartel con una representación visual de la estructura organizativa de la microempresa, destacando cada puesto y su función.	Participación activa en la identificación y análisis de los roles gerenciales, aportando ideas y reflexiones en el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asigna los roles de dirección dentro del equipo, considerando las habilidades, intereses y fortalezas de cada integrante.	Matriz de asignación de roles, relacionando los intereses y habilidades de cada integrante con el puesto que mejor se adapta a sus capacidades.	Lista estructurada con los criterios utilizados para asignar los roles, asegurando una distribución equitativa basada en habilidades e intereses.	Participación activa en la selección de roles y toma de decisiones, asegurando que la asignación sea justa y equitativa.
Demuestra liderazgo, compromiso y responsabilidad en la gestión de su rol, contribuyendo activamente al éxito de la microempresa.	Registro de participación en reuniones del equipo, destacando ideas, propuestas y soluciones aportadas.	Lista de soluciones implementadas ante dificultades en el equipo, demostrando capacidad de liderazgo en la toma de decisiones.	Demostración de compromiso cumpliendo con sus tareas y apoyando a sus compañeros, fomentando un ambiente de colaboración, responsabilidad compartida y logro de objetivos comunes.

Indicador de logro 2:
Aplica estrategias efectivas de captación de nuevos clientes.

Desempeño 2:
Emplear Técnicas para captar nuevos clientes a un canal físico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el perfil de su cliente potencial, analizando sus gustos, necesidades y hábitos de compra en el canal físico.	Tabla comparativa de diferentes tipos de clientes, diferenciando sus características y necesidades principales.	Documento con el perfil detallado del cliente potencial, incluyendo sus gustos, necesidades y hábitos de compra.	Participación activa en la investigación sobre clientes, recopilando información relevante a través de encuestas, entrevistas u observaciones.
Explora y selecciona estrategias digitales gratuitas para atraer clientes a un punto de venta físico, como publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo y contenido interactivo.	Lista preliminar de estrategias digitales gratuitas (publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo, contenido interactivo), con una breve descripción de cada una.	Infografía o cartel con un plan de acción digital, destacando qué herramientas y plataformas se usarán para promocionar el punto de venta físico.	Demostración que distingue entre herramientas digitales y sus usos específicos, eligiendo las más efectivas para promocionar el negocio.
Crea contenido atractivo para redes sociales, diseñando imágenes, textos o videos cortos que generen interés en el producto o servicio empleando la IA generativa.	Lista de herramientas de IA generativa gratuitas para crear imágenes, textos y videos cortos, con una breve descripción de sus funciones.	Infografía o cartel con ejemplos de contenido generado por IA, explicando su propósito y atractivo visual.	Explicación clara sobre cómo utilizar herramientas de IA generativa para crear contenido atractivo, demostrando comprensión de su aplicación en redes sociales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Promociona la microempresa a través de plataformas digitales gratuitas, como Facebook, Instagram, WhatsApp Business o TikTok, para generar tráfico hacia el canal físico.	Lista preliminar de plataformas digitales gratuitas (Facebook, Instagram, WhatsApp Business, TikTok), con una breve descripción de su alcance y utilidad para la promoción.	Infografía o cartel con el plan de acción digital, destacando las plataformas elegidas y los tipos de contenido a publicar.	Explicación clara sobre cómo las plataformas digitales pueden ayudar a atraer clientes a un punto de venta físico, demostrando comprensión del *marketing* digital.
Aplica técnicas de venta directa en el canal físico, como la demostración del producto, la atención personalizada y la entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Lista preliminar de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico, incluyendo demostración del producto, atención personalizada y entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Infografía o cartel con los pasos clave en una venta efectiva, destacando la importancia de la demostración del producto y la atención al cliente.	Demostración que distingue entre una atención personalizada y una interacción genérica, asegurando que los clientes se sientan valorados.

Indicador de logro 3:
Aplica técnicas para retener clientes, en un canal físico.

Desempeño 3:
Aplicar técnicas de retención que hagan que los clientes regresen y sean fidelizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Brinda una atención amable y personalizada a los clientes, asegurándose de que tengan una experiencia positiva en cada visita.	Lista de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico (demostración del producto, atención personalizada, entrega de información clara sobre precios y beneficios).	Documento con estrategias de venta directa aplicadas, explicando cómo se utilizaron en el canal físico.	Explicación clara sobre cómo aplicar técnicas de venta directa en el canal físico, demostrando comprensión del proceso de interacción con los clientes.
Escucha y atiende las necesidades o dudas de los clientes, demostrando interés en lo que buscan y ofreciendo soluciones adecuadas.	Lista preliminar de preguntas clave para entender las necesidades de los clientes, asegurando que la conversación sea efectiva y centrada en sus expectativas.	Documento con estrategias de atención al cliente, explicando cómo se identifican y resuelven sus necesidades o dudas.	Explicación clara sobre la importancia de la escucha activa en la atención al cliente, demostrando comprensión de su impacto en la venta.
Crea estrategias sencillas de fidelización gratuitas, como tarjetas de cliente frecuente con recompensas simbólicas, descuentos por referencias o pequeños obsequios hechos a mano.	Lista de estrategias de fidelización gratuitas (tarjetas de cliente frecuente, descuentos por referencias, pequeños obsequios hechos a mano), con una breve descripción de su funcionamiento.	Infografía o cartel con el programa de fidelización, mostrando de manera clara los beneficios para los clientes.	Demostración que distingue entre los tipos de estrategias de fidelización, eligiendo las más adecuadas según los recursos disponibles.
Recopila opiniones y sugerencias de los clientes, preguntándoles qué les gustó y qué se podría mejorar en su experiencia de compra.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar opiniones y sugerencias, asegurando que sean claras, fáciles de responder y centradas en la experiencia de compra.	Infografía o cartel con los principales hallazgos de la retroalimentación, mostrando qué aspectos funcionaron bien y cuáles pueden mejorar.	Participación activa en la recopilación de información, asegurando que los clientes se sientan escuchados y valorados.

Indicador de logro 4:
Técnicas para que los ingresos generados por cada cliente, aumente.

Desempeño 4:
Aplicar estrategias para incrementar los ingresos obtenidos por cada cliente en un canal físico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica oportunidades para aumentar el valor de cada compra, observando qué productos o servicios pueden complementarse o generar mayor interés en los clientes.	Tabla comparativa de estrategias de venta cruzada y adicional, analizando cuáles pueden aplicarse en el negocio.	Infografía o cartel con ejemplos de productos o servicios complementarios, mostrando combinaciones que pueden atraer a los clientes.	Demostración que distingue entre productos complementarios y adicionales, asegurando que las recomendaciones sean útiles para el cliente.
Genera una experiencia de compra más atractiva, ofreciendo demostraciones o explicaciones sobre los beneficios del producto o servicio.	Lista de técnicas para mejorar la experiencia de compra, incluyendo demostraciones, explicaciones detalladas y dinámicas interactivas.	Infografía o cartel con los beneficios del producto o servicio, destacando sus características principales.	Demostración que distingue entre una presentación genérica y una experiencia de compra enriquecedora, asegurando que el cliente reciba información relevante.
Utiliza redes sociales para motivar a los clientes a comprar más, mostrando cómo aprovechar mejor los productos o destacando testimonios de otros compradores satisfechos.	Lista preliminar de estrategias digitales para motivar a los clientes a comprar más, incluyendo publicaciones con usos del producto, testimonios de compradores y promociones en redes sociales.	Infografía o cartel con ejemplos de publicaciones efectivas, destacando cómo aprovechar mejor el producto o los testimonios de clientes.	Participación activa en la creación y publicación de contenido, asegurando que las publicaciones sean atractivas y adecuadas para el público objetivo.

Referencias bibliográficas

General

ChileValora (s. f.). *Perfiles ocupacionales*. https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesList.html?limpiarFiltros

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales [Conocer] (s. f.). *Registro Nacional de Estándares de Competencia*. https://conocer.gob.mx/registro-nacional-estandares-competencia/

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. a). *Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones*. http://catalogo.inet.edu.ar/pages/doc_index

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. b). *Marcos de referencia de nivel secundario*. https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-secundaria-tecnica/marcos-de-referencia-de-nivel-secundario/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi] (2011). Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco) 2011. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prodserv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/sinco2011.pdf

Irigoin, M., & Vargas, F. (2002). *Competencia laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud*. Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor). https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/man_ops.pdf

Lanbide – Servicio Vasco de Empleo (s. f.). *Catálogo de familias profesionales*. https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_FAMILIAS?LG=C&ML=FORMEN21&MS=Fea

Ministerio de Educación de Chile (s. f.). *Currículum Nacional – Educación Técnico Profesional*. https://www.curriculumnacional.cl/portal/#menu_TP

Ministerio de Educación del Perú (2020). *Rúbricas para la evaluación formativa en secundaria técnica*.

Ministerio de Educación del Perú (2022). *Orientaciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de formación inicial docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica en el marco de los DCBN 2019 y 2020*. https://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/producto/orientaciones-para-la-evaluacion-formativa-de-los-aprendizajes-de-estudiantes-de-formacion-inicial-docente-de-las-escuelas-de-educacion-superior-pedagogica-en-el-marco-de-los-dcbn-2019-y-2020/

Referencias bibliográficas

General

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (s. f.). *Estructura del Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (CNPO)*. https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-empleo/dir-gen-form-cap-lab/c-n-p-o/estructura-del-c-n-p-o/

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2008). *Propuesta metodológica para la elaboración de normas de competencia laboral: Subregión Centroamérica, Panamá y República Dominicana*. OIT/CINTERFOR. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/metod_elab.pdf

Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Graó.

Pétry, D. (1988). *El enfoque modular en la enseñanza técnica*. UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181078

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] (s. f.). *Productos aprobados de formación por competencias*. https://competencias.sena.edu.co/page?3,plantilla,productos-aprobados,0,es,0

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo [Sence]. (s. f.). *Catálogo de planes formativos*. https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa [Sineace] (s. f.). *Repositorio institucional – Normas de competencia*. https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/discover?query=norma+de+competencia

Tobón, S. (2013). *Evaluación de competencias por procesos*. Ecoe Ediciones.

Zabalza, M. A. (2007). *Competencias docentes del profesorado universitario*. Narcea.

Referencias bibliográficas

Especialidad de Ebanistería

Ferrer, A. (2014). *Dibujo para diseñadores de muebles*. Editorial Parramon.

Joyce, E. (2003). *The technique of furniture making* (Rev. ed.). Batsford.

Merino, A. (1993). *Biblioteca Atrium de la carpintería: Tomo III. Carpintería de taller y de armar*. Editorial Océano/Centrum.

Merino, A. (1993). *Biblioteca Atrium de la ebanistería: Construcción, maquinaria y seguridad* (5 vols.). Ediciones Océano/Centrum.

Rae, A. (2001). *The complete illustrated guide to furniture & cabinet construction*. Taunton Press.

Ramon, L. (2010). *Proyecto del mueble*. Universidad de Alcalá.

Ramstedt, F. (2020). *El libro de los muebles*. Planeta.

Rogowski, G. (2002). *The complete illustrated guide to joinery*. Taunton Press.

Spannagel, F. (1980). *Tratado de ebanistería* (3.ª ed.). Editorial Gustavo Gili.

Stokes, G. (1982). *Práctica del torneado de la madera*. CEAC.

PERÚ

Ministerio
de Educación